ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU THÍCH NGHI DỰA TRÊN QUY HOẠCH ĐỘNG HỘI TỤ CỐ ĐỊNH THỜI GIAN CHO ROBOT DI ĐỘNG HAI BÁNH

Học viên: **NGUYỄN THÀNH TRUNG**
Email: trung.nt242245m@sis.hust.edu.vn
Ngành: Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa

Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam

Hà Nội, 10/2026

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan luận văn "Điều khiển tối ưu thích nghi dựa trên quy hoạch động hội tụ cố định thời gian cho robot di động hai bánh" là công trình nghiên cứu của riêng tôi, được thực hiện dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam.

Luận văn kế thừa và mở rộng phương pháp điều khiển tối ưu cố định thời gian do Wang và cộng sự đề xuất [1], cùng mô hình động lực học robot di động của Fierro và Lewis [9] và thủ tục backstepping của Krstić và cộng sự [5]. Các công thức, kết quả lý thuyết và số liệu thuộc về những công trình này đều được trích dẫn đầy đủ tại vị trí sử dụng. Phần đóng góp riêng của tôi – bao gồm vòng 2 của bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping (số hạng chéo, các số hạng cố định thời gian và hàm Lyapunov chung), việc phân tích lại chứng minh của bài báo gốc, việc điều chỉnh tham số, cơ chế ghép nonholonomic và toán tử chiếu, cùng toàn bộ chương trình mô phỏng và phân tích so sánh – được nêu rõ trong Mục 1.4 và Mục 4.6.

Các số liệu và kết quả mô phỏng trình bày trong luận văn là trung thực, do tôi tự thực hiện trên MATLAB và có thể tái tạo được bằng mã nguồn kèm theo. Những hạn chế phát hiện được trong quá trình nghiên cứu đều được báo cáo đầy đủ, không lược bỏ.

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

Học viên

Nguyễn Thành Trung

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS. Nguyễn Hoài Nam, người đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện luận văn. Những góp ý của Thầy về việc bổ sung nhiễu ngoài, xây dựng kiến trúc điều khiển hai vòng và so sánh với các phương pháp kinh điển đã định hình lại hướng nghiên cứu theo hướng sát thực tế hơn đáng kể.

Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã truyền đạt kiến thức nền tảng trong suốt chương trình cao học.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để tôi hoàn thành chương trình học.

TÓM TẮT LUẬN VĂN

Luận văn nghiên cứu bài toán điều khiển bám quỹ đạo tối ưu cho robot di động bánh xe vi sai, trên cơ sở phương pháp Quy hoạch động thích nghi (ADP) hội tụ cố định thời gian của Wang và cộng sự [1].

Công trình gốc chỉ xét mô hình động học ba trạng thái $[x, y, \theta]$, trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc (v, ω). Robot thực nhận lệnh mô-men, nên luận văn hoàn thiện phương pháp cho **mô hình đầy đủ năm trạng thái** $[x, y, \theta, v, \omega]$ có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men, với đầu ra là **mô-men hai bánh** (τ_R, τ_L). Bộ điều khiển có **hai vòng, thiết kế theo phương pháp backstepping**: vòng 1 (vòng ngoài) dùng luật ADP cố định thời gian của bài báo để tính vận tốc ảo, giữ nguyên luật cập nhật trọng số và cấu trúc luật điều khiển; vòng 2 (vòng trong) là luật mô-men trên mô hình động lực học của Fierro & Lewis [9], bổ sung một số hạng chéo và các số hạng cố định thời gian theo sai lệch vận tốc. Luận văn chứng minh ổn định cho từng vòng và cho toàn hệ bằng một hàm Lyapunov chung: số hạng chéo triệt chính xác tương tác giữa hai vòng, nên vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1.

Dựng lại chứng minh của bài báo, luận văn chỉ ra một khoảng hở ở kênh sai số ngang: với luật gốc, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi. Luận văn bổ sung **số hạng ghép nonholonomic** để lấp khoảng hở này, **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xác định dương, và bộ tham số cho lệnh vận tốc bị chặn. Với tham số gốc, hệ không phát tán nhưng bám kém (chi phí gấp 7–23 lần); phân tích thành phần cho thấy số hạng ghép là quyết định: thiếu nó, robot bị kẹt gần điểm cân bằng giả, chạy song song với quỹ đạo.

Luận văn so sánh năm luật vòng 1 với cùng một vòng 2, trên ba quỹ đạo, sau khi chỉnh gain theo cùng một quy trình: luật Kanayama, Actor-Critic ADP, SMC (kèm biến thể NTSMC), Critic-only Concurrent Learning và ADP cố định thời gian. Phương pháp chính có tổng chi phí ngang NTSMC (chênh 0,2%), cao hơn SMC 7,9%, thấp hơn luật Kanayama, Concurrent Learning và Actor-Critic, và về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất. Bất định khối lượng và nhiễu tới 60% chỉ làm chi phí thay đổi không quá 3% ở mọi phương pháp vì vòng 2 hấp thụ phần lớn tác động. Sai số xác lập do nhiễu được dự đoán bằng một công thức giải tích dựa trên hàm mô tả, khớp với mô phỏng; các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sai số này khoảng 23% so với luật của Fierro & Lewis.

Luận văn báo cáo đầy đủ các kết quả bất lợi: tính hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn khi lệnh vận tốc bị chặn; các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 không cải thiện chi phí; và việc học của mạng Critic không cải thiện chính sách ở điều kiện danh nghĩa, còn làm hội tụ chậm đi khi sai lệch ban đầu lớn. Kết

quả này xác định hướng cải tiến tiếp theo: một luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.

Từ khóa: robot di động bánh xe, quy hoạch động thích nghi, điều khiển tối ưu, hội tụ cố định thời gian, điều khiển hai vòng, backstepping, mạng Critic.

ABSTRACT

This thesis studies optimal trajectory tracking control for differential-drive wheeled mobile robots, building on the fixed-time Adaptive Dynamic Programming (ADP) method of Wang et al. [1].

The original work considers only a three-state kinematic model $[x, y, \theta]$ whose control input is the velocity pair (v, ω). Since a real robot is driven by torques, this thesis completes the method for a **full five-state model** $[x, y, \theta, v, \omega]$ with friction, torque limits and a high-frequency sinusoidal disturbance added to the torques, with the **wheel torques** (τ_R, τ_L) as the control output. The controller has **two loops designed by backstepping**: loop 1 (outer) uses the fixed-time ADP law of the paper as the virtual velocity, keeping its weight update law and control-law structure; loop 2 (inner) is a torque law built on the dynamic model of Fierro & Lewis [9], augmented with a cross term and fixed-time terms in the velocity error. Stability is proved for each loop and for the whole system with a common Lyapunov function: the cross term cancels the interaction between the two loops exactly, so loop 2 preserves every property of loop 1.

Re-deriving the proof of the paper reveals a gap in the lateral-error channel: under the original law the robot can run parallel to a straight reference indefinitely. A **nonholonomic coupling term** is added to close this gap, together with a **projection operator** that keeps the approximated value function positive definite and a parameter set for bounded velocity commands. With the original parameters the system does not diverge but tracks poorly (cost 7–23 times higher); an ablation study shows that the coupling term is decisive: without it the robot is trapped near a spurious equilibrium, running parallel to the reference.

Five loop-1 laws – Kanayama's law, Actor-Critic ADP, SMC (with an NTSMC variant), critic-only Concurrent Learning and fixed-time ADP – are compared with the same loop 2 on three trajectories, after tuning every method with the same procedure. The main method matches NTSMC in total cost (within 0.2%), is 7.9% above SMC, beats Kanayama's law, Concurrent Learning and Actor-Critic, and is the fastest to reach a small neighbourhood of the reference. Mass uncertainty and disturbances up to 60% change the cost by at most 3% for every method because loop 2 absorbs most of their effect. The disturbance-induced steady-state error is predicted by an analytical describing-function formula that matches the simulations; the fixed-time terms of loop 2 lower this error by about 23% compared with the law of Fierro & Lewis.

Adverse findings are reported in full: fixed-time convergence is not preserved under bounded velocity commands; the fixed-time terms of loop 1 do not reduce

the cost; and online critic learning does not improve the policy under nominal conditions and slows convergence from large initial errors. These results point to the next step: a learning law suited to the two-loop controller.

Keywords: wheeled mobile robot, adaptive dynamic programming, optimal control, fixed-time convergence, two-loop control, backstepping, critic neural network.

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

TÓM TẮT LUẬN VĂN iii

ABSTRACT v

DANH MỤC HÌNH VẼ x

DANH MỤC BẢNG BIỂU xii

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xiv

DANH MỤC KÝ HIỆU xv

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1

1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe 1
1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng 2
1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế 2
1.4 Đề xuất hướng tiếp cận 3
1.5 Cấu trúc luận văn 4

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE 6

2.1 Mô hình động học 6
2.2 Mô hình động lực học 7
2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái 9
2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot 9
2.5 Động lực học sai số 10
2.6 Quỹ đạo tham chiếu 11

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP 13

3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB 13
3.2 Quy hoạch động xấp xỉ (ADP) 15
3.3 Sai số Bellman 15
3.4 Ổn định cố định thời gian 16
3.5 Concurrent Learning (thay thế PE) 18

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI VÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING **20**
4.1 Cấu trúc hai vòng và thủ tục backstepping 20
4.2 Vòng 1: luật vận tốc ảo ADP cố định thời gian 21
4.2.1 Luật điều khiển 21
4.2.2 Cập nhật trọng số 23
4.2.3 Phân tích Lyapunov của vòng 1 và khoảng hở ở kênh ngang 24
4.2.4 Bổ sung cơ chế ghép nonholonomic cho kênh ngang 26
4.2.5 Toán tử chiếu giữ hàm giá trị xác định dương 27
4.2.6 Tham số cho robot điều khiển bằng mô-men 28
4.3 Vòng 2: luật mô-men 30
4.4 Chứng minh ổn định của hệ hai vòng 32
4.5 Các luật vòng 1 dùng để so sánh 35
4.5.1 Luật Kanayama 35
4.5.2 Điều khiển trượt (SMC) và biến thể NTSMC 36
4.5.3 Critic-only với Concurrent Learning (CL) 36
4.5.4 Actor-Critic ADP (ADP-AC) 37
4.6 Tóm tắt: phần kế thừa và phần của luận văn 37

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN **38**
5.1 Thiết lập mô phỏng 38
5.2 Phần A: So sánh trên ba quỹ đạo 40
5.3 Phần B: Bất định khối lượng 45
5.4 Phần C: Nhiễu ngoài 47
5.5 Phân tích mô-men điều khiển 50
5.6 Đóng góp của vòng 2 52
5.7 Phân tích thành phần của ADP-FT 54
5.7.1 Tham số gốc và hai cơ chế bổ sung 54
5.7.2 Các số hạng cố định thời gian 56
5.7.3 Vai trò của việc học trong mạng Critic 56
5.8 Khảo sát điều kiện đầu 58
5.9 Thay đổi trọng số chi phí Q, R 59
5.10 So sánh với SMC và NTSMC 60
5.11 Thảo luận tổng hợp 61

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN **64**
6.1 Kết luận 64
6.2 Hạn chế 65
6.3 Hướng phát triển 66

6.4 Lời kết 66

TÀI LIỆU THAM KHẢO **68**

DANH MỤC HÌNH VẼ

1.1 Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy 1
2.1 Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá) 7
2.2 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B, z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B, $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng 10
2.3 Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều) 12
3.1 Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V, trọng số cập nhật theo sai số Bellman 14
3.2 So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0 = 1$; đường mờ: $x_0 = 0{,}5$. Thời gian hội tụ của hệ hữu hạn ($2\sqrt{x_0}$) và hệ cố định ($2\arctan\sqrt{x_0}$) đều phụ thuộc x_0; khác biệt là hệ cố định luôn hội tụ trước cận chung $T_f = \pi$ dù x_0 lớn đến đâu, còn thời gian của hệ hữu hạn tăng không giới hạn theo x_0. Hệ tiệm cận không đạt 0 trong thời gian hữu hạn. 17
3.3 Concurrent Learning: kết hợp gradient online và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu Persistence of Excitation 19
4.1 Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping: vòng 1 tính vận tốc ảo η_d từ sai số z; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc $e_\eta = \eta_d - \eta$, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo theo $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men. Vòng 1 (vòng ngoài) khép qua (x, y, θ), vòng 2 (vòng trong) khép qua (v, ω) 21
4.2 Sơ đồ tín hiệu của vòng 1 (ADP-FT): tổng hợp thành phần ADP (gần tối ưu) và thành phần robust, giới hạn biên độ rồi cộng feed-forward để được vận tốc ảo η_d 23
5.1 Quỹ đạo XY – Đường tròn 43
5.2 Sai số $z(t)$ – Đường tròn 43
5.3 Quỹ đạo XY – Đường thẳng 43
5.4 Sai số $z(t)$ – Đường thẳng 43
5.5 Quỹ đạo XY – Hình số 8 43
5.6 Sai số $z(t)$ – Hình số 8 43
5.7 Chi phí J_c của các phương pháp trên ba quỹ đạo 44
5.8 Trọng số $W(t)$ của ADP-FT trên ba quỹ đạo 45

5.9 Chuẩn sai số $\|z\|$ theo khối lượng thực (20 s đầu) 46
5.10 Chi phí J_c theo khối lượng thực 46
5.11 Chuẩn sai số $\|z\|$ theo mức nhiễu (20 s đầu) 47
5.12 Chi phí J_c theo mức nhiễu 47
5.13 Mô-men điều khiển τ_R, τ_L (trên) và nhiễu $d(t)$ (dưới) của ADP-FT trên đường tròn, nhiễu 20% 51

DANH MỤC BẢNG BIỂU

2.1 Tham số robot sử dụng trong mô phỏng 8
4.1 Tham số vòng 1 (ADP-FT). Cột "Wang et al." là giá trị nguyên bản trong [1] (mục IV-A của bài báo), dùng cho mô hình động học thuần túy; cả hai cột dùng $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$, $p/q = 17/19$. 29
4.2 Năm luật vòng 1 được so sánh (vòng 2 dùng chung) 35
4.3 Nguồn gốc các thành phần của bộ điều khiển 37
5.1 Thiết lập mô phỏng 38
5.2 Chỉnh gain đều nhau: một hệ số nhân k cho toàn bộ gain phản hồi danh nghĩa, chọn theo tổng J_c trên ba quỹ đạo (nhiễu 20%) 39
5.3 So sánh các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, nhiễu 20%, gain đã chỉnh đều nhau (J_c nhỏ nhất in đậm) 41
5.4 Thời gian quá độ: thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt ngưỡng 0,05 m và 0,01 m (giây; "–" nếu chưa về dưới ngưỡng sau 60 s) 42
5.5 Tách chi phí bám và chi phí năng lượng trên quỹ đạo đường tròn (nhiễu 20%) 44
5.6 Bất định khối lượng (J_c, đường tròn, nhiễu 20%) 46
5.7 Nhiễu đồng pha: J_c và z_{rms} (m) theo biên độ (đường tròn, $m = 10\,\mathrm{kg}$) 47
5.8 Ba dạng nhiễu: J_c và z_{rms} ở biên độ 20% và 60% (đường tròn) . . . 50
5.9 Mô-men đầu ra vòng 2 (N·m), đường tròn, nhiễu 20%: giá trị lớn nhất và tỉ lệ thời gian bão hòa trong giây đầu, giá trị lớn nhất và trung bình của $|\tau|$ sau đó, tỉ lệ bão hòa trên cả 60 s, thời điểm v đạt $95\%\, v_r$ 51
5.10 Đóng góp của từng thành phần vòng 2 (gain vòng 1 giữ nguyên, nhiễu 20%): tổng J_c trên ba quỹ đạo; z_{rms} và t_e của ADP-FT trên đường tròn; t_e lớn nhất trên ba luật và ba quỹ đạo 52
5.11 Sai lệch ban đầu lớn (đường tròn, nhiễu 20%): J_c và thời gian về $\|z\| < 0{,}05\,\mathrm{m}$ với vòng 2 cũ và vòng 2 đầy đủ 54
5.12 Chi phí J_c của các cấu hình ADP-FT (nhiễu 20%, điều kiện đầu danh nghĩa) 54
5.13 Sai số xác lập z_{rms} (m) theo điều kiện đầu của các cấu hình ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%) 55
5.14 ADP-FT và ADP-UUB (bỏ các số hạng cố định thời gian), nhiễu 20% 56
5.15 Vai trò của việc học Critic: J_c ở điều kiện đầu danh nghĩa, và J_c, thời gian về dưới 0,05 m ở hai điều kiện đầu xa (đường tròn, nhiễu 20%) 57

5.16 Thời gian về dưới $\|z\| < 0{,}05$ (giây, sau đó giữ nguyên) theo điều kiện đầu; "–" là không đạt trong 60 s 58
5.17 ADP-FT khi thay đổi Q, R (đường tròn, nhiễu 20%) 60
5.18 SMC, NTSMC và ADP-FT (J_c, nhiễu 20%) 61
5.19 Tổng hợp đặc tính các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, gain chỉnh đều nhau 63

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Diễn giải
ADP	Adaptive Dynamic Programming – Quy hoạch động thích nghi
ADP-AC	ADP kiến trúc Actor-Critic (hai mạng nơ-ron)
ADP-FT	ADP hội tụ cố định thời gian (phương pháp chính của luận văn)
ADP-UUB	ADP với ổn định bị chặn đều tiệm cận (bỏ các số hạng cố định thời gian)
AGV	Automated Guided Vehicle – Xe tự hành dẫn đường
ARE	Algebraic Riccati Equation – Phương trình Riccati đại số
CL	Concurrent Learning – Học đồng thời (dùng dữ liệu lịch sử)
HJB	Hamilton-Jacobi-Bellman
LQR	Linear Quadratic Regulator – Điều khiển toàn phương tuyến tính
NTSMC	Non-singular Terminal Sliding Mode Control
PE	Persistence of Excitation – Điều kiện kích thích liên tục
RMS	Root Mean Square – Trung bình bình phương gốc
SMC	Sliding Mode Control – Điều khiển chế độ trượt
UUB	Uniformly Ultimately Bounded – Bị chặn đều tiệm cận
WMR	Wheeled Mobile Robot – Robot di động bánh xe

DANH MỤC KÝ HIỆU

Ký hiệu	**Ý nghĩa**	**Đơn vị**
$q = [x, y, \theta]^\mathsf{T}$	Trạng thái hình học của robot	m, m, rad
q_r	Trạng thái tham chiếu	m, m, rad
$\eta = [v, \omega]^\mathsf{T}$	Vận tốc dài và vận tốc góc thân xe	m/s, rad/s
η_d	Vận tốc ảo (đầu ra vòng 1)	m/s, rad/s
$e_\eta = \eta_d - \eta$	Sai lệch vận tốc giữa hai vòng	m/s, rad/s
$\tau = [\tau_R, \tau_L]^\mathsf{T}$	Mô-men hai bánh	N·m
$z = [z_x, z_y, z_\theta]^\mathsf{T}$	Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot	m, m, rad
$u_f,\ u_o$	Thành phần feedforward và feedback	m/s, rad/s
$\zeta = [z_x, z_\theta]^\mathsf{T}$	Phần sai số chịu tác động trực tiếp, $\zeta = -g(z)^\mathsf{T} z$	m, rad
$d(t)$	Nhiễu ngoài cộng vào mô-men	N·m
ω_n	Tần số nhiễu (30 rad/s)	rad/s
M	Ma trận quán tính $\mathrm{diag}(m, I)$	kg, kg·m^2
B	Ma trận chuyển đổi mô-men	–
$F(\eta)$	Vector ma sát nhớt – Coulomb	N, N·m
$g(z)$	Ma trận điều khiển của động lực học sai số	–
$g^\dagger$	Giả nghịch đảo $(g^\mathsf{T} g)^{-1} g^\mathsf{T}$	–
$Q,\ R$	Ma trận trọng số trạng thái và điều khiển	–
$V^*(z)$	Hàm giá trị tối ưu	–
$\phi(z)$	Vector hàm cơ sở	–
W	Vector trọng số mạng Critic	–
$\varepsilon,\ \delta$	Sai số Bellman	–
$\sigma,\ \bar{\sigma}$	Vector đặc trưng thời gian và dạng chuẩn hóa	–
Γ	Ma trận tốc độ học	–
κ_1, κ_2	Hệ số σ-modification bậc một và bậc ba	–

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$	Hệ số các số hạng robust	–
ρ	Bề rộng lớp biên của tanh	–
p/q	Số mũ phân số ($p/q < 1$)	–
K_d	Ma trận gain tỉ lệ của vòng 2	1/s
K_c	Ma trận gain số hạng chéo của vòng 2	–
$K_\alpha,\ K_\beta$	Gain các số hạng cố định thời gian của vòng 2	–
$V_1,\ V$	Hàm Lyapunov của vòng 1 và hàm Lyapunov chung	–
$T_f,\ T_2$	Cận trên thời gian hội tụ (chung; của vòng 2)	s
Ω	Bán kính lân cận hội tụ (practical fixed-time)	–
J_c	Chi phí tổng $\int (z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o) dt$	–
J_e	Sai số tích lũy $\int \|z\|^2 dt$	–
J_u	Chi phí năng lượng $\int u_o^\mathsf{T} R u_o \, dt$	–
z_{rms}	Sai số RMS ở chế độ xác lập (5 s cuối)	–

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

1.1 Tổng quan về robot di động bánh xe

Robot di động bánh xe (Wheeled Mobile Robot – WMR) là một trong những nền tảng phổ biến nhất trong lĩnh vực robot học, được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp và đời sống. Trong các nhà máy sản xuất, robot di động được sử dụng để vận chuyển hàng hóa tự động (AGV – Automated Guided Vehicle), giảm thiểu sức lao động con người và tăng hiệu suất sản xuất. Trong lĩnh vực dịch vụ, robot di động phục vụ trong bệnh viện, nhà hàng, và các tòa nhà thông minh. Trong nghiên cứu khoa học, WMR là nền tảng thí nghiệm lý tưởng cho các thuật toán điều khiển, lập kế hoạch đường đi, và trí tuệ nhân tạo.



Hình 1.1: Robot AGV vận chuyển hàng hóa tự động trong nhà máy

Robot di động bánh xe vi sai (differential-drive WMR) là cấu hình đơn giản và phổ biến nhất, gồm hai bánh chủ động độc lập và một hoặc nhiều bánh đỡ. Mặc dù cấu trúc cơ khí đơn giản, việc điều khiển WMR vi sai đặt ra nhiều thách thức lý thuyết đáng kể:

- **Ràng buộc phi holonomic (nonholonomic constraint):** Robot không thể dịch chuyển ngang (perpendicular to its heading direction). Ràng buộc này biểu hiện dưới dạng $\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0$, nghĩa là vector vận tốc của robot luôn hướng theo trục dọc của thân xe. Hệ quả là không gian trạng thái có thể đạt được (reachable set) bị giới hạn tại mỗi thời điểm, khiến các phương pháp điều khiển tuyến tính thông thường không áp dụng trực tiếp được.

- **Tính phi tuyến mạnh:** Mô hình động học (kinematic model) của WMR chứa các hàm lượng giác $\cos\theta$, $\sin\theta$ phụ thuộc vào góc hướng, dẫn đến hệ phương trình phi tuyến bản chất. Khi kết hợp thêm mô hình động lực học

(dynamic model) với ma sát, quán tính, và bão hòa mô-men, độ phức tạp tăng lên đáng kể.

- **Bất định mô hình và nhiễu ngoài:** Trong thực tế, các tham số vật lý như khối lượng, mô-men quán tính, và hệ số ma sát không được biết chính xác. Ngoài ra, robot còn chịu tác động của nhiễu ngoài như mặt đường gồ ghề, gió, và tải trọng thay đổi.

Những thách thức trên đòi hỏi các phương pháp điều khiển tiên tiến, có khả năng xử lý phi tuyến, thích nghi với bất định, và đạt hiệu năng tối ưu.

1.2 Bài toán bám quỹ đạo và tối ưu hóa năng lượng

Bài toán bám quỹ đạo (trajectory tracking) yêu cầu robot di động đi theo một quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r(t), y_r(t), \theta_r(t)]^\mathsf{T}$ được xác định trước, sao cho sai số bám $z(t) = q_r(t) - q(t)$ hội tụ về không theo thời gian. Đây là bài toán cơ bản và quan trọng nhất trong điều khiển robot di động.

Tuy nhiên, trong nhiều ứng dụng thực tế, chỉ đạt được sai số bám nhỏ là chưa đủ. Robot cần hoạt động trong thời gian dài với nguồn năng lượng hữu hạn (pin), do đó việc **tối ưu hóa năng lượng** tiêu thụ đồng thời với việc duy trì chất lượng bám quỹ đạo trở nên thiết yếu. Bài toán được hình thức hóa thông qua hàm chi phí (cost function):

$$J = \int_0^\infty \left(z^\mathsf{T} Q\, z + u_o^\mathsf{T} R\, u_o \right) dt \tag{1.1}$$

trong đó $Q \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (phạt sai số bám), $R > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (phạt năng lượng tiêu thụ), và u_o là tín hiệu điều khiển phản hồi (feedback control).

Hàm chi phí (1.1) thể hiện sự **đánh đổi (trade-off)** giữa hai mục tiêu mâu thuẫn: (i) bám quỹ đạo chính xác (giảm $z^\mathsf{T} Q z$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển mạnh; và (ii) tiết kiệm năng lượng (giảm $u_o^\mathsf{T} R u_o$), đòi hỏi tín hiệu điều khiển nhỏ. Tỉ số Q/R quyết định sự ưu tiên: Q/R lớn ưu tiên bám chính xác, Q/R nhỏ ưu tiên tiết kiệm năng lượng.

Bộ điều khiển tối ưu u_o^* là nghiệm cực tiểu hóa J, thỏa mãn phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB) – một phương trình đạo hàm riêng phi tuyến nói chung không giải được bằng phương pháp giải tích, đặc biệt với hệ phi tuyến như WMR.

1.3 Các phương pháp điều khiển hiện nay và hạn chế

Backstepping (Krstić et al. [5]; cho WMR: [8, 9]): Phương pháp kinh điển, thiết kế luật điều khiển đệ quy qua từng khâu của hệ nối tiếp dựa trên hàm

Lyapunov; ở khâu động học của WMR thường dùng luật của Kanayama et al. [4]. Ưu điểm: đơn giản, hiệu quả cao khi mô hình chính xác. Hạn chế: (i) hội tụ tiệm cận (asymptotic), sai số giảm dần nhưng không triệt tiêu trong thời gian hữu hạn; (ii) không tối ưu năng lượng – không tồn tại cơ chế cực tiểu hóa hàm chi phí; (iii) phụ thuộc mô hình, hiệu năng giảm khi có bất định.

Sliding Mode Control (SMC): Điều khiển trượt có khả năng kháng nhiễu (robustness) tốt nhờ cơ chế chuyển mạch trên mặt trượt. Tuy nhiên: (i) hiện tượng chattering (dao động tần số cao quanh mặt trượt) gây hao mòn cơ cấu chấp hành; (ii) luật tiếp cận (reaching law) có thể duy trì tín hiệu điều khiển lớn, tốn năng lượng; (iii) hiệu năng phụ thuộc đáng kể vào việc chọn tham số mặt trượt và luật tiếp cận, và không có cơ chế cực tiểu hóa một hàm chi phí cho trước.

ADP Actor-Critic (Vamvoudakis & Lewis [2]): Sử dụng hai mạng nơ-ron (Actor và Critic) để xấp xỉ nghiệm phương trình HJB. Ưu điểm: đạt được điều khiển gần tối ưu, thích nghi trực tuyến. Hạn chế: (i) yêu cầu tín hiệu kích thích liên tục (Persistence of Excitation – PE) để đảm bảo hội tụ, mâu thuẫn với mục tiêu bám quỹ đạo; (ii) hai mạng riêng biệt làm tăng số lượng siêu tham số và phức tạp thiết kế; (iii) nhạy cảm với điều kiện khởi tạo (warm start).

Điều khiển thời gian hữu hạn (Finite-time control): Đảm bảo sai số hội tụ về không trong thời gian hữu hạn T_f. Tuy nhiên, T_f phụ thuộc vào điều kiện đầu – sai số ban đầu càng lớn thì thời gian hội tụ càng lâu, không có cận trên cố định cho mọi điều kiện đầu.

1.4 Đề xuất hướng tiếp cận

Gần đây, Wang et al. [1] đề xuất phương pháp ADP Fixed-time Optimal Control, kết hợp Quy hoạch động xấp xỉ (ADP) với ổn định cố định thời gian (Fixed-time stability, Polyakov [11]). Trên mô hình động học, phương pháp này bảo đảm sai số bám đi vào một lân cận nhỏ của gốc trong thời gian bị chặn bởi một hằng số T_f **không phụ thuộc điều kiện ban đầu**, đồng thời đạt điều khiển gần tối ưu theo một hàm chi phí cho trước. Cấu trúc chỉ dùng một mạng Critic và không cần tín hiệu kích thích liên tục (PE).

Tuy nhiên, Wang et al. chỉ xét **mô hình động học thuần túy** (kinematic model, 3 trạng thái $[x, y, \theta]$), trong đó tín hiệu điều khiển là vận tốc (v, ω). Robot thực nhận lệnh **mô-men** ở hai bánh và có quán tính, ma sát, giới hạn mô-men. Mô hình đầy đủ vì vậy gồm hai hệ phương trình nối tiếp – động học (đầu vào là vận tốc) và động lực học (đầu vào là mô-men) – nên bộ điều khiển cần hai vòng. Luật của bài báo mới là *vòng 1* (vòng ngoài) – chọn vận tốc ảo; muốn dùng trên robot thực còn cần *vòng 2* (vòng trong) – chọn mô-men để vận tốc thực bám vận tốc ảo mà không làm mất tính chất của vòng 1. Phương pháp backstepping [5] cho

cách thiết kế vòng 2 từ hàm Lyapunov của vòng 1 để chứng minh được ổn định của toàn hệ. Đó là mục tiêu của luận văn: *hoàn thiện phương pháp của Wang et al. thành một bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping cho robot được điều khiển bằng mô-men.*

Đóng góp chính của luận văn:

1. **Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping cho robot điều khiển bằng mô-men:** vòng 1 là ADP-FT của Wang et al.; vòng 2 là luật mô-men có **số hạng chéo** và **số hạng cố định thời gian**, xây dựng theo thủ tục backstepping trên mô hình động lực học của Fierro & Lewis [9]. Định lý 4.1 chứng minh một hàm Lyapunov chung: vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1 trên mô hình đầy đủ năm trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]$ có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men.

2. **Phân tích lại và hoàn thiện vòng 1:** dựng lại chứng minh của Wang et al. và chỉ ra một khoảng hở ở kênh sai số ngang (Bổ đề 4.1) – với luật gốc, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi; bổ sung **cơ chế ghép nonholonomic** để lấp khoảng hở này (mô phỏng cho thấy đây là thành phần quyết định), **toán tử chiếu** giữ hàm giá trị xấp xỉ xác định dương, và bộ tham số cho lệnh vận tốc bị chặn. Luật cập nhật trọng số và cấu trúc luật điều khiển (16)–(18) của Wang et al. được giữ nguyên; thay đổi duy nhất trong luật điều khiển là số hạng ghép bổ sung vào thành phần robust.

3. **So sánh công bằng năm phương pháp** – luật Kanayama, Actor-Critic ADP, SMC (kèm biến thể NTSMC), Critic-only Concurrent Learning và ADP-FT làm vòng 1, với cùng một vòng 2 – trên ba quỹ đạo, sau khi mọi phương pháp được chỉnh gain theo cùng một quy trình.

4. **Phân tích robustness và phân tích thành phần:** bất định khối lượng, ba dạng nhiễu, điều kiện đầu; công thức giải tích dự đoán sai số xác lập do nhiễu; và thí nghiệm loại bỏ từng thành phần của ADP-FT để xác định thành phần nào thực sự đóng góp.

Các công thức của Wang et al., mô hình của Fierro & Lewis và thủ tục backstepping được trích dẫn tại chỗ sử dụng; Bảng 4.3 (Mục 4.6) phân định chi tiết phần kế thừa và phần của luận văn.

1.5 Cấu trúc luận văn

Luận văn được tổ chức thành 6 chương:

- **Chương 1: Giới thiệu** – Trình bày bối cảnh, bài toán, các phương pháp hiện có và hạn chế, đề xuất hướng tiếp cận và đóng góp chính.

- **Chương 2: Mô hình robot di động bánh xe** – Xây dựng mô hình động học, động lực học, mô hình ghép 5 trạng thái, sai số bám trong hệ tọa độ thân robot, và động lực học sai số.
- **Chương 3: Cơ sở lý thuyết điều khiển tối ưu và ADP** – Trình bày bài toán điều khiển tối ưu, phương trình HJB, Quy hoạch động xấp xỉ, ổn định cố định thời gian, và Concurrent Learning.
- **Chương 4: Thiết kế bộ điều khiển hai vòng theo phương pháp backstepping** – Vòng 1 ADP-FT (luật của Wang et al., phân tích lại chứng minh, cơ chế ghép nonholonomic, toán tử chiếu, tham số), vòng 2 luật mô-men, chứng minh ổn định cho từng vòng và cho toàn hệ, và bốn luật vòng 1 dùng để so sánh.
- **Chương 5: Kết quả mô phỏng và thảo luận** – Quy trình chỉnh gain đều nhau, so sánh trên 3 quỹ đạo, robustness với khối lượng, nhiễu và điều kiện đầu, đóng góp của vòng 2, phân tích thành phần của ADP-FT, khảo sát trọng số chi phí Q, R, so sánh với SMC/NTSMC và thảo luận tổng hợp.
- **Chương 6: Kết luận và hướng phát triển** – Tổng kết đóng góp, hạn chế, và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo.

CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ROBOT DI ĐỘNG BÁNH XE

2.1 Mô hình động học (Kinematic model)

Xét robot di động vi sai hoạt động trên mặt phẳng, với hệ tọa độ quán tính (world frame) $\{O, X_W, Y_W\}$ và hệ tọa độ thân robot (body frame) $\{C, X_B, Y_B\}$ gắn tại tâm trục bánh xe. Trạng thái hình học của robot được mô tả bởi vector $q = [x, y, \theta]^\mathsf{T}$, trong đó (x, y) là tọa độ tâm robot trong world frame và θ là góc hướng (heading angle) – góc giữa trục dọc thân robot và trục X_W.

Đầu vào điều khiển ở mức kinematic là $\eta = [v, \omega]^\mathsf{T}$, với v là vận tốc dài (linear velocity) tại tâm robot và ω là vận tốc góc (angular velocity) quay quanh trục thẳng đứng. Phương trình động học:

$$\dot{x} = v\cos\theta, \quad \dot{y} = v\sin\theta, \quad \dot{\theta} = \omega \tag{2.1}$$

Hệ phương trình (2.1) có ý nghĩa vật lý trực quan: tại mỗi thời điểm, robot dịch chuyển theo hướng θ hiện tại với vận tốc v. Thành phần $v\cos\theta$ là hình chiếu vận tốc lên trục X_W, $v\sin\theta$ là hình chiếu lên trục Y_W, và ω là tốc độ quay thay đổi hướng.

Ràng buộc phi holonomic thể hiện qua:

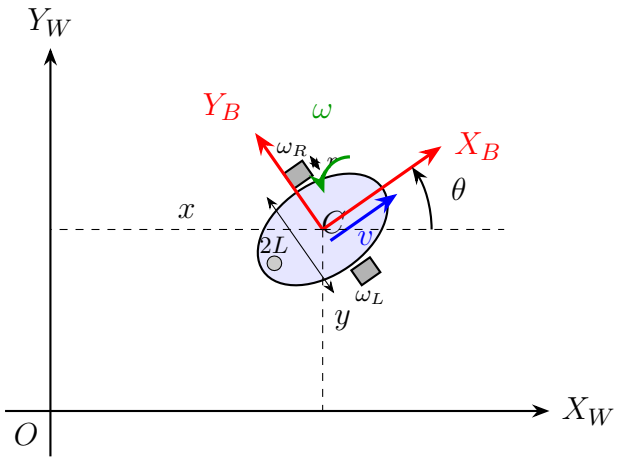
$$\dot{x}\sin\theta - \dot{y}\cos\theta = 0 \tag{2.2}$$

Ràng buộc (2.2) nói rằng thành phần vận tốc vuông góc với trục dọc thân robot luôn bằng không – robot không thể trượt ngang. Đây là đặc trưng cơ bản phân biệt hệ nonholonomic với holonomic, và gây khó khăn đáng kể cho thiết kế điều khiển.

Mối liên hệ giữa vận tốc hai bánh (ω_R, ω_L) (rad/s) và vận tốc tâm (v, ω):

$$v = \frac{r}{2}(\omega_R + \omega_L), \quad \omega = \frac{r}{2L}(\omega_R - \omega_L) \tag{2.3}$$

trong đó r là bán kính bánh xe và $2L$ là khoảng cách giữa hai bánh. Từ (2.3), ta thấy vận tốc dài v là trung bình vận tốc hai bánh, còn vận tốc góc ω tỉ lệ với hiệu vận tốc hai bánh.



Hình 2.1: Mô hình robot di động vi sai: hệ tọa độ quán tính $\{O, X_W, Y_W\}$, hệ tọa độ thân robot $\{C, X_B, Y_B\}$ (đỏ), vận tốc dài v (xanh), vận tốc góc ω (xanh lá)

2.2 Mô hình động lực học (Dynamic model)

Mô hình động học (2.1) giả thiết robot có thể đạt ngay lập tức bất kỳ vận tốc (v, ω) nào, bỏ qua quán tính và ma sát. Trong thực tế, để thay đổi vận tốc cần có lực (mô-men) từ động cơ, và ma sát cản trở chuyển động. Mô hình động lực học (Fierro & Lewis [9]) mô tả mối quan hệ giữa mô-men đầu vào và gia tốc:

$$M\,\dot{\eta} = B\,\tau - F(\eta) \tag{2.4}$$

Các ma trận và vector trong (2.4) có ý nghĩa vật lý rõ ràng:

Ma trận quán tính $M = \mathrm{diag}(m, I)$: mô tả sức ỳ của robot. Thành phần m (kg) là khối lượng tổng, quyết định lực cần thiết để thay đổi vận tốc dài. Thành phần I (kg·m^2) là mô-men quán tính quay quanh trục thẳng đứng, quyết định mô-men cần thiết để thay đổi vận tốc góc. M là ma trận chéo vì giả thiết robot đối xứng qua trục dọc.

Ma trận chuyển đổi mô-men B (Fierro & Lewis [9]):

$$B = \frac{1}{r}\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ L & -L \end{bmatrix} \tag{2.5}$$

chuyển đổi từ mô-men hai bánh $\tau = [\tau_R, \tau_L]^{\mathsf{T}}$ (N·m) sang lực/mô-men tác dụng tại tâm robot. Hàng thứ nhất: lực đẩy dọc $F = (\tau_R + \tau_L)/r$ (hai bánh cùng chiều tạo lực tiến). Hàng thứ hai: mô-men quay $N = L(\tau_R - \tau_L)/r$ (hai bánh ngược chiều tạo quay).

Cần phân biệt (2.5) với ma trận trong (2.3). Ma trận $J = \begin{bmatrix} r/2 & r/2 \\ r/(2L) & -r/(2L) \end{bmatrix}$ biến vận tốc bánh thành vận tốc thân xe, còn B biến mô-men bánh thành lực/mô-men thân xe. Theo nguyên lý công ảo, công suất ở hai phía phải bằng nhau:

$\tau^{\mathsf{T}}[\omega_R, \omega_L]^{\mathsf{T}} = [F, N]\,\eta$, suy ra $B = J^{-\mathsf{T}}$. Kiểm tra thứ nguyên cũng cho thấy điều này: $(\tau_R + \tau_L)/r$ có đơn vị N, đúng là lực.

Vector ma sát $F(\eta)$ mô hình hóa tổn thất ma sát:

$$F(\eta) = \begin{bmatrix} f_v \cdot v + f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon) \\ f_\omega \cdot \omega + f_{c\omega} \cdot \tanh(\omega/\varepsilon) \end{bmatrix} \tag{2.6}$$

bao gồm hai thành phần: (i) ma sát nhớt (viscous friction) $f_v \cdot v$ tỉ lệ thuận với vận tốc, mô hình hóa lực cản của dầu bôi trơn, ổ bi, và không khí; (ii) ma sát Coulomb $f_c \cdot \tanh(v/\varepsilon)$ xấp xỉ ma sát khô (gần hằng số khi có chuyển động), dùng tanh thay sign để tránh gián đoạn tại $v = 0$ (ε nhỏ, thường $\varepsilon = 0.01$).

Tham số mô phỏng. Bảng 2.1 liệt kê tham số dùng trong toàn bộ luận văn. Các giá trị được chọn ở cỡ một robot vi sai nghiên cứu cỡ nhỏ, không gắn với một mẫu robot thương mại cụ thể.

Bảng 2.1: Tham số robot sử dụng trong mô phỏng

Tham số	**Ký hiệu**	**Giá trị**	**Đơn vị**
Khối lượng	m	10	kg
Mô-men quán tính	I	0.5	kg·m^2
Bán kính bánh xe	r	0.05	m
Nửa khoảng cách trục	L	0.15	m
Mô-men tối đa mỗi bánh	$\tau_{\max}$	1	N·m
Ma sát nhớt (dài)	f_v	0.5	N·s/m
Ma sát Coulomb (dài)	f_c	0.05	N
Ma sát nhớt (góc)	f_ω	0.1	N·m·s/rad
Ma sát Coulomb (góc)	$f_{c\omega}$	0.02	N·m

Với $\tau_{\max} = 1\,\text{N·m}$, gia tốc tịnh tiến lớn nhất robot đạt được là $2\tau_{\max}/(r\,m) = 4\,\text{m/s}^2$, đủ để vòng trong bám lệnh vận tốc mà hầu như không bị bão hòa ở các quỹ đạo khảo sát (mô-men chỉ chạm giới hạn trong giây đầu khi robot tăng tốc từ trạng thái đứng yên, Mục 5.5). Trong thực tế, các tham số m và I thay đổi đáng kể khi robot mang tải – đây chính là nguồn bất định khảo sát trong Phần B (Chương 5).

2.3 Mô hình ghép 5 trạng thái

Ghép mô hình động học (2.1) và động lực học (2.4), ta được mô hình đầy đủ 5 trạng thái $[x, y, \theta, v, \omega]^\mathsf{T}$:

$$\frac{d}{dt}\begin{bmatrix} x \\ y \\ \theta \\ v \\ \omega \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v\cos\theta \\ v\sin\theta \\ \omega \\ \hdashline M^{-1}(B\tau - F(\eta)) \end{bmatrix} \tag{2.7}$$

Mô hình (2.7) phản ánh đầy đủ vật lý robot: ba trạng thái đầu (x, y, θ) mô tả hình học (vị trí và hướng), hai trạng thái sau (v, ω) mô tả động lực (vận tốc). Đầu vào thực sự là mô-men $\tau = [\tau_R, \tau_L]^\mathsf{T}$ chứ không phải vận tốc (v, ω) như mô hình kinematic giả định. Sự phân biệt này rất quan trọng: trên mô hình kinematic, vận tốc thay đổi tức thời; trên mô hình đầy đủ, vận tốc thay đổi theo quán tính – cần thời gian và năng lượng.

2.4 Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot

Cho quỹ đạo tham chiếu $q_r(t) = [x_r, y_r, \theta_r]^\mathsf{T}$ với vận tốc (v_r, ω_r) thỏa mãn (2.1). Sai số bám được biểu diễn trong hệ tọa độ thân robot (body frame) theo Kanayama et al. [4]:

$$z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_y \\ z_\theta \end{bmatrix} = R(\theta)\begin{bmatrix} x_r - x \\ y_r - y \\ \theta_r - \theta \end{bmatrix}, \quad R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{2.8}$$

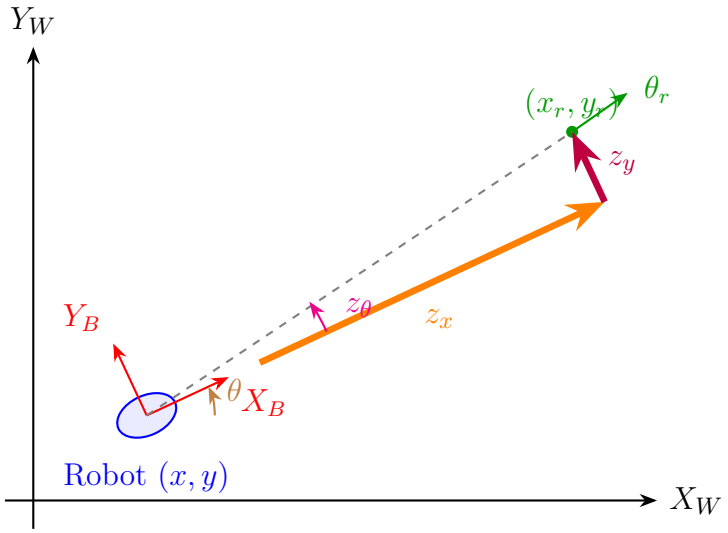
Ma trận $R(\theta)$ là phép quay chuyển từ world frame sang body frame. Ý nghĩa vật lý của các thành phần sai số:

- z_x – **sai số dọc (along-track error):** khoảng cách từ robot đến điểm tham chiếu chiếu theo hướng tiến của robot. $z_x > 0$ nghĩa là điểm tham chiếu ở phía trước, robot cần tăng tốc để bắt kịp.
- z_y – **sai số ngang (cross-track error):** khoảng cách lệch ngang so với quỹ đạo tham chiếu. $z_y > 0$ nghĩa là quỹ đạo ở bên trái, robot cần lệch trái.
- z_θ – **sai số góc (heading error):** chênh lệch góc hướng. $z_\theta > 0$ nghĩa là robot cần quay trái (ngược chiều kim đồng hồ) để hướng đúng.

Tại sao dùng body frame thay vì world frame? Biểu diễn sai số trong body frame có hai ưu điểm quan trọng: (i) các thành phần sai số có ý nghĩa vật lý

trực quan gắn với hành vi robot (trước/sau, trái/phải); (ii) quan trọng hơn, phương trình động lực học sai số trong body frame có dạng affine $\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)u_o$ thuận lợi cho thiết kế ADP, trong khi dạng trong world frame phức tạp hơn do phụ thuộc tường minh vào θ.

Hình 2.2 minh họa các thành phần sai số trong body frame.



Hình 2.2: Sai số bám trong hệ tọa độ thân robot: z_x (cam) là sai số dọc theo X_B, z_y (tím) là sai số ngang theo Y_B, $z_\theta = \theta_r - \theta$ là sai số góc hướng

2.5 Động lực học sai số

Đặt luật điều khiển tổng quát dạng feedforward + feedback:

$$u = u_f + u_o = \begin{bmatrix} v_r \cos z_\theta \\ \omega_r \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} u_{o1} \\ u_{o2} \end{bmatrix} \tag{2.9}$$

Phần feedforward $u_f = [v_r \cos z_\theta,\ \omega_r]^\mathsf{T}$ bù đường đi danh nghĩa, phần feedback $u_o = [u_{o1},\ u_{o2}]^\mathsf{T}$ hiệu chỉnh sai số. Lấy đạo hàm (2.8) theo thời gian và thay thế (2.1), ta được động lực học sai số:

$$\boxed{\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\, u_o} \tag{2.10}$$

với:

$$f(z, u_r) = \begin{bmatrix} z_y \omega_r \\ -z_x \omega_r + v_r \sin z_\theta \\ 0 \end{bmatrix}, \quad g(z) = \begin{bmatrix} -1 & z_y \\ 0 & -z_x \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \tag{2.11}$$

Chứng minh chi tiết. Lấy đạo hàm thành phần đầu tiên z_x:

$$\begin{aligned}\dot{z}_x &= \frac{d}{dt}\big[\cos\theta(x_r - x) + \sin\theta(y_r - y)\big] \\ &= -\omega\sin\theta(x_r - x) + \cos\theta(\dot{x}_r - \dot{x}) + \omega\cos\theta(y_r - y) + \sin\theta(\dot{y}_r - \dot{y}) \\ &= \omega z_y + v_r\cos z_\theta - v \\ &= z_y\omega_r + z_y u_{o2} - u_{o1}\end{aligned} \tag{2.12}$$

trong đó đã sử dụng $\omega = \omega_r + u_{o2}$ và $v = v_r\cos z_\theta + u_{o1}$.

Tương tự cho z_y:

$$\dot{z}_y = -z_x\omega_r - z_x u_{o2} + v_r\sin z_\theta \tag{2.13}$$

Và cho z_θ:

$$\dot{z}_\theta = \omega_r - \omega = -u_{o2} \tag{2.14}$$

Tổng hợp (2.12)–(2.14) cho dạng (2.10)–(2.11).

Phân tích cấu trúc hệ sai số:

- u_{o1} tác động *trực tiếp* lên z_x (hệ số -1 trong g), phản ánh việc điều chỉnh vận tốc dài ảnh hưởng ngay lập tức đến sai số dọc.
- u_{o2} tác động trực tiếp lên cả z_x (qua $z_y u_{o2}$, ghép nối nonholonomic), z_y (qua $-z_x u_{o2}$), và z_θ (trực tiếp, hệ số -1). Điều này cho thấy vận tốc góc là kênh điều khiển "mạnh hơn", ảnh hưởng đồng thời ba thành phần sai số.
- **Hiện tượng cascade nonholonomic:** Sai số ngang z_y không có kênh điều khiển trực tiếp riêng. Nó hội tụ *gián tiếp* thông qua thành phần $v_r\sin z_\theta$ – khi z_θ khác không, thành phần $v_r\sin z_\theta$ "kéo" z_y về không. Đây là đặc trưng của hệ nonholonomic: không thể di chuyển ngang trực tiếp mà phải quay rồi tiến.

Hệ (2.10) có dạng phi tuyến affine (affine in control), đây chính xác là dạng cần thiết để áp dụng Approximate Dynamic Programming (ADP).

2.6 Quỹ đạo tham chiếu

Luận văn sử dụng ba loại quỹ đạo tham chiếu với đặc tính khác nhau để đánh giá toàn diện các bộ điều khiển:

Đường tròn: Tâm $(0, 0)$, bán kính $R_c = 2\,\text{m}$, vận tốc dài $v_r = 0.3\,\text{m/s}$:

$$x_r = R_c\cos(\omega_c t), \quad y_r = R_c\sin(\omega_c t), \quad \omega_c = v_r/R_c = 0.15\,\text{rad/s} \tag{2.15}$$

Đường tròn có độ cong hằng số $\kappa = 1/R_c$, thích hợp để đánh giá hiệu năng bám ở chế độ xác lập.

Đường thẳng: Vận tốc dài $v_r = 0.3\,\mathrm{m/s}$, $\omega_r = 0$:

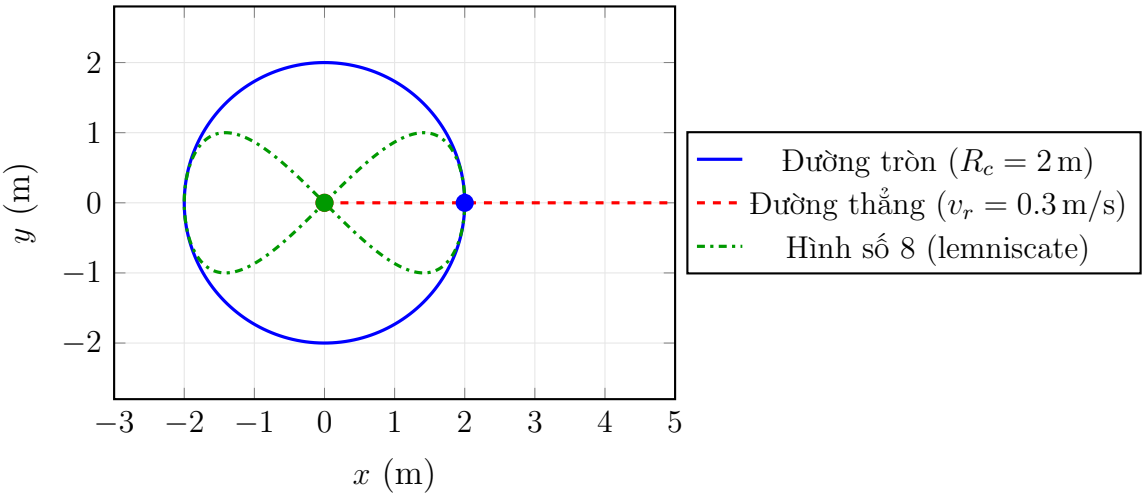
$$x_r = v_r t, \quad y_r = 0, \quad \theta_r = 0 \tag{2.16}$$

Đường thẳng là trường hợp đơn giản nhất ($\omega_r = 0$), tuy nhiên cũng kiểm tra khả năng hội tụ transient vì sai số ban đầu vẫn khác không.

Hình số 8 (lemniscate): Quỹ đạo phức tạp với độ cong biến thiên liên tục, bao gồm cả điểm đổi chiều:

$$x_r = 2\sin(\omega_8 t), \quad y_r = \sin(2\omega_8 t), \quad \omega_8 = 0.1\,\mathrm{rad/s} \tag{2.17}$$

Hình số 8 là bài kiểm tra khắt khe nhất vì: (i) độ cong thay đổi liên tục, đòi hỏi bộ điều khiển thích nghi nhanh; (ii) tại điểm giao ($t = k\pi/\omega_8$), ω_r đổi dấu đột ngột; (iii) vận tốc tham chiếu biến thiên theo thời gian.



Hình 2.3: Ba loại quỹ đạo tham chiếu sử dụng trong mô phỏng: đường tròn (độ cong hằng số), đường thẳng (đơn giản nhất), và hình số 8 (độ cong biến thiên, có điểm đổi chiều)

CHƯƠNG 3: CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỐI ƯU VÀ ADP

3.1 Bài toán điều khiển tối ưu và phương trình HJB

Xét hệ phi tuyến affine dạng tổng quát $\dot{z} = f(z) + g(z)u_o$, $z \in \mathbb{R}^n$, $u_o \in \mathbb{R}^m$. Bài toán điều khiển tối ưu đặt ra: tìm chính sách điều khiển phản hồi $u_o^*(z)$ cực tiểu hóa hàm chi phí vô hạn:

$$J(z_0, u_o) = \int_0^\infty \left(z^\mathsf{T} Q\, z + u_o^\mathsf{T} R\, u_o \right) dt \tag{3.1}$$

trong đó z_0 là trạng thái ban đầu, $Q = Q^\mathsf{T} \geq 0$ là ma trận trọng số trạng thái (bán xác định dương), và $R = R^\mathsf{T} > 0$ là ma trận trọng số điều khiển (xác định dương).

Nguyên lý tối ưu Bellman. Định nghĩa hàm giá trị tối ưu:

$$V^*(z) = \min_{u_o} J(z, u_o) \tag{3.2}$$

Theo nguyên lý tối ưu (Bellman's principle of optimality), nếu u_o^* là chính sách tối ưu thì mọi "đoạn con" của nó cũng phải tối ưu. Điều kiện cần và đủ cho $V^*(z)$ được biểu diễn bởi phương trình Hamilton-Jacobi-Bellman (HJB):

$$0 = \min_{u_o} \left\{ z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o + (\nabla V^*)^\mathsf{T} (f + g\, u_o) \right\} \tag{3.3}$$

Lấy đạo hàm biểu thức trong dấu min theo u_o và cho bằng không, ta được điều khiển tối ưu:

$$u_o^*(z) = -\frac{1}{2} R^{-1}\, g(z)^\mathsf{T}\, \nabla V^*(z) \tag{3.4}$$

Thay (3.4) ngược vào (3.3), ta được dạng rút gọn:

$$0 = z^\mathsf{T} Q z + (\nabla V^*)^\mathsf{T} f - \frac{1}{4} (\nabla V^*)^\mathsf{T} g R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla V^* \tag{3.5}$$

Phương trình (3.5) là một phương trình đạo hàm riêng (PDE) phi tuyến bậc nhất đối với $V^*(z)$. Trong trường hợp hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu_o$, phương trình HJB trở thành phương trình đại số Riccati (Algebraic Riccati Equation – ARE), có nghiệm giải tích. Tuy nhiên, đối với hệ phi tuyến như WMR, phương trình HJB **không giải được bằng giải tích** trừ vài trường hợp đặc biệt. Đây chính là động lực cho Quy hoạch động xấp xỉ (ADP).

So sánh với LQR: Đối với hệ tuyến tính $\dot{z} = Az + Bu$, hàm chi phí bậc hai $J = \int (z^\mathsf{T} Q z + u^\mathsf{T} R u) dt$, nghiệm tối ưu là $u^* = -Kz$ với $K = R^{-1} B^\mathsf{T} P$ và P là nghiệm ARE $A^\mathsf{T} P + PA - PBR^{-1} B^\mathsf{T} P + Q = 0$. Đây là bài toán giải được hoàn toàn. ADP

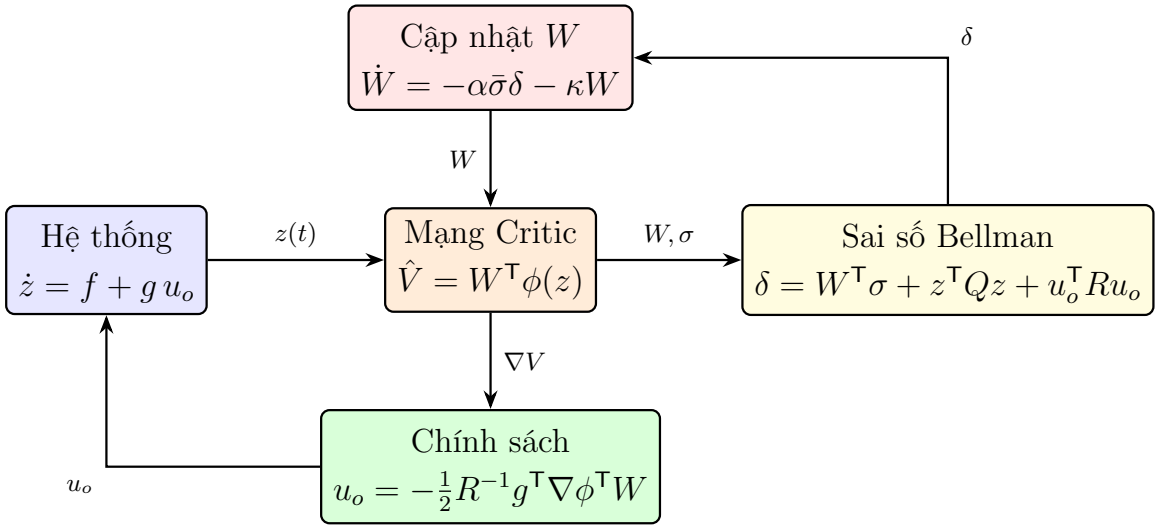
có thể coi là "LQR mở rộng cho hệ phi tuyến" – xấp xỉ hàm V^* (tương ứng $z^\mathsf{T} P z$ trong LQR) bằng mạng nơ-ron thay vì giải ARE.

Hai kiến trúc ADP chính: Trong nghiên cứu ADP, có hai kiến trúc phổ biến:

- **Actor-Critic (AC):** Sử dụng hai mạng nơ-ron riêng biệt – mạng Critic ước lượng $V(z)$, mạng Actor ước lượng $u_o(z)$. Hai mạng cập nhật đồng thời: Critic giảm sai số Bellman, Actor giảm sai lệch chính sách. Ưu điểm: linh hoạt, actor có thể xấp xỉ chính sách phức tạp không suy trực tiếp từ ∇V. Nhược điểm: cần đồng bộ hai mạng (nếu actor "chạy trước" critic hoặc ngược lại, cả hai có thể phân kỳ), nhiều siêu tham số ($\alpha_c, \alpha_{a1}, \alpha_{a2}, \kappa_c$), và yêu cầu PE.

- **Critic-only:** Chỉ sử dụng một mạng Critic, chính sách u_o suy trực tiếp từ ∇V qua (3.4). Ưu điểm: ít siêu tham số hơn, không cần đồng bộ, có thể kết hợp Concurrent Learning để loại bỏ PE. Nhược điểm: chính sách phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng xấp xỉ V – nếu basis functions ϕ không phù hợp, cả V và u_o đều kém.

Luận văn sử dụng cả hai kiến trúc để so sánh: Actor-Critic (phương pháp 2) và Critic-only (phương pháp 4 CL, phương pháp 5 ADP-FT).



Hình 3.1: Cấu trúc Critic-only ADP: mạng Critic xấp xỉ hàm giá trị, chính sách suy trực tiếp từ gradient ∇V, trọng số cập nhật theo sai số Bellman

3.2 Quy hoạch động xấp xỉ (Approximate Dynamic Programming)

Ý tưởng cốt lõi của ADP là xấp xỉ hàm giá trị tối ưu $V^*(z)$ bằng tổ hợp tuyến tính của các hàm cơ sở (basis functions):

$$V^*(z) \approx W^{*\mathsf{T}}\phi(z) + \varepsilon_\phi(z) \tag{3.6}$$

trong đó $W^* \in \mathbb{R}^l$ là vector trọng số tối ưu (chưa biết), $\phi(z) \in \mathbb{R}^l$ là vector các hàm cơ sở đã chọn trước, và ε_ϕ là sai số xấp xỉ (nhỏ nếu ϕ được chọn phù hợp).

Lựa chọn hàm cơ sở: Đối với hệ sai số WMR với $z \in \mathbb{R}^3$, ta chọn $l = 6$ hàm cơ sở bậc hai:

$$\phi(z) = [z_x^2,\ z_y^2,\ z_\theta^2,\ z_x z_y,\ z_y z_\theta,\ z_x z_\theta]^\mathsf{T} \in \mathbb{R}^6 \tag{3.7}$$

Lựa chọn này có cơ sở lý thuyết: nếu hệ tuyến tính, $V^* = z^\mathsf{T} P z$ là bậc hai, và ϕ bậc hai đủ để biểu diễn chính xác. Đối với hệ phi tuyến yếu (weakly nonlinear), ϕ bậc hai vẫn cho xấp xỉ tốt. Ngoài ra, $\phi(0) = 0$ đảm bảo $V^*(0) = 0$ (chi phí bằng không tại gốc).

Ma trận Jacobian $\nabla\phi(z) = \partial\phi/\partial z \in \mathbb{R}^{6\times 3}$:

$$\nabla\phi = \begin{bmatrix} 2z_x & 0 & 0 \\ 0 & 2z_y & 0 \\ 0 & 0 & 2z_\theta \\ z_y & z_x & 0 \\ 0 & z_\theta & z_y \\ z_\theta & 0 & z_x \end{bmatrix} \tag{3.8}$$

Jacobian $\nabla\phi$ đóng vai trò trung tâm: $\nabla V^* \approx \nabla\phi^\mathsf{T} W^*$, cho phép tính luật điều khiển xấp xỉ:

$$\hat{u}_o = -\frac{1}{2} R^{-1} g(z)^\mathsf{T} \nabla\phi(z)^\mathsf{T} W \tag{3.9}$$

trong đó W là ước lượng hiện tại của W^*, được cập nhật trực tuyến.

3.3 Sai số Bellman (Bellman error)

Thay xấp xỉ $V \approx W^\mathsf{T}\phi$ vào phương trình HJB (3.5), sai số (residual) được gọi là sai số Bellman:

$$\delta = W^\mathsf{T}\sigma + z^\mathsf{T} Q z + \hat{u}_o^\mathsf{T} R \hat{u}_o \tag{3.10}$$

trong đó $\sigma = \nabla\phi(f + g\hat{u}_o)$ là vector "đặc trưng thời gian" (temporal feature), phản ánh tốc độ thay đổi xấp xỉ V dọc theo quỹ đạo hệ.

Khi $W = W^*$ (trọng số tối ưu), sai số Bellman $\delta = 0$ – nghĩa là phương trình HJB được thỏa mãn chính xác (bỏ qua sai số xấp xỉ ε_ϕ). Do đó, mục tiêu của các thuật toán ADP là cập nhật W sao cho $\delta \to 0$, tương đương $W \to W^*$.

Ký hiệu chuẩn hóa thường dùng:

$$\bar{\sigma} = \frac{\sigma}{(1 + \sigma^\mathsf{T}\sigma)^2} \tag{3.11}$$

để tránh phân kỳ số khi $\|\sigma\|$ lớn. Hệ số $(1+\sigma^\mathsf{T}\sigma)^2$ ở mẫu đảm bảo $\|\bar{\sigma}\|$ luôn bị chặn.

3.4 Ổn định cố định thời gian (Fixed-time stability)

Định nghĩa (Polyakov [11]): Gốc $x = 0$ của hệ $\dot{x} = h(x)$ được gọi là ổn định cố định thời gian (fixed-time stable) nếu nó ổn định thời gian hữu hạn và tồn tại hằng số $T_f > 0$ **không phụ thuộc vào điều kiện ban đầu** $x(0)$ sao cho $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f$. Nói cách khác, hàm thời gian hội tụ $T(x_0)$ bị chặn trên đều: $T(x_0) \leq T_f$ với mọi x_0.

Cần lưu ý: T_f là *cận trên chung*, không phải thời gian hội tụ thực tế. Với hệ fixed-time, $T(x_0)$ vẫn phụ thuộc x_0 – điều kiện đầu gần gốc hội tụ sớm hơn – nhưng không bao giờ vượt T_f dù x_0 lớn đến đâu.

So sánh ba loại ổn định:

- **Ổn định tiệm cận (asymptotic stability):** $\|x(t)\| \to 0$ khi $t \to \infty$. Sai số giảm dần nhưng không bao giờ chính xác bằng không trong thời gian hữu hạn. Ví dụ: $\dot{x} = -kx$ cho nghiệm $x(t) = x_0 e^{-kt}$.
- **Ổn định thời gian hữu hạn (finite-time stability):** $\|x(t)\| = 0$ với mọi $t \geq T_f(x_0)$, nhưng T_f *phụ thuộc vào điều kiện đầu* – sai số ban đầu càng lớn, thời gian hội tụ càng lâu, và T_f có thể tùy ý lớn. Ví dụ: $\dot{x} = -\alpha|x|^p \operatorname{sign}(x)$, $0 < p < 1$, cho $T_f = |x_0|^{1-p}/[\alpha(1-p)]$.
- **Ổn định cố định thời gian (fixed-time stability):** $T(x_0) \leq T_f$ với cận T_f *độc lập với* $x(0)$. Ví dụ: $\dot{x} = -|x|^{1/2}\operatorname{sign}(x) - |x|^{3/2}\operatorname{sign}(x)$ cho $T(x_0) = 2\arctan\sqrt{|x_0|} < \pi$ với mọi x_0. Đây là tính chất mạnh nhất trong ba loại.

Ổn định cố định thời gian theo nghĩa thực dụng (practical fixed-time stability). Cần phân biệt rõ định nghĩa lý tưởng ở trên với kết quả thực tế đạt được trong các hệ có xấp xỉ hàm. Khi hàm giá trị được xấp xỉ bằng mạng nơ-ron, luôn tồn tại sai số xấp xỉ $\varepsilon_\phi \neq 0$, nên trạng thái không hội tụ về đúng gốc mà về một **lân cận bị chặn** của gốc:

$$\|x(t)\| \leq \Omega, \quad \forall t \geq T_f \tag{3.12}$$

với $\Omega > 0$ là bán kính lân cận và T_f vẫn độc lập điều kiện đầu. Đây chính là dạng kết quả mà Wang et al. [1] chứng minh (Theorem 1 của bài báo): sai số bám và sai số ước lượng trọng số hội tụ *về lân cận của không* trong thời gian cố định, chứ không phải triệt tiêu hoàn toàn. Bán kính Ω phụ thuộc sai số xấp xỉ và các tham số κ_1, κ_2 của số hạng regularization.

Phân biệt này cần nhớ khi diễn giải kết quả mô phỏng ở Chương 5: một sai số xác lập khác không **không** mâu thuẫn với lý thuyết. Tuy nhiên, Mục 5.4 sẽ cho thấy trên robot điều khiển bằng mô-men, sai số xác lập đo được chủ yếu là dao động do nhiễu mô-men lọt qua vòng 2 – như nhau ở mọi luật vòng 1 – nên không thể đọc nó như ước lượng của Ω.

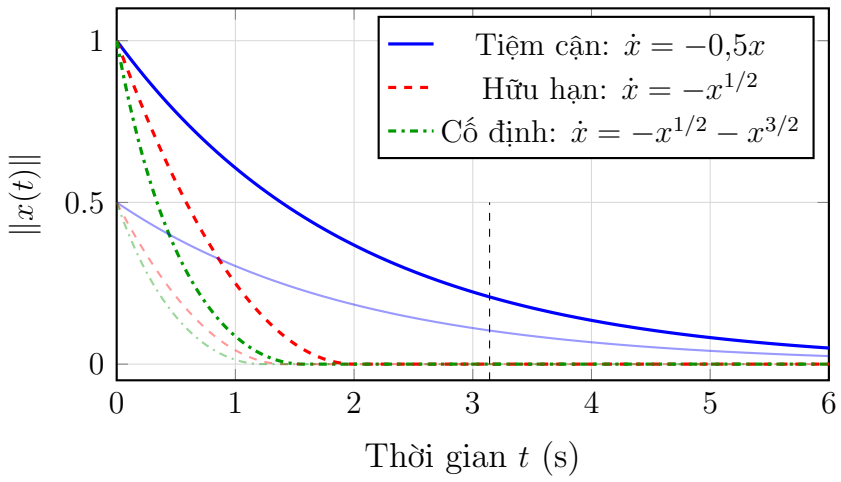
Lemma quan trọng: Nếu tồn tại hàm Lyapunov $V(x) > 0$ $(V(0) = 0)$ sao cho:

$$\dot{V} \leq -\alpha V^p - \beta V^q, \quad 0 < p < 1 < q, \quad \alpha, \beta > 0 \tag{3.13}$$

thì hệ ổn định cố định thời gian với cận trên:

$$T_f \leq \frac{1}{\alpha(1-p)} + \frac{1}{\beta(q-1)} \tag{3.14}$$

Ý nghĩa vật lý: thành phần $-\alpha V^p$ (lũy thừa phân số, $p < 1$) chi phối khi V nhỏ (gần gốc), đảm bảo hội tụ nhanh trong "vùng lân cận cuối cùng" – nơi mà ổn định tiệm cận trở nên chậm. Thành phần $-\beta V^q$ (lũy thừa bậc cao, $q > 1$) chi phối khi V lớn (xa gốc), đảm bảo hội tụ nhanh từ điều kiện đầu lớn. Sự kết hợp hai thành phần tạo nên cận trên T_f không phụ thuộc $V(0)$.



Hình 3.2: So sánh ba loại ổn định. Đường đậm: $x_0 = 1$; đường mờ: $x_0 = 0{,}5$. Thời gian hội tụ của hệ hữu hạn $(2\sqrt{x_0})$ và hệ cố định $(2\arctan\sqrt{x_0})$ đều phụ thuộc x_0; khác biệt là hệ cố định luôn hội tụ trước cận chung $T_f = \pi$ dù x_0 lớn đến đâu, còn thời gian của hệ hữu hạn tăng không giới hạn theo x_0. Hệ tiệm cận không đạt 0 trong thời gian hữu hạn.

3.5 Concurrent Learning (thay thế PE)

Vấn đề Persistence of Excitation (PE): Trong các phương pháp ADP truyền thống (Actor-Critic), để đảm bảo trọng số W hội tụ về giá trị tối ưu W^*, cần điều kiện PE: tín hiệu đặc trưng $\sigma(t)$ phải "đủ phong phú" theo mọi hướng trong không gian $\mathbb{R}^l$. Chính thức:

$$\exists\, T, \alpha_0 > 0 : \quad \int_t^{t+T} \sigma(\tau)\sigma(\tau)^\mathsf{T} d\tau \geq \alpha_0 I, \quad \forall t \geq 0 \tag{3.15}$$

Điều kiện PE tạo ra mâu thuẫn cơ bản với bài toán bám quỹ đạo: khi bộ điều khiển hoạt động tốt ($z \to 0$), $\sigma \to 0$, và PE bị vi phạm. Để duy trì PE, cần thêm tín hiệu kích thích nhân tạo (probing signal), gây ra sai số bám bổ sung không mong muốn.

Concurrent Learning (CL) (Chowdhary & Johnson [3]) giải quyết vấn đề này bằng cách lưu trữ dữ liệu lịch sử và sử dụng lại:

1. **History stack:** Lưu bộ dữ liệu $\mathcal{H} = \{(\sigma_j, c_j)\}_{j=1}^{N_H}$ tại các thời điểm lấy mẫu trước đó, trong đó $c_j = z_j^\mathsf{T} Q z_j + \hat{u}_{o,j}^\mathsf{T} R \hat{u}_{o,j}$ là chi phí tức thời.

2. **Luật cập nhật:** Kết hợp gradient trực tuyến (online) và gradient từ lịch sử (history):

$$\dot{W} = -\alpha \bar{\sigma} \delta - \frac{\alpha_h}{N_H} \sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \delta_j - \kappa W \tag{3.16}$$

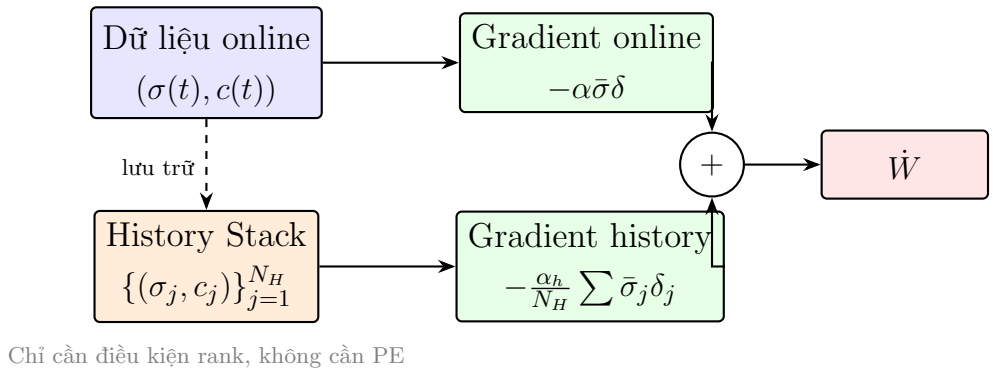
   trong đó thành phần thứ hai tính sai số Bellman δ_j tại các điểm lịch sử bằng trọng số hiện tại W.

3. **Điều kiện hội tụ:** Thay vì PE, CL chỉ cần điều kiện rank:

$$\operatorname{rank}\left(\sum_{j=1}^{N_H} \bar{\sigma}_j \bar{\sigma}_j^\mathsf{T} \right) = l \tag{3.17}$$

   nghĩa là tập dữ liệu lịch sử phải "trải đều" l hướng trong không gian đặc trưng. Điều kiện này dễ thỏa mãn hơn PE rất nhiều: chỉ cần dữ liệu từ giai đoạn transient ban đầu (khi z lớn và σ phong phú), và được giữ vĩnh viễn trong history stack.

Ưu điểm then chốt của CL: sau giai đoạn transient, dữ liệu lịch sử tiếp tục cung cấp thông tin gradient ngay cả khi $\sigma(t) \approx 0$ (bám tốt), cho phép trọng số tiếp tục hội tụ mà không cần tín hiệu kích thích.



Hình 3.3: Concurrent Learning: kết hợp gradient online và gradient từ dữ liệu lịch sử, loại bỏ yêu cầu Persistence of Excitation

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ BỘ ĐIỀU KHIỂN HAI VÒNG THEO PHƯƠNG PHÁP BACKSTEPPING

4.1 Cấu trúc hai vòng và thủ tục backstepping

Mô hình đầy đủ (2.7) gồm hai hệ phương trình nối tiếp: hệ động lực học (2.4) – hai phương trình, đầu vào là mô-men τ, đầu ra là vận tốc $\eta = [v, \omega]^{\mathsf{T}}$ – và hệ động học sai số (2.10) – ba phương trình, đầu vào là η. Sai số bám z vì thế chỉ chịu tác động của τ một cách gián tiếp, thông qua η. Đây đúng là dạng hệ mà phương pháp **backstepping** (điều khiển cuốn chiếu, Krstić et al. [5]) được xây dựng để giải: thiết kế lần lượt từ khâu xa đầu vào nhất về phía đầu vào; ở mỗi bước, trạng thái của khâu kế tiếp được coi như một tín hiệu điều khiển ảo, và hàm Lyapunov được mở rộng dần. Với hai hệ nối tiếp, thủ tục gồm hai bước, mỗi bước thiết kế một vòng phản hồi.

Bộ điều khiển của luận văn vì vậy có **hai vòng**:

- **Vòng 1 – vòng ngoài (động học):** coi vận tốc η là tín hiệu điều khiển ảo và chọn vận tốc mong muốn

$$\eta_d = u_f + u_o(z, W), \tag{4.1}$$

  sao cho *nếu* $\eta = \eta_d$ thì sai số z hội tụ, kèm một hàm Lyapunov V_1. Vòng 1 khép qua tư thế (x, y, θ). Luận văn dùng luật ADP cố định thời gian của Wang et al. [1] cho vòng này (Mục 4.2).

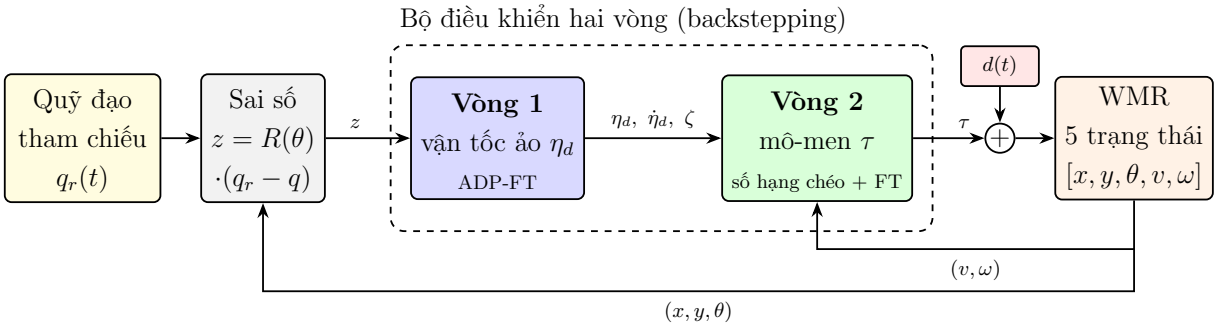
- **Vòng 2 – vòng trong (động lực học):** chọn mô-men τ để vận tốc thực η bám η_d, đồng thời triệt số hạng tương tác mà sai lệch $\eta \neq \eta_d$ sinh ra trong đạo hàm của V_1. Vòng 2 khép qua vận tốc (v, ω). Kết quả là một hàm Lyapunov chung cho toàn hệ năm trạng thái (Mục 4.3 và 4.4).

Hai vòng **không** phải hai bộ điều khiển thiết kế độc lập rồi ghép nối tiếp. Vòng 2 dùng đạo hàm $\dot{\eta}_d$ của đầu ra vòng 1 và dùng cả sai số vị trí z (qua số hạng chéo) – tức được suy ra từ hàm Lyapunov của vòng 1. Nhờ đó ổn định được chứng minh cho từng vòng và cho toàn hệ (Mục 4.4) mà không cần giả thiết vòng trong nhanh hơn vòng ngoài. Hình 4.1 minh họa hai vòng.

Liên hệ với các công trình gốc. Fierro & Lewis [9] đã dùng cấu trúc này cho WMR, với vòng 1 là luật động học của Kanayama et al. [4]; Jiang & Nijmeijer [8] cũng giải bài toán bám của WMR theo thủ tục backstepping. Vì vậy luật Kanayama thường được gọi là "backstepping" dù bản thân nó chỉ là vòng 1. Wang et al. [1] thay vòng 1 bằng ADP cố định thời gian nhưng chỉ xét mô hình động học, tức coi η là đầu vào thật và dừng ở vòng 1; bộ "BC" mà bài báo dùng để

so sánh (phương trình (31) của bài báo) cũng chính là luật Kanayama. Luận văn giữ ADP cố định thời gian làm vòng 1 và **hoàn thiện vòng 2**, để bộ điều khiển là một bộ backstepping đúng nghĩa cho robot nhận lệnh mô-men.

Năm phương pháp so sánh ở Chương 5 chỉ khác nhau ở vòng 1 (luật vận tốc ảo, Mục 4.5); vòng 2 dùng chung, để mọi khác biệt về hiệu năng đến từ vòng 1.



Hình 4.1: Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping: vòng 1 tính vận tốc ảo η_d từ sai số z; vòng 2 tính mô-men τ từ sai lệch vận tốc $e_\eta = \eta_d - \eta$, đạo hàm $\dot{\eta}_d$ và số hạng chéo theo $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men. Vòng 1 (vòng ngoài) khép qua (x, y, θ), vòng 2 (vòng trong) khép qua (v, ω)

4.2 Vòng 1: luật vận tốc ảo ADP cố định thời gian

Vòng 1 dùng luật ADP cố định thời gian (ADP-FT) của Wang et al. [1]. Mục 4.2.1–4.2.2 trình bày lại luật điều khiển và luật cập nhật của bài báo; Mục 4.2.3 dựng lại chứng minh để xác định chính xác vòng 1 bảo đảm được gì; Mục 4.2.4–4.2.6 là ba bổ sung của luận văn: số hạng ghép cho kênh ngang, toán tử chiếu và bộ tham số cho robot điều khiển bằng mô-men.

4.2.1 Luật điều khiển

Luật phản hồi của vòng 1 (Wang et al. [1], phương trình (16) và (18) của bài báo):

$$\boxed{u_o = u_{o,\mathrm{adp}} - g^{\dagger}\, r(z)} \tag{4.2}$$

trong đó:

- **Thành phần ADP:** $u_{o,\mathrm{adp}} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^{\mathsf{T}} \nabla\phi^{\mathsf{T}} W$ – điều khiển gần tối ưu từ xấp xỉ hàm giá trị.
- **Giả nghịch đảo:** $g^{\dagger} = (g^{\mathsf{T}} g)^{-1} g^{\mathsf{T}}$ – luôn tồn tại vì $\det(g^{\mathsf{T}} g) = z_x^2 + 1 > 0$ (g luôn có hạng đầy đủ cột).
- **Thành phần robust:** $r(z)$ đảm bảo hội tụ cố định thời gian.

Thành phần robust gồm bốn số hạng, mỗi số hạng đóng vai trò riêng:

$$r(z) = \underbrace{\boldsymbol{\lambda} \odot \tanh\left(\frac{z}{\rho}\right)}_{\text{(i)}} + \underbrace{\boldsymbol{\mu} \odot z}_{\text{(ii)}} + \underbrace{\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \odot \operatorname{sign}(z)}_{\text{(iii)}} + \underbrace{\boldsymbol{\beta} \odot z^3}_{\text{(iv)}} \tag{4.3}$$

Phân tích chi tiết bốn thành phần:

1. $\boldsymbol{\lambda} \odot \tanh(z/\rho)$: **Liên tục hóa sign**, bão hòa ở $\pm\boldsymbol{\lambda}$ khi $|z| \gg \rho$. Vai trò: reject nhiễu ngoài nhỏ (bounded disturbance rejection), tương tự boundary layer trong SMC nhưng mượt hơn. Tham số ρ quyết định vùng chuyển tiếp.

2. $\boldsymbol{\mu} \odot z$: **Phản hồi tuyến tính**, cung cấp ổn định exponential (hằng số thời gian $\sim 1/\boldsymbol{\mu}$). Đây là "xương sống" đảm bảo ổn định danh nghĩa ngay cả khi các thành phần khác chưa hoạt động hiệu quả.

3. $\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \operatorname{sign}(z)$ $(p/q < 1)$: **Lũy thừa phân số**, hoạt động mạnh khi $|z|$ nhỏ (gần gốc). Gradient $\partial(|z|^{p/q})/\partial z = (p/q)|z|^{p/q-1}$ phát tán khi $z \to 0$, tạo "lực kéo" mạnh đưa trạng thái về chính xác không. Đây là thành phần đảm bảo **finite-time convergence** gần gốc.

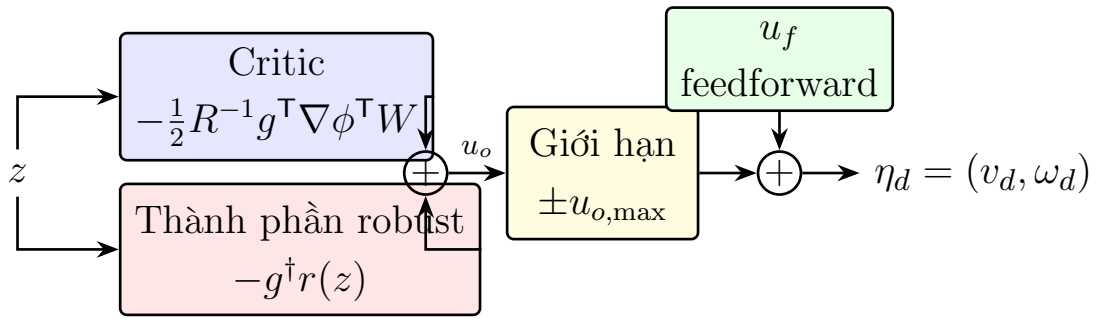
4. $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$: **Lũy thừa bậc ba**, hoạt động mạnh khi $|z|$ lớn (xa gốc). Khi sai số ban đầu lớn, z^3 cung cấp lực phục hồi cực mạnh, đảm bảo convergence nhanh bất kể điều kiện đầu.

Tính trực tiếp từ (2.11), giả nghịch đảo có dạng tường minh

$$g^\dagger = \begin{bmatrix} -1 & -\dfrac{z_x z_y}{1+z_x^2} & -\dfrac{z_y}{1+z_x^2} \\ 0 & -\dfrac{z_x}{1+z_x^2} & -\dfrac{1}{1+z_x^2} \end{bmatrix}, \qquad -g^\dagger r = \begin{bmatrix} r_x + z_y \dfrac{z_x r_y + r_\theta}{1+z_x^2} \\ \dfrac{z_x r_y + r_\theta}{1+z_x^2} \end{bmatrix}, \tag{4.4}$$

trong đó $r = [r_x, r_y, r_\theta]^\mathsf{T}$. Một hệ quả cần ghi nhớ cho Mục 4.2.3: thành phần r_y chỉ đi vào u_o qua tích $z_x r_y$.

Theo lập luận của bài báo, (iii) và (iv) tạo nên cơ chế hội tụ cố định thời gian theo bổ đề (3.13): thành phần $|z|^{p/q}$ tương ứng số hạng lũy thừa nhỏ hơn một (chi phối gần gốc), z^3 tương ứng số hạng lũy thừa lớn hơn một (chi phối xa gốc). Mục 4.2.3 phân tích lại lập luận này. Cuối cùng, trước khi cộng thành phần feedforward, u_o được giới hạn ở $\pm u_{o,\max}$ (Mục 4.2.6), và thành phần thứ ba của r được bổ sung một số hạng ghép (Mục 4.2.4); hai thay đổi này là của luận văn.



Hình 4.2: Sơ đồ tín hiệu của vòng 1 (ADP-FT): tổng hợp thành phần ADP (gần tối ưu) và thành phần robust, giới hạn biên độ rồi cộng feedforward để được vận tốc ảo η_d

4.2.2 Cập nhật trọng số

Luận văn **giữ nguyên** luật cập nhật trọng số của Wang et al. [1] (phương trình 17 của bài báo):

$$\dot{W} = \frac{1}{2}\Gamma\Big[\nabla\phi\, g\, R^{-1}g^\top z - \kappa_1 W - \kappa_2(W^\top W)W\Big] \tag{4.5}$$

Phân tích ba thành phần:

- $\nabla\phi\, gR^{-1}g^\top z$: thành phần "học". Điểm đáng chú ý là luật này **không** sử dụng sai số Bellman. Wang et al. lựa chọn như vậy có chủ đích (Remark 2 của bài báo): các phương pháp dựa trên gradient sai số Bellman thường kéo theo yêu cầu về điều kiện kích thích liên tục (PE), điều mà bài báo muốn loại bỏ. $\Gamma \in \mathbb{R}^{l\times l}$ là ma trận tốc độ học.

- $\kappa_1 W$: **σ-modification** (Lewis [12]), ngăn $\|W\|$ phân kỳ khi tín hiệu học nhỏ. Hiệu ứng: kéo W về gốc với tốc độ κ_1, đánh đổi một chút bias để đổi lấy robustness.

- $\kappa_2(W^\top W)W$: **σ-modification bậc ba**. Đây là đóng góp quan trọng của Wang et al.: thành phần bậc ba $(W^\top W)W$ tạo ra hội tụ cố định thời gian cho *sai số ước lượng trọng số*. Cụ thể, nếu bỏ qua thành phần học, $\dot{W} = -\kappa_1 W - \kappa_2\|W\|^2 W$ với hàm Lyapunov $V_W = W^\top W$ cho $\dot{V}_W \le -\kappa_1 V_W - \kappa_2 V_W^2$, tương ứng $q = 2$ trong Lemma (3.13).

Phương án thay thế đã khảo sát. Trong quá trình phát triển, luận văn có thử một luật cập nhật khác, dựa trên gradient descent của sai số Bellman:

$$\dot{W} = -\frac{1}{2}\Gamma\Big[\bar{\sigma}\,\varepsilon + \kappa_1 W + \kappa_2(W^\top W)W\Big] \tag{4.6}$$

với $\varepsilon = W^{\mathsf{T}}\sigma + z^{\mathsf{T}}Qz + u_{o,\mathrm{adp}}^{\mathsf{T}} R\, u_{o,\mathrm{adp}}$ là sai số Bellman, $\sigma = \nabla\phi\,(f + g\, u_{o,\mathrm{adp}})$, và $\bar{\sigma} = \sigma/(1+\sigma^{\mathsf{T}}\sigma)^2$ là dạng chuẩn hóa theo (3.11). Hai số hạng σ-modification của Wang et al. được giữ nguyên. Luật này bám trực tiếp phương trình HJB (3.5) và tận dụng thông tin chi phí tức thời $z^{\mathsf{T}}Qz + u_o^{\mathsf{T}}Ru_o$ tại mỗi bước.

Cần phân định rõ hai điểm. Thứ nhất, (4.6) là biến thể do luận văn thử nghiệm, **không phải** công thức của Wang et al. Thứ hai, chứng minh hội tụ cố định thời gian của bài báo (Theorem 1) được xây dựng trên (4.5), nên không phủ được biến thể này.

Mục 5.7.3 so sánh hai luật trên mô hình đầy đủ: ở điều kiện đầu danh nghĩa chúng cho kết quả gần như trùng nhau, còn ở sai lệch ban đầu lớn biến thể Bellman hội tụ nhanh hơn. Luận văn vẫn dùng luật gốc (4.5) làm cấu hình chính để giữ liên hệ với kết quả lý thuyết của Wang et al.; khác biệt ở sai lệch lớn được báo cáo đầy đủ ở Mục 5.7.3 và 5.8.

4.2.3 Phân tích Lyapunov của vòng 1 và khoảng hở ở kênh ngang

Định lý 1 của Wang et al. [1] khẳng định sai số bám và sai số ước lượng trọng số hội tụ về một lân cận của gốc trong thời gian cố định. Vì vòng 2 (Mục 4.3–4.4) được xây dựng trên hàm Lyapunov của vòng 1, luận văn dựng lại chứng minh này để xác định chính xác vòng 1 bảo đảm được gì. Hàm Lyapunov của bài báo (phương trình (19)) là

$$V_1(z, \tilde{W}) = \tfrac{1}{2}\, z^{\mathsf{T}} z + \tfrac{1}{2}\, \tilde{W}^{\mathsf{T}} \Gamma^{-1} \tilde{W}, \qquad \tilde{W} = W^* - \hat{W}, \tag{4.7}$$

với W^* là trọng số lý tưởng trong (3.6) và $\hat{W}$ là trọng số đang được cập nhật (ở các mục khác viết gọn là W).

Một đẳng thức then chốt. Ký hiệu

$$\zeta := -g(z)^{\mathsf{T}} z = \begin{bmatrix} z_x \\ z_\theta \end{bmatrix}, \tag{4.8}$$

vì từ (2.11), $g^{\mathsf{T}} z = [-z_x,\ z_y z_x - z_x z_y - z_\theta]^{\mathsf{T}}$. Do $z^{\mathsf{T}} f = z_x z_y \omega_r + z_y(-z_x\omega_r + v_r \sin z_\theta) = v_r z_y \sin z_\theta$, dọc theo (2.10) với tín hiệu phản hồi u_o *bất kỳ*:

$$\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\, z^{\mathsf{T}} z\right) = v_r\, z_y \sin z_\theta - \zeta^{\mathsf{T}} u_o. \tag{4.9}$$

Tín hiệu điều khiển chỉ tác động lên $\frac{1}{2} z^{\mathsf{T}} z$ qua hai thành phần z_x và z_θ; sai số ngang z_y chỉ xuất hiện trong số hạng trôi $v_r z_y \sin z_\theta$, vốn không có dấu xác định. Đây là dạng định lượng của tính nonholonomic đã nêu ở Mục 2.5.

Phần trọng số của chứng minh. Thay $\hat{W} = W^* - \tilde{W}$ vào $u_{o,\mathrm{adp}}$ sinh ra trong $\dot{V}_1$ số hạng $\frac{1}{2} z^{\mathsf{T}} g R^{-1} g^{\mathsf{T}} \nabla\phi^{\mathsf{T}} \tilde{W}$. Số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^{\mathsf{T}} z$ của luật cập nhật (4.5) được

chọn để triệt đúng số hạng này (phương trình (20)–(21) của bài báo); phần còn lại chỉ gồm hai số hạng σ-modification, được bài báo chặn bởi $-a_W(\frac{1}{2}\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\tilde{W})^{\gamma} - b_W(\frac{1}{2}\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\tilde{W})^2 + c_W$ với $\gamma = (p+q)/(2q)$ và các hằng số dương a_W, b_W, c_W (phụ lục của bài báo). Phần này đúng và được giữ nguyên.

Phần sai số bám và khoảng hở. Thành phần robust đi vào u_o qua giả nghịch đảo, nên $\dot{V}_1$ chứa số hạng $z^{\mathsf{T}} g\,(-g^{\dagger} r) = -z^{\mathsf{T}} g g^{\dagger} r$. Ở bước chuyển từ (19) sang (20), bài báo viết số hạng này thành $-z^{\mathsf{T}} r(z)$, tức đã dùng $gg^{\dagger} = I_3$. Nhờ đó chứng minh có các số hạng $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\mu} \odot z)$, $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\alpha} \odot z^{p/q})$, $-z^{\mathsf{T}}(\boldsymbol{\beta} \odot z^3)$ trên *cả ba* thành phần của z, dùng để lấn át số hạng trôi (điều kiện $\vartheta_{\min}(\boldsymbol{\mu}) \geq \psi_A$ của bài báo) và để có bất đẳng thức cố định thời gian (25). Tuy nhiên $g \in \mathbb{R}^{3\times 2}$, nên $gg^{\dagger}$ là phép chiếu trực giao lên mặt phẳng hai chiều sinh bởi các cột của g, không phải I_3:

$$gg^{\dagger} = I_3 - nn^{\mathsf{T}}, \qquad n = \frac{1}{\sqrt{1+z_x^2}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -z_x \end{bmatrix}, \qquad g^{\mathsf{T}} n = 0. \tag{4.10}$$

Thành phần của $r(z)$ theo phương n bị triệt tiêu. Dạng tường minh (4.4) cho thấy điều này trực tiếp: r_y chỉ đi vào u_o qua tích $z_x r_y$, nên khi $z_x = 0$ các gain kênh ngang $\lambda_y, \mu_y, \alpha_y, \beta_y$ không có tác dụng gì.

Bổ đề 4.1 *Xét hệ sai số (2.10) và hàm (4.7).*

(a) Với mọi luật phản hồi u_o và mọi luật cập nhật trọng số, tại các trạng thái $z = (0, z_y, 0)$, $\tilde{W} = 0$ ta có $\dot{V}_1 = 0$ trong khi $V_1 = \frac{1}{2} z_y^2$. Do đó không bất đẳng thức nào dạng $\dot{V}_1 \leq -aV_1^{\gamma} - bV_1^2 + c$ với $a, b > 0$ có thể đúng tại các trạng thái có $a(\frac{1}{2}z_y^2)^{\gamma} + b(\frac{1}{2}z_y^2)^2 > c$.

(b) Với luật (4.2)–(4.3), luật cập nhật (4.5) và $\hat{W}(0) = 0$ như trong bài báo, nếu quỹ đạo tham chiếu là đường thẳng ($\omega_r = 0$) thì mọi điểm $z = (0, z_y^0, 0)$ là điểm cân bằng của hệ kín: robot chạy song song với quỹ đạo, cách một khoảng z_y^0 không đổi.

Chứng minh. (a) Thay $z_x = z_\theta = 0$ vào (4.9): vế phải bằng $v_r z_y \sin 0 - 0 = 0$; với $\tilde{W} = 0$, số hạng trọng số $-\tilde{W}^{\mathsf{T}}\Gamma^{-1}\dot{\hat{W}}$ cũng bằng không. (b) Tại $z = (0, z_y, 0)$ ta có $\zeta = 0$, nên số hạng học của (4.5), bằng $-\nabla\phi\, g R^{-1}\zeta$, triệt tiêu; với $\hat{W} = 0$ hai số hạng σ-modification cũng bằng không, nên $\hat{W}$ giữ nguyên bằng 0 và $u_{o,\mathrm{adp}} = 0$. Mỗi thành phần r_i của (4.3) là hàm lẻ của z_i, nên $r_x = r_\theta = 0$, và theo (4.4) $-g^{\dagger} r = 0$. Vậy $u_o = 0$ và $\dot{z} = f(z, u_r) = [\omega_r z_y,\ 0,\ 0]^{\mathsf{T}} = 0$ khi $\omega_r = 0$. □

Mô phỏng động học thuần với đúng luật, tham số và $\hat{W}(0) = 0$ của bài báo xác nhận khẳng định (b): xuất phát từ $z(0) = (0;\ 0{,}5;\ 0)$ trên đường thẳng, sai số ngang giữ nguyên 0,5 m suốt 60 s, còn $|z_x|$ và $|z_\theta|$ chỉ ở mức sai số làm tròn ($< 10^{-11}$).

Ý nghĩa. Bổ đề 4.1 không phủ nhận kết quả mô phỏng của bài báo – ở đó điều kiện đầu có $z_x, z_\theta \neq 0$, và $\beta_y = 10^5$ tạo ghép rất mạnh giữa z_y và kênh góc qua tích $z_x r_y$ – nhưng chỉ ra ba điều được dùng ở các mục sau:

1. Hàm V_1 dạng (4.7) không thể là hàm Lyapunov chặt cho hệ sai số nonholonomic. Muốn giảm sai số ngang, bộ điều khiển phải chủ động tạo sai số góc tỉ lệ với z_y để số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$ kéo z_y về. Luật Kanayama làm đúng điều này qua số hạng $k_2 v_r z_y$, với hàm Lyapunov dùng $(1 - \cos z_\theta)/k_2$ thay cho $\frac{1}{2} z_\theta^2$ [4].

2. Điều vòng 1 bảo đảm được một cách chặt chẽ là phần *tác động trực tiếp*: đạo hàm của V_1 được điều khiển qua $\zeta = [z_x; z_\theta]$, và phần trọng số có các số hạng tiêu tán cố định thời gian. Hội tụ của z_y cần một cơ chế riêng – đó là cơ sở lý thuyết cho số hạng ghép ở Mục 4.2.4, vốn trước đó luận văn chỉ phát hiện qua mô phỏng.

3. Vectơ ζ cũng chính là đại lượng xuất hiện trong số hạng tương tác giữa hai vòng (Mục 4.3), nên số hạng chéo của vòng 2 có dạng rất gọn $K_c \zeta$.

4.2.4 Bổ sung cơ chế ghép nonholonomic cho kênh ngang

Vấn đề: điểm cân bằng giả khi sai số dồn vào kênh ngang. Bổ đề 4.1 cho thấy luật (4.3) nguyên bản không có kênh nào tác động lên sai số ngang khi z_x và z_θ đã về gần không: mỗi số hạng robust là hàm của riêng một thành phần z, còn r_y chỉ có tác dụng qua tích $z_x r_y$. Nếu bộ điều khiển đưa z_x, z_θ về gần không trong khi z_y còn lớn, sai số ngang giảm rất chậm hoặc dừng hẳn ở một **điểm cân bằng giả** – robot chạy song song với quỹ đạo, lệch một khoảng gần như không đổi. Khi các gain phải giảm cho robot điều khiển bằng mô-men (Mục 4.2.6), hiện tượng này xuất hiện cả trên đường tròn và hình số 8, không chỉ trên đường thẳng; Mục 5.7.1 cho số liệu.

Đây là chỗ hai phương pháp kinh điển làm đúng còn ADP-FT bỏ sót. Luật Kanayama chủ động lái z_θ theo z_y bằng số hạng $k_2 v_r z_y$ trong (4.26); SMC ghép hai kênh qua mặt trượt $\sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y$ trong (4.27). Luật (4.3) nguyên bản của Wang et al. không có cơ chế tương đương. Trong bài báo, thiếu sót này bị che đi một phần: với $\beta_x = \beta_y = 10^5$, tích $z_x r_y$ trong (4.4) tạo ghép rất mạnh giữa z_y và kênh góc mỗi khi $z_x \neq 0$, nên ở các điều kiện đầu mà bài báo mô phỏng sai số ngang vẫn được kéo về; Bổ đề 4.1(b) cho thấy cơ chế này mất tác dụng khi $z_x = 0$. Vấn đề lộ rõ khi các gain phải giảm cho robot điều khiển bằng mô-men.

Giải pháp đề xuất. Bổ sung một số hạng ghép vào thành phần thứ ba của vector robust:

$$r_\theta \leftarrow r_\theta + c_{zy}\, v_r \tanh\!\left(\frac{z_y}{\varsigma}\right) \tag{4.11}$$

với bề rộng bão hòa $\varsigma = 0{,}2$ và $c_{zy} = 1{,}0$. Hệ số c_{zy} được coi là một gain phản hồi của ADP-FT, nên cũng đi qua quy trình chỉnh gain đều nhau ở Mục 5.1 (giá trị danh nghĩa 2,0, nhân $k^* = 1/2$).

Hai lựa chọn thiết kế cần giải thích:

- **Tại sao đặt vào r_θ?** Hàng thứ hai của giả nghịch đảo là $g^\dagger_{(2)} = \big[0,\ -z_x/(z_x^2+1),\ -1/(z_x^2+1)\big]$. Vì $u_o = u_{o,\text{adp}} - g^\dagger r$, một lượng Δr_θ tạo ra $\Delta u_{o2} = \Delta r_\theta/(z_x^2+1)$. Khi z_x nhỏ – đúng tình huống bị kẹt – ta được $\Delta u_{o2} \approx c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma)$, cùng dạng và cùng dấu với số hạng $k_2 v_r z_y$ của luật Kanayama.
- **Tại sao dùng** tanh **thay vì tuyến tính?** Với $|z_y| \ll \varsigma$, số hạng (4.11) gần như tuyến tính, $\approx (c_{zy}/\varsigma)\, v_r z_y$, tức tương đương $k_2 = c_{zy}/\varsigma = 5$ của luật Kanayama. Khi $|z_y|$ lớn, dạng bão hòa giới hạn phần lệnh vận tốc góc thêm vào ở $c_{zy} v_r$ (bằng 0,3 rad/s khi $v_r = 0{,}3$ m/s), nên lệnh ω_d không tăng tỉ lệ với sai số ban đầu và vòng 2 vẫn bám kịp.

Hệ số c_{zy} nhân với v_r nên số hạng này tự động tắt khi robot dừng ($v_r = 0$) – phù hợp với thực tế là không thể sửa sai số ngang khi không có chuyển động tiến.

Tác dụng đối với Bổ đề 4.1. Với số hạng ghép, tại mọi điểm $z = (0, z_y, 0)$ với $z_y \neq 0$ và $v_r \neq 0$, thành phần robust của u_{o2} bằng $c_{zy} v_r \tanh(z_y/\varsigma) \neq 0$, nên lời giải ở Bổ đề 4.1(b) không còn: z_θ bị đẩy khỏi không theo hướng làm số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$ kéo z_y về. Chứng minh chặt rằng z_y hội tụ khi có số hạng ghép đòi hỏi một hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1; luận văn chưa xây dựng được hàm này và kiểm chứng bằng mô phỏng (Mục 5.7.1 và 5.8).

4.2.5 Toán tử chiếu giữ hàm giá trị xác định dương

Vấn đề. Luật cập nhật (4.5) không chứa ràng buộc nào buộc W ở lại trong vùng mà xấp xỉ $\hat V(z) = W^\mathsf{T}\phi(z)$ giữ được tính xác định dương. Số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^\mathsf{T} z$ đổi hướng theo dấu của các thành phần z, nên khi sai số kéo dài theo một hướng (ví dụ khi bị kẹt ở kênh ngang, Mục 4.2.4), W có thể bị đẩy dần sang vùng mà $\hat V$ có trị riêng âm. Khi đó $\hat V$ không còn là hàm Lyapunov hợp lệ, và chính sách $u_{o,\text{adp}} = -\frac{1}{2} R^{-1} g^\mathsf{T} \nabla\phi^\mathsf{T} W$ suy ra từ nó có thể đẩy hệ ra xa thay vì kéo về.

Cơ sở. Do $\phi(z)$ gồm toàn bộ các đơn thức bậc hai của $z \in \mathbb{R}^3$, xấp xỉ $\hat V$ luôn viết được dưới dạng toàn phương:

$$\hat V(z) = W^\mathsf{T}\phi(z) = z^\mathsf{T} P(W)\, z, \qquad P(W) = \begin{bmatrix} W_1 & W_4/2 & W_6/2 \\ W_4/2 & W_2 & W_5/2 \\ W_6/2 & W_5/2 & W_3 \end{bmatrix} \tag{4.12}$$

Điều kiện $\hat V$ xác định dương tương đương $P(W) \succ 0$. Đây là một tập lồi trong không gian trọng số, nên có thể áp dụng toán tử chiếu – kỹ thuật kinh điển trong

điều khiển thích nghi (Ioannou & Sun [14], mục 4.4) và đã được dùng cho ADP trong Kamalapurkar et al. [13].

Luật cập nhật có chiếu. Sau mỗi bước tích phân, trọng số được chiếu về tập chấp nhận được:

$$W \leftarrow \mathrm{Proj}_{\Omega}(W), \qquad \Omega = \left\{ W \in \mathbb{R}^6 \ : \ P(W) \succeq \epsilon_p I_3, \ \ \|W\| \le W_{\max} \right\} \tag{4.13}$$

với $\epsilon_p = 0{,}05$ và $W_{\max} = 20$. Phép chiếu thực hiện qua hai bước: (i) kiểm tra $P(W) \succeq \epsilon_p I$ bằng tiêu chuẩn Sylvester – chỉ ba định thức con, chi phí không đáng kể; (ii) chỉ khi vi phạm mới phân tích trị riêng $P = V \Lambda V^{\mathsf{T}}$, kẹp $\lambda_i \leftarrow \max(\lambda_i, \epsilon_p)$ rồi dựng lại W từ P đã hiệu chỉnh. Nhờ bước lọc (i), khi W nằm trong Ω phép chiếu không làm gì cả.

Tính chất. Toán tử chiếu bảo toàn tính bị chặn của W mà không làm hỏng phân tích Lyapunov: với tập lồi Ω và $W^* \in \Omega$, phép chiếu chỉ làm giảm (không tăng) $\|W - W^*\|$, nên mọi bất đẳng thức dạng $\dot{V}_W \le \dots$ thiết lập cho luật không chiếu vẫn còn hiệu lực. Đây là lý do kỹ thuật này được dùng rộng rãi: nó thêm ràng buộc mà không phải chứng minh lại từ đầu.

Kết quả định lượng ở Mục 5.7.1: với cấu hình đề xuất (khởi tạo $W(0) \neq 0$, có hoặc không có số hạng ghép), trong mọi kịch bản khảo sát trị riêng nhỏ nhất của $P(W)$ luôn lớn hơn $0{,}12$ – hơn hai lần ngưỡng ϵ_p – nên phép chiếu không kích hoạt lần nào. Nó được giữ trong cấu hình như một **lưới an toàn có chi phí bằng không**: bảo đảm $\hat{V}$ xác định dương theo cấu trúc, thay vì phụ thuộc vào việc W tình cờ nằm trong vùng hợp lệ.

4.2.6 Tham số cho robot điều khiển bằng mô-men

Vấn đề. Bộ tham số trong Wang et al. [1] được chọn cho mô hình động học thuần túy, trong đó u_o tác động trực tiếp lên vận tốc robot. Trong bộ điều khiển hai vòng, u_o chỉ là một phần của vận tốc *ảo* η_d mà vòng 2 phải bám, và lệnh này bị giới hạn trong dải hoạt động của robot ($|v_d| \le 0{,}5\,\mathrm{m/s}$, $|\omega_d| \le 2\,\mathrm{rad/s}$). Giữ nguyên tham số gốc gây ra hai hiện tượng:

1. Số hạng $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ cho giá trị rất lớn khi sai số vượt vài centimét (với $|z| = 0{,}1$: $10^5 \times 10^{-3} = 100$), nên lệnh vận tốc bị cắt ở giới hạn mỗi khi sai số dọc hoặc ngang lớn – chủ yếu trong giai đoạn quá độ – và năng lượng điều khiển chiếm phần lớn chi phí.

2. Bộ tham số gốc không có cơ chế tác động lên sai số ngang khi z_x nhỏ (Bổ đề 4.1), nên sai số ngang giảm rất chậm hoặc dừng ở điểm cân bằng giả.

Mô phỏng với đúng tham số gốc (Mục 5.7.1) cho thấy hệ không phát tán nhưng bám kém hơn nhiều so với cấu hình đề xuất.

Giải pháp. Ba điều chỉnh: (i) giảm mạnh các gain robust và thu hẹp vùng chuyển tiếp ρ; (ii) thêm giới hạn tín hiệu phản hồi $u_{o,\max}$; (iii) khởi tạo trọng số khác không. Giá trị cụ thể của các gain được chọn bằng cùng quy trình chỉnh gain áp dụng cho mọi phương pháp so sánh (Mục 5.1), với vòng 2 dùng chung, để so sánh ở Chương 5 là công bằng. Bảng 4.1 đối chiếu tham số gốc với tham số đề xuất.

Bảng 4.1: Tham số vòng 1 (ADP-FT). Cột "Wang et al." là giá trị nguyên bản trong [1] (mục IV-A của bài báo), dùng cho mô hình động học thuần túy; cả hai cột dùng $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$, $p/q = 17/19$.

Tham số	**Wang et al. [1]**	**Đề xuất**	**Ghi chú**
$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}$	diag(1, 1, 0.4)	$[0.04, 0.04, 0.025]$	Giảm 16–25 lần
$\boldsymbol{\beta}$	diag(10^5, 10^5, 1)	$[0.075, 0.075, 0.04]$	Kênh x, y giảm $1{,}3 \times 10^6$ lần; kênh θ giảm 25 lần
ρ	10	0.1	Thu hẹp vùng chuyển tiếp của tanh
Γ	$2I_6$	I_6	Học chậm hơn
$\kappa_1,\ \kappa_2$	0.1, 0.1	0.04, 0.01	Giảm regularization
$W(0)$	$\mathbf{0}_{6\times1}$	$[1.5, 1.5, 1.5, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	Khởi tạo khác không
$u_{o,\max}$	(không có)	1.5	Giới hạn phản hồi
$c_{zy},\ \varsigma$	(không có)	1.0, 0.2	Ghép nonholonomic (Mục 4.2.4)
Luật cập nhật W	(4.5)	(4.5)	Giữ nguyên

Giải thích nguyên lý điều chỉnh:

- **Tại sao giảm gain robust?** Phần lớn công việc bám quỹ đạo do thành phần feedforward u_f đảm nhận; u_o chỉ cần hiệu chỉnh sai số còn lại. Gain robust lớn làm u_o lớn hơn mức cần thiết và tăng chi phí năng lượng $u_o^\mathsf{T} R u_o$. Quy trình chỉnh gain (Bảng 5.2) chọn mức gain cho chi phí tổng nhỏ nhất.

- **Tại sao $\boldsymbol{\beta}$ giảm nhiều nhất?** Thành phần $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ được thiết kế để kéo sai số lớn về nhanh. Trên mô hình của Wang et al., u_o chính là vận tốc nên giá trị lớn chỉ bị giới hạn vật lý cắt bớt. Ở đây lệnh lớn bị cắt ở $(v_{\max}, \omega_{\max})$ rồi mới đến vòng 2, và với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ việc cắt xảy ra mỗi khi sai số dọc hoặc ngang vượt vài centimét.

- **Giới hạn $u_{o,\max} = 1{,}5$:** trước khi cộng feedforward, u_o được giới hạn:

$$u_{o,\text{clamped}} = \max(-u_{o,\max}, \min(u_{o,\max}, u_o)) \tag{4.14}$$

Giá trị 1,5 giữ (v_d, ω_d) trong dải hoạt động danh nghĩa khi trọng số W chưa hội tụ hoặc khi gặp sai số lớn.

- **Khởi tạo trọng số khác không.** Wang et al. khởi tạo $W(0) = \mathbf{0}$. Với gain đã giảm, hệ vẫn hội tụ khi $W(0) = \mathbf{0}$ nhờ các số hạng robust và số hạng ghép, nhưng chi phí cao hơn nhiều lần (Mục 5.7.3). Luận văn khởi tạo $W(0) = [1{,}5;\ 1{,}5;\ 1{,}5;\ 0;\ 0;\ 0]^{\mathsf{T}}$ – tương đương một phản hồi tỉ lệ ban đầu – với giá trị chọn theo cùng quy trình chỉnh gain ở Mục 5.1.

Hệ quả đối với đảm bảo lý thuyết. Khi lệnh vận tốc bị chặn, thời gian để robot đi hết một khoảng cách ban đầu bất kỳ tăng ít nhất tỉ lệ với khoảng cách đó, nên **không bộ điều khiển nào** với đầu vào bị chặn có thể hội tụ cố định thời gian trên toàn miền – dù tham số được chọn thế nào. Giới hạn $u_{o,\max}$ và việc giảm $\boldsymbol{\beta}$ chỉ làm điều này lộ rõ hơn: nhánh $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$, vốn chịu trách nhiệm kéo sai số lớn về nhanh, bị cắt hoặc yếu đi. Điều có thể kỳ vọng là tính chất cục bộ hoặc theo nghĩa thực dụng (Mục 4.4); Mục 5.8 khảo sát bằng mô phỏng.

4.3 Vòng 2: luật mô-men

Số hạng tương tác. Đặt sai lệch vận tốc

$$e_\eta = \eta_d - \eta = \begin{bmatrix} v_d - v \\ \omega_d - \omega \end{bmatrix}. \tag{4.15}$$

Vận tốc thực $\eta = \eta_d - e_\eta$. Ký hiệu $u_o := \eta_d - u_f$ là phần phản hồi thực sự có trong η_d – tức sau các bộ giới hạn $u_{o,\max}$, $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ ở Mục 4.2.6; khi các bộ giới hạn không tác động, u_o trùng với (4.2). Khi đó $\eta - u_f = u_o - e_\eta$: tín hiệu thực sự tác động lên hệ sai số là $u_o - e_\eta$ chứ không phải u_o,

$$\dot{z} = f(z, u_r) + g(z)\, u_o - g(z)\, e_\eta. \tag{4.16}$$

Theo (4.8), $-z^{\mathsf{T}} g\, e_\eta = \zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$, nên đạo hàm của V_1 dọc theo hệ thực bằng đạo hàm dọc theo hệ động học lý tưởng cộng một số hạng tương tác:

$$\dot{V}_1 = \dot{V}_1\big|_{\eta=\eta_d} + \zeta^{\mathsf{T}} e_\eta. \tag{4.17}$$

Số hạng $\zeta^{\mathsf{T}} e_\eta$ không có dấu xác định: khi robot chưa đạt vận tốc ảo, nó có thể làm V_1 tăng dù vòng 1 được thiết kế đúng. Các phiên bản trước của luận văn dùng ở vòng 2 luật mô-men dạng computed-torque của Fierro & Lewis [9] mà không có số hạng xử lý tương tác này, và dựa vào lập luận "vòng trong nhanh hơn vòng ngoài". Thiết kế vòng 2 theo đúng thủ tục backstepping xử lý nó trực tiếp.

Động lực học của sai lệch vận tốc. Với nhiễu $d(t)$ cộng vào mô-men, mô hình (2.4) trở thành $M\dot{\eta} = B(\tau + d) - F(\eta)$, nên

$$M\dot{e}_\eta = M\dot{\eta}_d - B\tau + F(\eta) - Bd. \tag{4.18}$$

Luật mô-men.

$$\boxed{\tau = B^{-1}\Big[M\big(\dot{\eta}_d + K_d\, e_\eta + K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta\, e_\eta^3\big) + F(\eta) + K_c\, \zeta\Big]} \tag{4.19}$$

trong đó $\mathrm{sig}(e)^{p/q} = [|e_v|^{p/q}\,\mathrm{sign}(e_v),\ |e_\omega|^{p/q}\,\mathrm{sign}(e_\omega)]^{\mathsf{T}}$ và e^3 lấy theo từng thành phần; K_d, K_α, K_β, K_c là các ma trận đường chéo dương cỡ 2×2; $p/q = 17/19$ như ở vòng 1. Thay (4.19) vào (4.18):

$$M\dot{e}_\eta = -M\big(K_d e_\eta + K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - K_c\, \zeta - Bd. \tag{4.20}$$

Luật (4.19) gồm bốn thành phần:

1. $M\dot{\eta}_d + F(\eta)$: bù quán tính theo gia tốc mong muốn và bù ma sát theo mô hình (Fierro & Lewis [9]). Đạo hàm $\dot{\eta}_d$ được tính bằng sai phân lùi $(\eta_d(k) - \eta_d(k-1))/\Delta t$.

2. $MK_d e_\eta$: phản hồi tỉ lệ theo sai lệch vận tốc (Fierro & Lewis).

3. $M(K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3)$: hai số hạng cùng dạng với các số hạng (iii), (iv) của vòng 1, đưa e_η về không trong thời gian bị chặn (Hệ quả 4.1).

4. $K_c\zeta = -K_c\, g(z)^{\mathsf{T}} z$: **số hạng chéo** của backstepping, suy ra từ đạo hàm của V_1 để triệt số hạng tương tác (4.17) (Mục 4.4).

Khi $K_c = K_\alpha = K_\beta = 0$, (4.19) trở về đúng luật $\tau = B^{-1}[M(\dot{\eta}_d + K_d e_\eta) + F(\eta)]$ của Fierro & Lewis.

Ý nghĩa vật lý của số hạng chéo. $K_c\zeta = [k_{c,v} z_x;\ k_{c,\omega} z_\theta]^{\mathsf{T}}$ là một lực đẩy dọc tỉ lệ với sai số dọc và một mô-men quay tỉ lệ với sai số góc – như một lò xo ảo nối robot với điểm tham chiếu, tác động thẳng vào tầng mô-men. Ở trạng thái gần xác lập của (4.20) ($\dot{e}_\eta \approx 0$, bỏ qua nhiễu và các số hạng cố định thời gian), $e_\eta \approx -(MK_d)^{-1} K_c\zeta$, tức vận tốc thực $\eta \approx \eta_d + (MK_d)^{-1} K_c\, \zeta$: số hạng chéo tương đương cộng thêm vào lệnh vận tốc một phản hồi $c_v z_x$ và $c_\omega z_\theta$, với $c_v = k_{c,v}/(mK_{d,v})$ và $c_\omega = k_{c,\omega}/(IK_{d,\omega})$. Vì tác động thẳng ở tầng mô-men, phần phản hồi này không bị giới hạn lệnh $|v_d| \le v_{\max}$ của vòng 1 cắt: khi ζ lớn, vận tốc thực có thể vượt $v_{\max}$ (Mục 5.6).

Chọn tham số.

- $K_d = \mathrm{diag}(20, 20)$, giữ như các phiên bản trước.

- $K_c = M = \mathrm{diag}(10;\ 0{,}5)$ về giá trị số. Với lựa chọn này hàm Lyapunov chung ở Mục 4.4 có dạng đối xứng $V = V_1 + \frac{1}{2} e_\eta^\mathsf{T} e_\eta$ – sai số vị trí, sai số vận tốc và sai số trọng số có cùng trọng số – và số hạng chéo tương đương phản hồi $c_v = c_\omega = 1/K_d = 0{,}05$ cộng vào lệnh vận tốc, nhỏ so với gain của mọi luật vòng 1. Lựa chọn xuất phát từ cấu trúc hàm Lyapunov, không chỉnh để có lợi cho phương pháp nào. Khảo sát ở Mục 5.6 cho thấy K_c lớn hơn tương đương tăng gain vòng 1 ở kênh dọc và kênh góc mà không tăng ghép kênh ngang – có lợi cho phương pháp này, bất lợi cho phương pháp khác; riêng lò xo góc lớn làm "cứng" hướng robot, cản trở việc quay đầu cần thiết để sửa sai số ngang (Bổ đề 4.1).

- $K_\alpha = K_\beta = \mathrm{diag}(10, 10)$: theo Hệ quả 4.1, e_η về không trước $T_2 \le 1{,}0\,\mathrm{s}$ khi mô-men chưa bão hòa – nhanh hơn vòng 1 hàng chục lần.

4.4 Chứng minh ổn định của hệ hai vòng

Mục này chứng minh ổn định của hệ hai vòng theo đúng thứ tự thiết kế, gồm ba phần:

- *Vòng 1:* hàm V_1 và những gì vòng 1 bảo đảm được trên mô hình động học (Mục 4.2.3, Bổ đề 4.1);
- *Vòng 2 và toàn hệ:* hàm Lyapunov chung $V = V_1 + V_2$, với $V_2 = \frac{1}{2} e_\eta^\mathsf{T} K_c^{-1} M e_\eta$ (Định lý 4.1);
- *Thời gian hội tụ của vòng 2* (Hệ quả 4.1).

Kết quả thay lập luận "tách thang thời gian" của các phiên bản trước bằng một kết quả chính xác: vòng 2 không làm mất bất kỳ tính chất nào mà vòng 1 có. Các giả thiết:

(A1) Mô-men không bão hòa: $|\tau_i| < \tau_{\max}$.

(A2) Mô hình M, $F(\eta)$ trong (4.19) đúng với robot; η_d khả vi và $\dot\eta_d$ được tính chính xác.

(A3) Nhiễu bị chặn: $|(Bd)_i| \le \bar b_i$, $i \in \{v, \omega\}$.

Định lý 4.1 *Xét hệ đầy đủ (2.7) chịu nhiễu d, vòng 1 dạng (4.1) với hàm Lyapunov $V_1 = \frac{1}{2} z^\mathsf{T} z + V_W$, trong đó $V_W \ge 0$ chỉ phụ thuộc các tham số thích nghi của vòng 1 (với ADP-FT, $V_W = \frac{1}{2}\tilde W^\mathsf{T}\Gamma^{-1}\tilde W$ như (4.7)), và vòng 2 (4.19). Dưới (A1)–(A2), hàm*

$$V = V_1 + \tfrac{1}{2}\, e_\eta^\mathsf{T} K_c^{-1} M\, e_\eta \tag{4.21}$$

thỏa đẳng thức

$$\dot V = \dot V_1\big|_{\eta=\eta_d} - e_\eta^\mathsf{T} K_c^{-1} M\big(K_d e_\eta + K_\alpha \,\mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^\mathsf{T} K_c^{-1} B d. \tag{4.22}$$

Nếu thêm (A3) và dọc theo hệ động học lý tưởng $\dot V_1|_{\eta=\eta_d} \le -\mathcal{W}_1 + c_1$ với $\mathcal{W}_1 \ge 0$, thì

$$\begin{aligned} \dot V &\le -\mathcal{W}_1 - \sum_{i\in\{v,\omega\}} \frac{M_i}{k_{c,i}}\Big(\tfrac{1}{2}K_{d,i}\,e_i^2 + K_{\alpha,i}|e_i|^{1+p/q} + K_{\beta,i}\,e_i^4\Big) + c_1 + c_d, \\ c_d &= \sum_{i\in\{v,\omega\}} \frac{\bar b_i^2}{2k_{c,i}M_iK_{d,i}}, \end{aligned} \tag{4.23}$$

với $M_v = m$, $M_\omega = I$. Cuối cùng, nếu $\mathcal{W}_1 \ge a_1V_1^{\gamma} + b_1V_1^2$ với $\gamma = (p+q)/(2q)$, thì $\dot V \le -aV^{\gamma} - bV^2 + c$, trong đó $c = c_1 + c_d$ và

$$\begin{aligned} a &= \min\{a_1, a_2\}, \quad a_2 = 2^{\gamma}\min_i K_{\alpha,i}\Big(\frac{M_i}{k_{c,i}}\Big)^{1-\gamma}, \\ b &= \tfrac{1}{2}\min\{b_1, b_2\}, \quad b_2 = 2\min_i \frac{K_{\beta,i}\,k_{c,i}}{M_i}; \end{aligned} \tag{4.24}$$

khi đó V đi vào tập $\{V \le \min[(c/((1-\epsilon)a))^{1/\gamma},\ (c/((1-\epsilon)b))^{1/2}]\}$ trong thời gian không quá $T_{\max} = 2q/(a\epsilon(q-p)) + 1/(b\epsilon)$, $\epsilon \in (0,1)$, không phụ thuộc điều kiện đầu.

Chứng minh. Vì M và K_c là hằng và đường chéo, $\frac{d}{dt}\big(\frac{1}{2}e_\eta^{\mathsf T}K_c^{-1}Me_\eta\big) = e_\eta^{\mathsf T}K_c^{-1}(M\dot e_\eta)$. Thay (4.20):

$$e_\eta^{\mathsf T}K_c^{-1}(M\dot e_\eta) = -e_\eta^{\mathsf T}K_c^{-1}M\big(K_de_\eta + K_\alpha\,\mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} + K_\beta e_\eta^3\big) - e_\eta^{\mathsf T}\zeta - e_\eta^{\mathsf T}K_c^{-1}Bd.$$

Cộng với (4.17) – phần V_W không phụ thuộc η nên không góp gì vào số hạng tương tác – hai số hạng $+\zeta^{\mathsf T}e_\eta$ và $-e_\eta^{\mathsf T}\zeta$ triệt nhau, cho (4.22).

Với (4.23): mọi ma trận trong (4.22) đều đường chéo nên tổng tách theo từng kênh; theo bất đẳng thức Young, $|e_i(Bd)_i|/k_{c,i} \le \frac{M_iK_{d,i}}{2k_{c,i}}e_i^2 + \frac{\bar b_i^2}{2k_{c,i}M_iK_{d,i}}$, nên một nửa số hạng K_d đủ lấn át nhiễu và phần dư là c_d.

Với phần cuối: đặt $V_{2,i} = \frac{M_i}{2k_{c,i}}e_i^2$ và $V_2 = \sum_i V_{2,i}$. Vì $1 + p/q = 2\gamma$,

$$\frac{M_i}{k_{c,i}}K_{\alpha,i}|e_i|^{2\gamma} = 2^{\gamma}K_{\alpha,i}\Big(\frac{M_i}{k_{c,i}}\Big)^{1-\gamma}V_{2,i}^{\gamma}, \qquad \frac{M_i}{k_{c,i}}K_{\beta,i}e_i^4 = \frac{4K_{\beta,i}k_{c,i}}{M_i}V_{2,i}^2.$$

Áp dụng Bổ đề 2 của [1] ($\sum_i x_i^{\gamma} \ge (\sum_i x_i)^{\gamma}$ khi $0<\gamma<1$; $\sum_{i=1}^2 x_i^2 \ge \frac{1}{2}(\sum_i x_i)^2$) cho các số hạng của e_η được $a_2V_2^{\gamma} + b_2V_2^2$, rồi áp dụng lần nữa cho $V = V_1 + V_2$, được $\dot V \le -aV^{\gamma} - bV^2 + c$ với các hằng số (4.24). Kết luận về tập hội tụ và thời gian hội tụ suy ra từ bổ đề ổn định cố định thời gian thực dụng mà Wang et al. dùng ở phương trình (26)–(27) của bài báo. □

Hệ quả 4.1 *Khi $\zeta \equiv 0$ và $d = 0$, mỗi thành phần của e_η thỏa $\dot e_i = -K_{d,i}e_i - K_{\alpha,i}|e_i|^{p/q}\,\mathrm{sign}(e_i) - K_{\beta,i}e_i^3$ và về đúng không trước thời điểm*

$$T_2 \le \frac{q}{(q-p)\min_i K_{\alpha,i}} + \frac{1}{2\min_i K_{\beta,i}}, \tag{4.25}$$

không phụ thuộc $e_\eta(0)$. Với $K_\alpha = K_\beta = \mathrm{diag}(10, 10)$: $T_2 \le 0{,}95 + 0{,}05 = 1{,}0\,s$. Khi ζ và d khác không nhưng bị chặn, e_η về một lân cận của không trong thời gian bị chặn.

Chứng minh. Từ (4.20) với $\zeta = 0$, $d = 0$ và M đường chéo, các kênh tách rời. Áp dụng bổ đề (3.13)–(3.14) cho $V = |e_i|$: $\dot V \le -K_{\alpha,i} V^{p/q} - K_{\beta,i} V^3$ với số mũ $p/q < 1 < 3$, nên $T_2 \le 1/(K_{\alpha,i}(1 - p/q)) + 1/(2K_{\beta,i})$. □

Ý nghĩa. Đẳng thức (4.22) là kết quả chính của mục: số hạng tương tác $\zeta^{\mathsf T} e_\eta$ bị triệt chính xác, nên mọi tính chất Lyapunov mà vòng 1 có trên mô hình động học được giữ nguyên trên mô hình đầy đủ năm trạng thái, cộng thêm các số hạng tiêu tán của e_η. Kết quả này thay cho lập luận "vòng trong nhanh hơn vòng ngoài" (điều kiện $K_d \gg \boldsymbol{\mu}$) của phiên bản trước: Định lý 4.1 đúng với mọi $K_d > 0$.

Áp dụng cho ADP-FT: điều đã và chưa được chứng minh. Theo Bổ đề 4.1, giả thiết $\mathcal{W}_1 \ge a_1 V_1^\gamma + b_1 V_1^2$ không thể đúng trên toàn miền với V_1 dạng (4.7), nên phần cuối của Định lý 4.1 không áp dụng nguyên vẹn cho toàn bộ z. Điều được chứng minh chặt: (i) vòng 2 không làm xấu vòng 1; (ii) sai lệch vận tốc e_η có các số hạng tiêu tán cố định thời gian (Hệ quả 4.1); (iii) phần trọng số giữ tính chất của bài báo; (iv) đạo hàm của phần sai số bám được điều khiển qua $\zeta = [z_x; z_\theta]$. Điều chưa được chứng minh: hội tụ của sai số ngang z_y – vấn đề đã có từ bài báo gốc; luận văn xử lý bằng số hạng ghép (Mục 4.2.4) và kiểm chứng bằng mô phỏng (Mục 5.7.1 và 5.8).

Các giới hạn khác.

1. *Bão hòa (A1).* Với $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$, mô-men chỉ bão hòa trong giây đầu khi robot tăng tốc từ trạng thái đứng yên (Mục 5.5), nên các kết luận có hiệu lực từ sau thời điểm đó. Như đã nêu ở Mục 4.2.6, khi lệnh vận tốc và mô-men bị chặn thì không bộ điều khiển nào hội tụ cố định thời gian trên toàn miền.

2. *Sai lệch mô hình và đạo hàm $\dot\eta_d$ (A2).* Khi khối lượng thực khác danh nghĩa (Mục 5.3), (4.20) có thêm số hạng do ΔM, đóng vai trò như một nhiễu bị chặn. Ngoài ra, η_d chỉ khả vi từng khúc: các bộ giới hạn $u_{o,\max}$, $v_{\max}$, $\omega_{\max}$ tạo điểm gãy, và số hạng $\boldsymbol{\alpha} \odot \mathrm{sig}(z)^{p/q}$ có đạo hàm $\frac{p}{q}|z_i|^{p/q-1}$, không bị chặn khi $z_i \to 0$ (với $p/q = 17/19$, số mũ chỉ là $-2/19$). Trong cài đặt, $\dot\eta_d$ được tính bằng sai phân lùi nên luôn hữu hạn, và mô phỏng không cho thấy xung mô-men (sau giây đầu, $|\tau| \le 0{,}17\,\mathrm{N{\cdot}m}$ với ADP-FT, Bảng 5.9). Cách xử lý chặt về lý thuyết là backstepping có bộ lọc lệnh [6] hoặc điều khiển mặt động [7], trong đó $\dot\eta_d$ được lấy từ một bộ lọc thay vì đạo hàm trực tiếp.

3. *Nhiễu (A3).* Phần dư c_d tỉ lệ với $\bar b^2/(k_c M K_d)$. Nhiễu tần số cao ở Chương 5 phần lớn được quán tính robot lọc (Mục 5.4).

4. *Vòng 2 dùng chung cho các luật so sánh.* Số hạng chéo $K_c\zeta = -K_c g^\mathsf{T}\nabla_z V_1$ là chính xác với mọi vòng 1 có $V_1 = \frac{1}{2}z^\mathsf{T}z + V_W$. Với luật Kanayama, hàm Lyapunov là $\frac{1}{2}(z_x^2 + z_y^2) + (1-\cos z_\theta)/k_2$ nên số hạng chéo chính xác là $K_c[z_x;\ \sin z_\theta/k_2]$; với SMC, CL và ADP-AC hàm Lyapunov cũng khác. Luận văn vẫn dùng một vòng 2 chung cho mọi phương pháp để so sánh công bằng; với các luật so sánh, số hạng chéo đóng vai trò một lò xo ảo giống nhau chứ không phải phép triệt chính xác.

4.5 Các luật vòng 1 dùng để so sánh

Bốn phương pháp so sánh chỉ thay luật vận tốc ảo ở vòng 1; vòng 2 (4.19) giữ nguyên. Bảng 4.2 tóm tắt cả năm luật; gain của mọi phương pháp được chọn bằng cùng một quy trình (Mục 5.1).

Bảng 4.2: Năm luật vòng 1 được so sánh (vòng 2 dùng chung)

Phương pháp	**Luật vận tốc ảo**	**Tác động lên z_y**	**Nguồn**
ADP-FT	critic + robust cố định thời gian (4.2)	số hạng ghép (4.11)	[1] + luận văn
Kanayama	phản hồi phi tuyến (4.26)	$k_2 v_r z_y$	[4]
SMC, NTSMC	mặt trượt (4.27)–(4.29)	$c_{zy} z_y$ trong σ_2	[15–17]
CL	critic + Concurrent Learning	qua critic	[3]
ADP-AC	actor-critic + tín hiệu PE	qua actor	[2]

4.5.1 Luật Kanayama

$$v_d = v_r\cos z_\theta + k_1 z_x, \qquad \omega_d = \omega_r + k_2 v_r z_y + k_3\sin z_\theta \tag{4.26}$$

[4]. Số hạng $k_2 v_r z_y$ chủ động lái hướng theo sai số ngang – đúng cơ chế mà Bổ đề 4.1 chỉ ra là cần thiết. Với $V = \frac{1}{2}(z_x^2 + z_y^2) + (1-\cos z_\theta)/k_2$, chính số hạng này triệt số hạng trôi $v_r z_y \sin z_\theta$ trong $\dot V$, cho $\dot V = -k_1 z_x^2 - (k_3/k_2)\sin^2 z_\theta \le 0$ khi $\eta = \eta_d$: nó đóng vai số hạng chéo của một bước backstepping trên chuỗi $z_\theta \to z_y$ của mô hình động học. Vì luật dừng ở vận tốc, luận văn dùng nó làm một luật vòng 1 và gọi theo tên tác giả, không gọi là "backstepping" (Mục 4.1). Bộ gain danh nghĩa thông dụng là $(k_1, k_2, k_3) = (1{,}5;\ 3;\ 2)$; sau quy trình chỉnh gain (Mục 5.1), luận văn dùng $(k_1, k_2, k_3) = (0{,}375;\ 0{,}75;\ 0{,}5)$, tức một phần tư bộ danh nghĩa. Luật đơn giản, hội

tụ tiệm cận với mọi quỹ đạo có $v_r \neq 0$, nhưng không có cơ chế cực tiểu hóa một hàm chi phí.

4.5.2 Điều khiển trượt (SMC) và biến thể NTSMC

Mặt trượt ghép sai số góc với sai số ngang, vì z_y không có kênh điều khiển trực tiếp:

$$\sigma_1 = z_x, \qquad \sigma_2 = z_\theta + c_{zy} z_y, \tag{4.27}$$

với luật tiếp cận

$$u_{o1} = z_y(\omega_r + u_{o2}) + \lambda_1 z_x + \eta_1 \tanh(z_x/\delta_s), \qquad u_{o2} = \lambda_2 \sigma_2 + \eta_2 \tanh(\sigma_2/\delta_s), \tag{4.28}$$

$\delta_s = 0{,}05$ (lớp biên, dùng tanh thay sign để giảm chattering [15]) và $c_{zy} = 1$. Khi $\sigma_2 = 0$, $z_\theta = -c_{zy} z_y$ và nhờ số hạng trôi $v_r \sin z_\theta$, z_y kéo z_θ cùng về không. Bộ gain danh nghĩa thông dụng là $\lambda_{1,2} = 3$, $\eta_{1,2} = 1$; sau quy trình chỉnh gain, luận văn dùng $\lambda_{1,2} = 0{,}375$, $\eta_{1,2} = 0{,}125$, tức một phần tám bộ danh nghĩa. Mục 5.10 so sánh hai bộ gain này.

Biến thể NTSMC thay mặt trượt tuyến tính bằng mặt trượt đầu cuối. Trong (2.10), z_x và z_θ là bậc một theo (v, ω), còn z_y là bậc hai: ω tác động lên z_θ, rồi z_θ tác động lên z_y qua $v_r \sin z_\theta$. Mặt trượt đầu cuối nhanh của Yu & Man [17] vì thế đặt được lên chuỗi $z_\theta \to z_y$: số hạng lũy thừa phân số của z_y trong σ_2 làm z_y hội tụ trong thời gian hữu hạn khi trượt (trừ trong lân cận nối tuyến tính quanh gốc). Điểm kỳ dị của dạng mặt trượt này tại gốc được xử lý bằng cách nối tuyến tính, không theo cấu trúc của Feng et al. [16]; tên NTSMC ở đây hiểu là SMC đầu cuối có xử lý kỳ dị:

$$\begin{aligned} \sigma_2 &= z_\theta + c_{zy} z_y + \tfrac{1}{\beta_s} \operatorname{sig}(z_y)^{\alpha_s}, \qquad u_{o2} = \lambda_2 \sigma_2 + \eta_2 \operatorname{sig}(\sigma_2)^{\alpha_r}, \\ u_{o1} &= z_y(\omega_r + u_{o2}) + \lambda_1 z_x + \eta_1 \operatorname{sig}(z_x)^{\alpha_r}, \end{aligned} \tag{4.29}$$

trong đó $\operatorname{sig}(x)^a = |x|^a \operatorname{sign}(x)$ khi $|x| \geq \epsilon$ và được nối tuyến tính x/ϵ^{1-a} khi $|x| < \epsilon$ để đạo hàm bị chặn tại gốc; $\beta_s = 10$, $\alpha_s = 0{,}6$, $\alpha_r = 0{,}7$, $\epsilon = 0{,}02$. Các gain $\lambda_{1,2}$, $\eta_{1,2}$, c_{zy} lấy **đúng bằng** của SMC, để mọi khác biệt giữa hai luật chỉ đến từ cấu trúc lũy thừa phân số.

4.5.3 Critic-only với Concurrent Learning (CL)

Một mạng Critic duy nhất (Chowdhary & Johnson [3]); chính sách suy trực tiếp từ Critic theo (3.9), trọng số cập nhật theo (3.16): gradient sai số Bellman trực tuyến, gradient trên history stack $N_H = 200$ bản ghi (ghi mỗi 50 ms) và σ-modification. Không cần tín hiệu kích thích, chỉ cần điều kiện rank (3.17). Trọng số khởi tạo $W(0) = [0{,}75;\ 0{,}75;\ 0{,}75;\ 0;\ 0;\ 0]^\mathsf{T}$, chọn theo quy trình chỉnh gain.

4.5.4 Actor-Critic ADP (ADP-AC)

Hai mạng riêng biệt (Vamvoudakis & Lewis [2]): Critic $\hat{V} = \hat{W}_c^{\mathsf{T}}\phi(z)$ và Actor $\hat{u}_o = -\frac{1}{2}R^{-1}g^{\mathsf{T}}\nabla\phi^{\mathsf{T}}\hat{W}_a$, cập nhật theo

$$\dot{\hat{W}}_c = -\alpha_c\,\bar{\sigma}\,\delta - \kappa_c\hat{W}_c, \qquad \dot{\hat{W}}_a = -\alpha_{a1}\,\bar{\sigma}\,e_a - \alpha_{a2}(\hat{W}_a - \hat{W}_c), \tag{4.30}$$

với δ là sai số Bellman (3.10), e_a là sai lệch giữa chính sách actor và chính sách suy từ critic, và số hạng cuối kéo actor về critic. Để thỏa điều kiện PE, tín hiệu kích thích $n(t) = \sum_{i=1}^{8} A_i \sin(\omega_i t)$ được cộng vào u_o trong 30 s đầu rồi tắt. Trọng số khởi tạo $\hat{W}_c(0) = \hat{W}_a(0) = [0{,}75;\ 0{,}75;\ 0{,}75;\ 0;\ 0;\ 0]^{\mathsf{T}}$, chọn theo quy trình chỉnh gain.

4.6 Tóm tắt: phần kế thừa và phần của luận văn

Bảng 4.3 phân định nguồn gốc từng thành phần của bộ điều khiển. Mọi công thức không thuộc luận văn được trích dẫn tại chỗ sử dụng; các chứng minh của bài báo được dựng lại (Mục 4.2.3) để kiểm tra, không phải để nhận là đóng góp.

Bảng 4.3: Nguồn gốc các thành phần của bộ điều khiển

Thành phần	**Nguồn**
Mô hình động học, sai số trong hệ tọa độ thân robot	Kanayama et al. [4]
Mô hình động lực học $M\dot{\eta} = B\tau - F(\eta)$	Fierro & Lewis [9]
Thủ tục backstepping	Krstić et al. [5]; cho WMR: [8, 9]
Vòng 1: luật (4.2)–(4.3), luật cập nhật (4.5), chứng minh phần trọng số	Wang et al. [1]
Phân tích lại chứng minh vòng 1, Bổ đề 4.1	Luận văn
Số hạng ghép (4.11), bộ tham số, giới hạn $u_{o,\max}$	Luận văn
Toán tử chiếu (4.13)	Luận văn, theo kỹ thuật của [14]
Vòng 2: số hạng chéo theo V_1 của ADP-FT, số hạng cố định thời gian, Định lý 4.1, Hệ quả 4.1	Luận văn, theo thủ tục chuẩn của [5]
Bốn luật vòng 1 dùng để so sánh	[2–4, 15–17]

CHƯƠNG 5: KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

5.1 Thiết lập mô phỏng

Toàn bộ mô phỏng được thực hiện trong MATLAB R2023a, sử dụng phương pháp tích phân Euler bước cố định; mọi phương pháp dùng cùng vòng 2 (4.19) với tham số ở Mục 4.3. Bảng 5.1 tổng hợp các tham số thiết lập.

Bảng 5.1: Thiết lập mô phỏng

Tham số	**Giá trị**
Mô hình	WMR 5 trạng thái (Bảng 2.1), $\tau_{\max} = 1\,\mathrm{N{\cdot}m}$
Vòng 2 (chung)	Luật (4.19): $K_d = 20I$, $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 10I$
Tích phân	Euler bước cố định, $\Delta t = 0.001\,\mathrm{s}$, $T = 60\,\mathrm{s}$
Ma trận chi phí	$Q = 10I_3$, $R = 2I_2$
Giới hạn lệnh vận tốc	$\lvert v_d\rvert \le 0.5\,\mathrm{m/s}$, $\lvert\omega_d\rvert \le 2\,\mathrm{rad/s}$
Sai lệch ban đầu	$[0.2,\ -0.1,\ 0.1]$ (m, m, rad), robot đứng yên
Nhiễu	$d(t) = A \cdot \tau_{\max} \cdot \sin(30t)\,[1,\ 1]^\mathsf{T}$, cộng vào mô-men

Giải thích lựa chọn tham số:

- $Q = 10I_3$, $R = 2I_2$: tỉ số $Q/R = 5$ ưu tiên bám quỹ đạo hơn tiết kiệm năng lượng. Mục 5.9 khảo sát thêm các tỉ số khác.
- Nhiễu $d(t) = A\tau_{\max}\sin(30t)$: theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, nhiễu dạng sin tần số cao ($30\,\mathrm{rad/s} \approx 4{,}8\,\mathrm{Hz}$) được cộng vào tín hiệu mô-men ở vòng trong, biên độ mặc định $A = 20\%$ mô-men lớn nhất. Mục 5.4 thay đổi A từ 0 đến 60% và khảo sát thêm hai dạng nhiễu khác.
- Robot xuất phát từ trạng thái đứng yên ($v = \omega = 0$) trong khi điểm tham chiếu đã chuyển động với $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, nên mọi phương pháp đều phải xử lý giai đoạn quá độ ban đầu.

Chỉ tiêu đánh giá:

- $J_c = \int_0^T (z^\mathsf{T} Q z + u_o^\mathsf{T} R u_o)\,dt$: tổng chi phí (nhỏ hơn = tốt hơn), chính là hàm chi phí (3.1) của bài toán tối ưu.
- $J_e = \int_0^T \|z\|^2\,dt$: sai số tích lũy, đo thuần hiệu năng bám.
- z_{rms}: sai số RMS ở chế độ xác lập (5 s cuối), đo chất lượng bám ổn định.
- $J_u = \int_0^T u_o^\mathsf{T} R u_o\,dt = J_c - \lambda_Q J_e$ (với $Q = \lambda_Q I_3$, $\lambda_Q = 10$): riêng phần năng lượng điều khiển.

Quy trình chỉnh gain đều nhau

So sánh giữa các bộ điều khiển chỉ có ý nghĩa khi mỗi phương pháp được điều chỉnh tham số với công sức tương đương; nếu không, kết quả có thể chỉ phản ánh mức độ tinh chỉnh chứ không phản ánh năng lực phương pháp (Mục 5.10). Luận văn vì vậy áp dụng cùng một quy trình cho cả năm phương pháp:

1. Xuất phát từ bộ gain danh nghĩa của mỗi phương pháp (giá trị thông dụng hoặc giá trị đã dùng trong các seminar trước).
2. Nhân *toàn bộ* gain phản hồi với cùng một hệ số $k \in \{1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4\}$.
3. Chọn k^* cho tổng J_c nhỏ nhất trên ba quỹ đạo, ở điều kiện vận hành danh nghĩa (nhiễu 20%).

Với hai phương pháp dựa trên mạng Critic không có gain phản hồi cố định (CL, ADP-AC), hệ số nhân áp lên trọng số khởi tạo – đại lượng quyết định chính sách ban đầu. Với ADP-FT, hệ số nhân áp đồng thời lên các gain robust, hệ số ghép c_{zy} (Mục 4.2.4) và trọng số khởi tạo. Mỗi phương pháp như vậy được thử đúng 21 lần chạy (7 giá trị k trên 3 quỹ đạo). NTSMC không chỉnh riêng mà dùng đúng gain của SMC (Mục 4.5.2). Vòng 2 giữ cố định trong suốt quy trình.

Bảng 5.2: Chỉnh gain đều nhau: một hệ số nhân k cho toàn bộ gain phản hồi danh nghĩa, chọn theo tổng J_c trên ba quỹ đạo (nhiễu 20%)

PP	**Gain danh nghĩa** ($k = 1$)	k^*	$\sum J_c$, $k = 1$	$\sum J_c$, k^*	**Đổi**
SMC	$\lambda_{1,2} = 3$, $\eta_{1,2} = 1$	1/8	4.887	3.837	−21.5%
ADP-FT	$\boldsymbol{\lambda}, \boldsymbol{\mu}, \boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}$; $c_{zy} = 2$; $W(0)$	1/2	4.260	4.140	−2.8%
Kanayama	$k_{1,2,3} = 1{,}5;\ 3;\ 2$	1/4	4.901	4.290	−12.5%
CL	$W(0) = 3 \cdot [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	1/4	21.437	6.099	−71.5%
ADP-AC	$\hat{W}_c(0), \hat{W}_a(0) = 3 \cdot [1, 1, 1, 0, 0, 0]^\mathsf{T}$	1/4	20.833	13.951	−33.0%

Ba nhận xét từ Bảng 5.2:

- **Mọi phương pháp đều có** $k^* < 1$: bộ gain danh nghĩa, vốn lấy từ tài liệu cho mô hình động học hoặc từ các seminar trước, đều mạnh hơn mức tối ưu cho robot điều khiển bằng mô-men đang xét.
- **Mức cải thiện rất khác nhau**: ADP-FT chỉ giảm 2,8% vì bộ gain của nó đã được chỉnh cho robot điều khiển bằng mô-men từ trước (Mục 4.2.6); Kanayama giảm 12,5%, SMC 21,5%, ADP-AC 33,0% và CL tới 71,5%. Nếu so sánh ở bộ gain danh nghĩa, ADP-FT sẽ được lợi thế không công bằng – đúng rủi ro mà quy trình này nhằm loại bỏ.
- **Độ phân giải của lưới.** Lưới k thô (bước nhân 2). Quanh k^*, chi phí của

SMC thay đổi không quá 1,2% ở cả hai phía, nên điểm tối ưu của SMC được xác định tốt. Với Kanayama và ADP-FT, nhân đôi k^* chỉ làm chi phí tăng 2,4% và 2,9%, còn chia đôi làm tăng nhanh hơn (22,9% và 5,4%) vì gain quá yếu làm quá độ kéo dài. Vì vậy chênh lệch vài phần trăm giữa ADP-FT, NTSMC và Kanayama (Mục 5.2) không nên diễn giải quá mức; khoảng cách giữa SMC và nhóm này, cũng như giữa nhóm này với CL và ADP-AC, lớn hơn nhiều so với độ phân giải của lưới.

Toàn bộ kết quả từ Mục 5.2 trở đi dùng gain k^*.

5.2 Phần A: So sánh trên ba quỹ đạo

Thời gian mô phỏng $T = 60\,\mathrm{s}$, nhiễu đồng pha $20\%\,\tau_{\max}$, điều kiện đầu như Bảng 5.1. Ba quỹ đạo tham chiếu (Mục 2.6):

- **Đường tròn:** tâm $(0, 0)$, $R_c = 2\,\mathrm{m}$, $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$.
- **Đường thẳng:** $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, $\omega_r = 0$.
- **Hình số 8:** lemniscate, $\omega_8 = 0{,}1\,\mathrm{rad/s}$; độ cong và chiều quay thay đổi liên tục.

Bảng 5.3: So sánh các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, nhiễu 20%, gain đã chỉnh đều nhau (J_c nhỏ nhất in đậm)

Quỹ đạo	**Phương pháp**	J_c	J_e	z_{rms} (5 s cuối)
Đường tròn	Kanayama	1.277	0.126	4.31×10^{-4}
	ADP-AC	3.760	0.285	6.53×10^{-4}
	SMC	**1.214**	0.113	4.20×10^{-4}
	NTSMC	1.237	0.120	4.18×10^{-4}
	CL	1.675	0.166	1.12×10^{-3}
	ADP-FT	1.318	0.125	4.15×10^{-4}
Đường thẳng	Kanayama	0.877	0.086	4.07×10^{-4}
	ADP-AC	5.139	0.425	8.51×10^{-3}
	SMC	**0.661**	0.061	4.06×10^{-4}
	NTSMC	0.838	0.081	4.07×10^{-4}
	CL	1.504	0.149	3.62×10^{-2}
	ADP-FT	0.790	0.075	4.07×10^{-4}
Hình số 8	Kanayama	2.136	0.213	4.34×10^{-4}
	ADP-AC	5.051	0.415	7.39×10^{-4}
	SMC	**1.962**	0.193	4.30×10^{-4}
	NTSMC	2.055	0.204	4.35×10^{-4}
	CL	2.920	0.291	4.55×10^{-4}
	ADP-FT	2.033	0.201	4.32×10^{-4}

Xếp hạng theo chi phí. SMC cho J_c thấp nhất trên cả ba quỹ đạo. ADP-FT đứng thứ hai trên đường thẳng và hình số 8; trên đường tròn đứng thứ tư, cao hơn Kanayama 3,2%. Cộng trên ba quỹ đạo: SMC 3,837 < NTSMC 4,130 ≈ ADP-FT 4,140 < Kanayama 4,290 < CL 6,099 < ADP-AC 13,951. Với cùng công sức chỉnh gain, ADP-FT kém SMC 7,9% về tổng chi phí (8,6% trên đường tròn, 19,5% trên đường thẳng, 3,6% trên hình số 8). ADP-FT và NTSMC chênh nhau 0,2% – nhỏ hơn nhiều so với độ phân giải của quy trình chỉnh gain (Mục 5.1), nên coi là ngang nhau; cả hai tốt hơn Kanayama, CL và ADP-AC.

Sai số xác lập không phân biệt được các phương pháp. Với Kanayama, SMC, NTSMC và ADP-FT, z_{rms} trên cả ba quỹ đạo đều nằm trong khoảng $4{,}06 \times 10^{-4}$–$4{,}35 \times 10^{-4}$ m. Đây không phải sai số do vòng 1 để lại, mà là dao động cưỡng bức do nhiễu 30 rad/s lọt qua vòng 2. Mục 5.4 tính được giá trị này bằng giải tích và chỉ ra rằng nó gần như không phụ thuộc luật vòng 1. Khác biệt thực sự giữa các phương pháp nằm ở giai đoạn quá độ: với Kanayama, SMC, NTSMC và ADP-FT,

hơn 97% giá trị J_c tích lũy trong 10 s đầu trên cả ba quỹ đạo. Nói cách khác, J_c ở đây đo tốc độ và chất lượng đưa sai lệch ban đầu về quỹ đạo.

Hai phương pháp hội tụ chậm. ADP-AC chỉ về dưới 0,05 m sau khoảng 32 s: tín hiệu PE duy trì tới giây thứ 30 (Mục 4.5.4) và trọng số actor–critic còn tiếp tục điều chỉnh sau đó; tới giây thứ 60, sai số còn từ $6{,}5 \times 10^{-4}$ m (đường tròn) đến $8{,}5 \times 10^{-3}$ m (đường thẳng). CL hội tụ chậm hơn các phương pháp còn lại: sau 60 s, sai số trên đường tròn còn $1{,}12 \times 10^{-3}$ m, gần gấp ba sàn nhiễu, trên đường thẳng còn $3{,}62 \times 10^{-2}$ m.

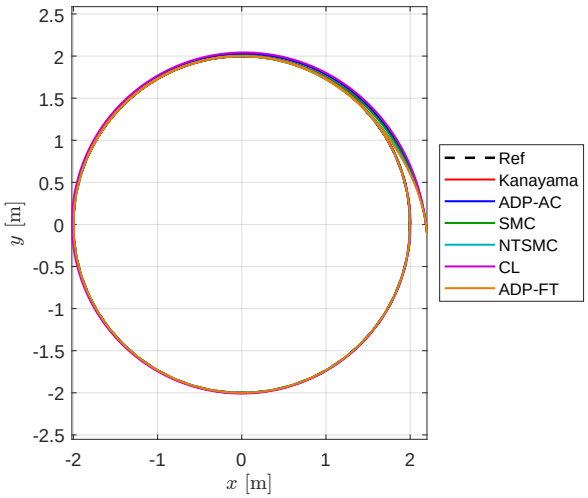
Giai đoạn quá độ

Bảng 5.4: Thời gian quá độ: thời điểm cuối cùng $\|z\|$ còn vượt ngưỡng 0,05 m và 0,01 m (giây; "–" nếu chưa về dưới ngưỡng sau 60 s)

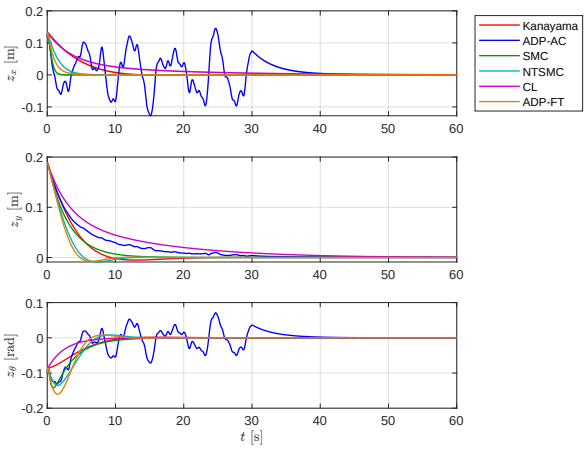
PP	**Đường tròn**		**Đường thẳng**		**Hình số 8**	
	0,05	0,01	0,05	0,01	0,05	0,01
Kanayama	5.9	9.9	4.8	10.2	10.5	16.3
ADP-AC	31.7	37.5	32.1	40.9	31.7	42.2
SMC	5.3	10.1	3.9	8.7	8.1	17.1
NTSMC	4.9	9.1	4.0	6.0	6.7	10.5
CL	10.3	31.1	5.4	–	13.6	25.1
ADP-FT	4.5	6.0	3.8	5.5	5.9	9.2

Bảng 5.4 cho thấy một điểm đáng chú ý: **ADP-FT về dưới cả ba ngưỡng** 0,05**;** 0,02 **và** 0,01 **m sớm nhất** trên cả ba quỹ đạo – trên đường tròn là 4,5; 5,4 và 6,0 s, so với 5,3; 8,0 và 10,1 s của SMC – nhưng J_c lại cao hơn SMC. Hai điều này không mâu thuẫn. J_c lấy tích phân của $\|z\|^2$ nên bị chi phối bởi vài giây đầu, khi sai số còn lớn; J_e của SMC nhỏ hơn (0,113 so với 0,125 trên đường tròn) dù SMC về ngưỡng muộn hơn, nghĩa là SMC giảm sai số nhanh hơn trong giai đoạn đầu. ADP-FT vượt lên ở pha cuối, khi sai số đã nhỏ. Mục 5.7.2 cho thấy đặc điểm này phần lớn *không* đến từ các số hạng cố định thời gian ở vòng 1: bỏ chúng đi (biến thể ADP-UUB), thời gian về ngưỡng 0,01 m chỉ chậm hơn trên hình số 8.

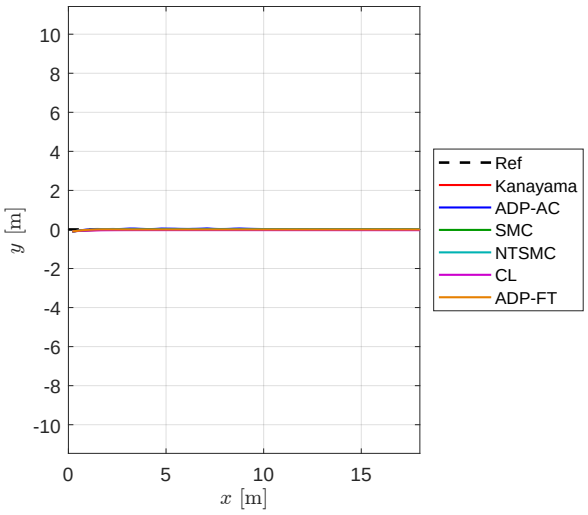
ADP-AC chỉ về dưới 0,05 m sau khoảng 32 s, sau khi tắt tín hiệu PE; CL không về dưới 0,02 m trên đường thẳng trong 60 s. Các Hình 5.1–5.6 minh họa quỹ đạo và sai số theo thời gian; Hình 5.7 tổng hợp J_c.



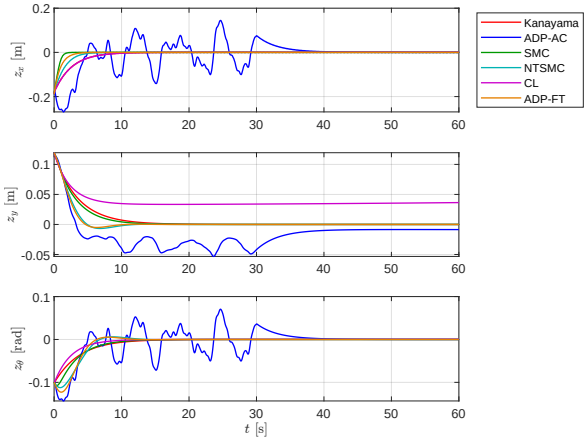
Hình 5.1: Quỹ đạo XY – Đường tròn



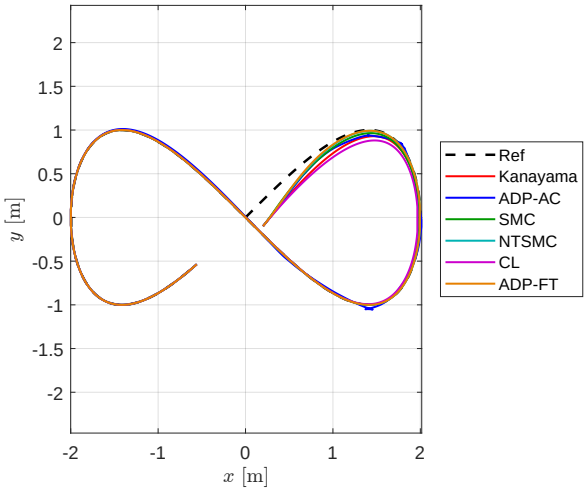
Hình 5.2: Sai số $z(t)$ – Đường tròn



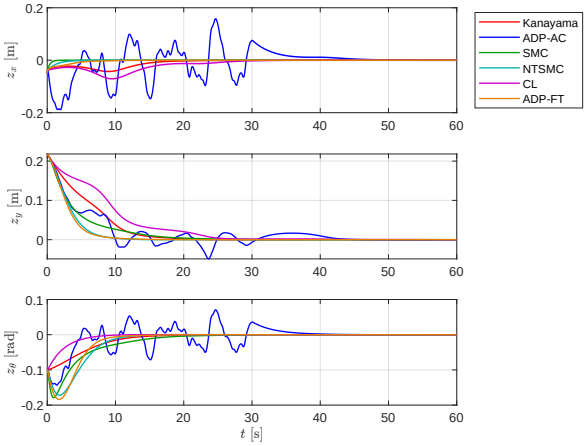
Hình 5.3: Quỹ đạo XY – Đường thẳng



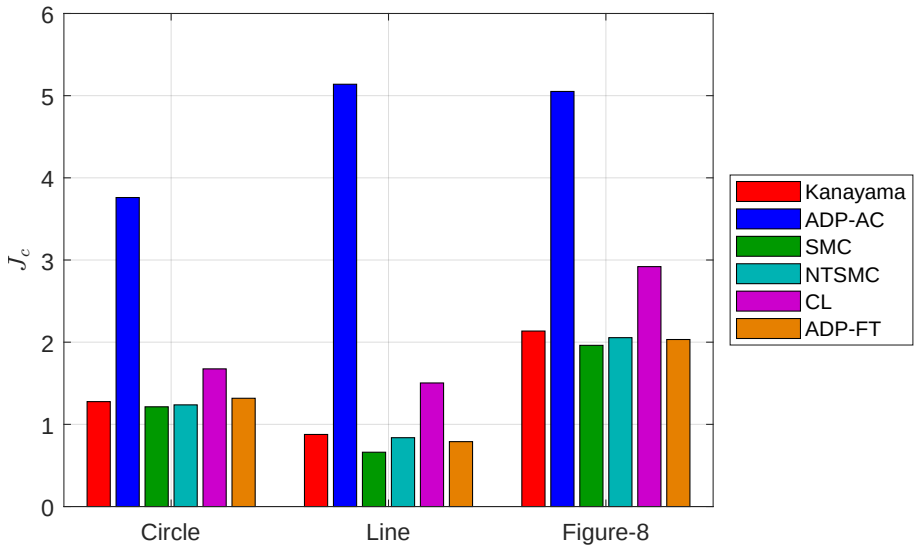
Hình 5.4: Sai số $z(t)$ – Đường thẳng



Hình 5.5: Quỹ đạo XY – Hình số 8



Hình 5.6: Sai số $z(t)$ – Hình số 8



Hình 5.7: Chi phí J_c của các phương pháp trên ba quỹ đạo

Tách chi phí bám và chi phí năng lượng

Vì $Q = \lambda_Q I_3$ với $\lambda_Q = 10$, ta có $\int z^\top Q z \, dt = \lambda_Q J_e$, do đó:

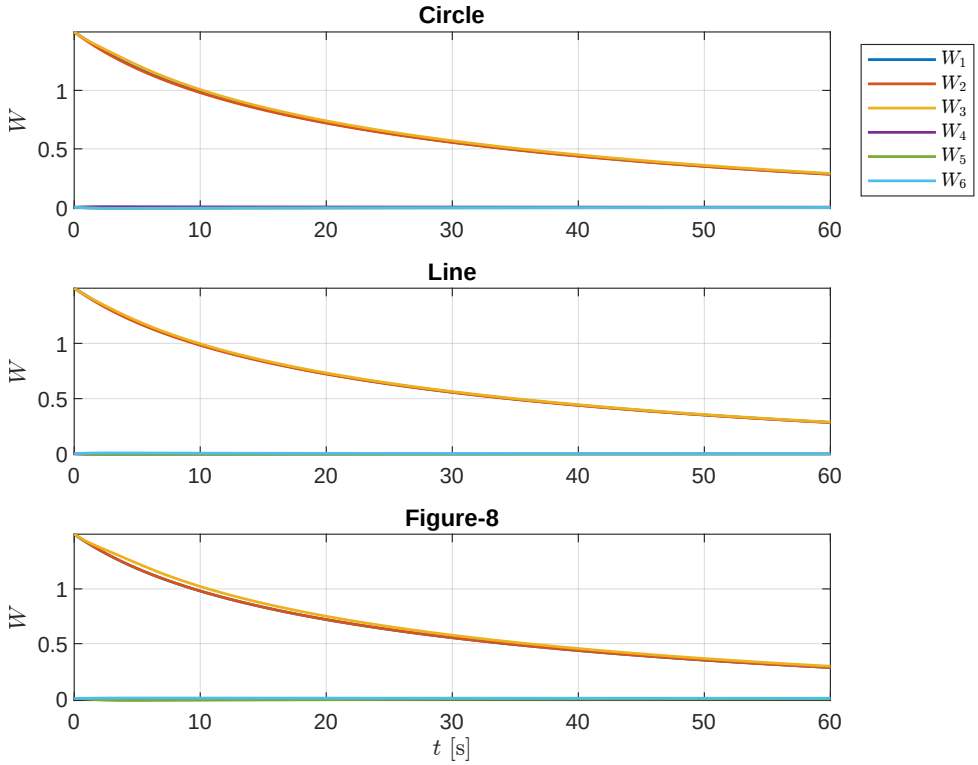
$$J_u = J_c - \lambda_Q J_e = J_c - 10 J_e \tag{5.1}$$

Bảng 5.5: Tách chi phí bám và chi phí năng lượng trên quỹ đạo đường tròn (nhiễu 20%)

Phương pháp	J_c	$\lambda_Q J_e$ (bám)	J_u (năng lượng)	J_u/J_c
Kanayama	1.277	1.265	0.0123	1.0%
ADP-AC	3.760	2.851	0.9091	24.2%
SMC	1.214	1.128	0.0861	7.1%
NTSMC	1.237	1.196	0.0413	3.3%
CL	1.675	1.660	0.0156	0.9%
ADP-FT	1.318	1.245	0.0722	5.5%

Ở mọi phương pháp trừ ADP-AC, phần năng lượng J_u chỉ chiếm dưới 9% giá trị J_c trên cả ba quỹ đạo (ADP-AC: 17%–24%, do tín hiệu PE cộng thẳng vào u_o). Với $Q = 10 I_3$ và $R = 2 I_2$, so sánh J_c vì vậy thực chất là so sánh sai số bám tích lũy. Kanayama và CL dùng ít năng lượng điều khiển nhất ($J_u = 0{,}0123$ và $0{,}0156$ trên đường tròn); ADP-FT ($0{,}0722$) và SMC ($0{,}0861$) dùng nhiều hơn, đổi lại sai số tích lũy nhỏ hơn. Tối ưu năng lượng do đó không phải yếu tố phân biệt các phương pháp trong bài toán này: ưu thế hay bất lợi của từng phương pháp đến từ tốc độ đưa sai số về.

Tiến trình trọng số ADP-FT



Hình 5.8: Trọng số $W(t)$ của ADP-FT trên ba quỹ đạo

Hình 5.8 cho thấy trên cả ba quỹ đạo, $W(t)$ đi gần như cùng một đường: ba trọng số W_1–W_3 (ứng với z_x^2, z_y^2, z_θ^2) giảm dần từ giá trị khởi tạo 1,5, ba trọng số W_4–W_6 (ứng với các tích chéo $z_x z_y, z_y z_\theta, z_x z_\theta$) ở gần không, và $\|W(T)\| = 0{,}494$; 0,493; 0,495 trên đường tròn, đường thẳng và hình số 8. Có thể so với trường hợp bỏ hẳn số hạng học trong (4.5), chỉ giữ σ-modification: $\dot{W} = -\frac{1}{2}\Gamma(\kappa_1 + \kappa_2\|W\|^2)W$. Tích phân phương trình này từ $W(0)$ cho $\|W(60)\| = 0{,}492$, tức mỗi trọng số W_1–W_3 bằng 0,284 – gần như trùng với giá trị mô phỏng ($W_1, W_2, W_3 = 0{,}283$; 0,282; 0,290 trên đường tròn). Nghĩa là sau vài giây quá độ, khi z đã nhỏ, số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^\top z$ (tỉ lệ với $\|z\|^2$) gần như bằng không, và trọng số chỉ còn bị σ-modification kéo về gốc. Hệ quả của quan sát này được phân tích ở Mục 5.7.3.

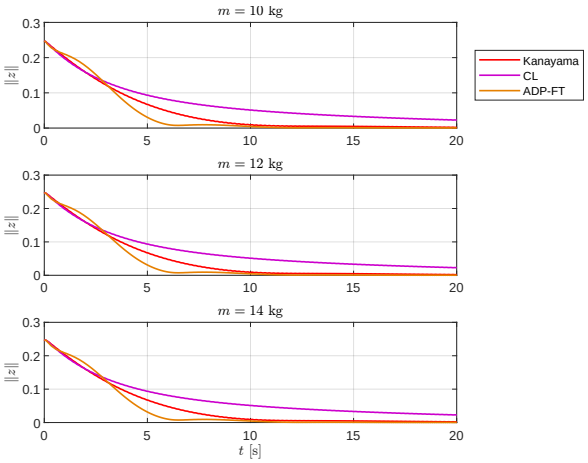
5.3 Phần B: Bất định khối lượng

Thí nghiệm này đánh giá ảnh hưởng của bất định tham số: bộ điều khiển (vòng 2) dùng khối lượng danh nghĩa $m_{\text{nom}} = 10\,\text{kg}$, trong khi plant dùng khối lượng thực $m \in \{10, 12, 14\}\,\text{kg}$ với ba phương pháp đại diện (Kanayama, CL, ADP-FT), và mở rộng tới 16 kg (+60%) cho Kanayama, SMC và ADP-FT. Quỹ đạo đường tròn, nhiễu 20%.

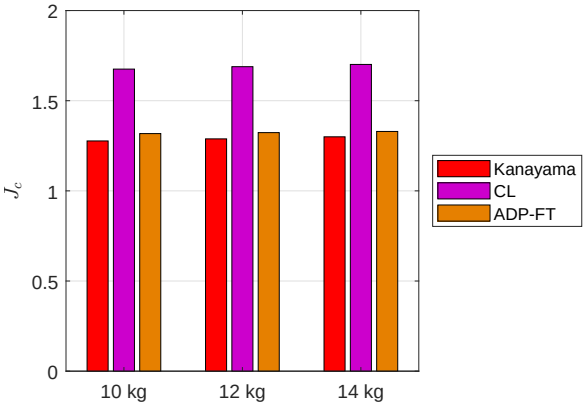
Bảng 5.6: Bất định khối lượng (J_c, đường tròn, nhiễu 20%)

Khối lượng thực	**Kanayama**	**SMC**	**CL**	**ADP-FT**
10 kg (danh nghĩa)	1.277	**1.214**	1.675	1.318
12 kg (+20%)	1.288	**1.221**	1.689	1.323
14 kg (+40%)	1.300	**1.229**	1.701	1.329
16 kg (+60%)	1.311	**1.239**	–	1.337
Tăng so với 10 kg	2.7%	2.1%	1.5%$^{(*)}$	1.5%

$^{(*)}$ CL chỉ chạy tới 14 kg (Phần B); con số là mức tăng tại 14 kg.



Hình 5.9: Chuẩn sai số $\|z\|$ theo khối lượng thực (20 s đầu)



Hình 5.10: Chi phí J_c theo khối lượng thực

Chi phí gần như không đổi. Khi khối lượng thực tăng 60%, J_c chỉ tăng 2,7% với Kanayama, 2,1% với SMC và 1,5% với ADP-FT; CL tăng 1,5% tại 14 kg. Thứ hạng giữa các phương pháp không đổi ở mọi khối lượng: SMC luôn thấp nhất, rồi đến Kanayama, ADP-FT và CL. ADP-FT tăng chậm nhất nên khoảng cách với Kanayama thu hẹp từ 3,2% (10 kg) xuống 2,0% (16 kg).

Vì sao bất định khối lượng ảnh hưởng ít? Khối lượng chỉ xuất hiện ở vòng 2. Thay luật (4.19) – tính với $\hat{M} = \mathrm{diag}(m_{\mathrm{nom}}, I)$ – vào mô hình (2.4) với $M = \hat{M} + \Delta M$ và bỏ qua nhiễu, động học sai lệch vận tốc trở thành

$$\dot{e}_\eta = -K_d\, e_\eta - K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_\eta)^{p/q} - K_\beta e_\eta^3 - \hat{M}^{-1} K_c\, \zeta + \hat{M}^{-1} \Delta M\, \dot{\eta} \tag{5.2}$$

Sai lệch khối lượng tác động như một nhiễu tỉ lệ với *gia tốc thực* $\dot{\eta}$ của robot. Trên đường tròn ở chế độ xác lập, v gần như không đổi nên $\dot{v} \approx 0$ và số hạng này gần như triệt tiêu; nó chỉ đáng kể trong giai đoạn khởi động, khi robot tăng tốc từ 0 lên v_r. Ngay cả khi đó, riêng phản hồi $K_d = 20$ đã giữ sai lệch e_v không quá cỡ

$(\Delta m/m_{\text{nom}})\,\dot{v}/K_d$ (các số hạng cố định thời gian còn làm nó nhỏ hơn), và giai đoạn tăng tốc chỉ kéo dài chưa tới 0,1 s (Mục 5.5). Vì vậy tác động lên vòng 1 là nhỏ đối với mọi phương pháp.

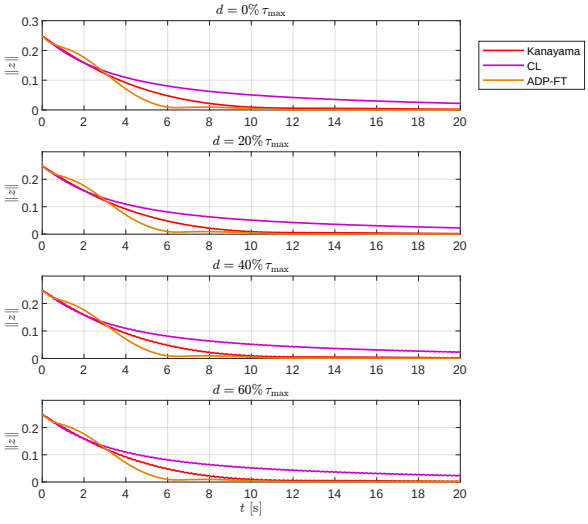
Hệ quả: với vòng 2 đủ nhanh và mô-men ít khi bão hòa (Mục 5.5), bất định khối lượng trong dải +60% gần như được vòng 2 hấp thụ hoàn toàn. Thí nghiệm này vì vậy *không phân biệt* được các luật vòng 1; vai trò bền vững với khối lượng thuộc về vòng 2 – tầng duy nhất có mặt khối lượng.

5.4 Phần C: Nhiễu ngoài

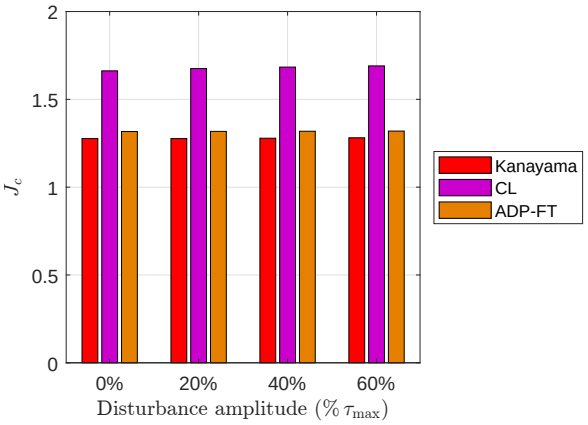
Thí nghiệm thay đổi biên độ nhiễu $A \in \{0, 20, 40, 60\}\%\,\tau_{\max}$, quỹ đạo đường tròn, $m = 10\,\text{kg}$. Bảng 5.7 dùng nhiễu đồng pha như các mục trước; cột cuối là giá trị z_{rms} dự đoán bằng giải tích, sẽ được giải thích ngay sau đây.

Bảng 5.7: Nhiễu đồng pha: J_c và z_{rms} (m) theo biên độ (đường tròn, $m = 10\,\text{kg}$)

A	J_c				z_{rms}		
	Kanayama	**SMC**	**CL**	**ADP-FT**	**Kanayama**	**ADP-FT**	**Dự đoán**
0%	1.277	**1.213**	1.662	1.317	1.38×10^{-4}	7.74×10^{-5}	–
20%	1.277	**1.214**	1.675	1.318	4.31×10^{-4}	4.15×10^{-4}	4.05×10^{-4}
40%	1.279	**1.215**	1.684	1.318	8.42×10^{-4}	8.34×10^{-4}	8.24×10^{-4}
60%	1.281	**1.217**	1.690	1.319	1.27×10^{-3}	1.26×10^{-3}	1.25×10^{-3}



Hình 5.11: Chuẩn sai số $\|z\|$ theo mức nhiễu (20 s đầu)



Hình 5.12: Chi phí J_c theo mức nhiễu

Chi phí gần như không đổi theo biên độ nhiễu. Tăng nhiễu từ 0 lên 60% chỉ làm J_c tăng 0,3% (Kanayama), 0,3% (SMC), 1,7% (CL) và 0,2% (ADP-FT); thứ

hạng giữ nguyên. Ngược lại, z_{rms} tăng gần như *tuyến tính* theo biên độ và gần như trùng nhau giữa Kanayama và ADP-FT. Hai quan sát này có chung một nguyên nhân.

Phân tích giải thích. Với nhiễu đồng pha $d = d_0 \sin(\omega_n t)\,[1,\ 1]^{\mathsf{T}}$, $d_0 = A\,\tau_{\max}$, ta có $Bd = [2d_0/r,\ 0]^{\mathsf{T}} \sin(\omega_n t)$: nhiễu chỉ đi vào kênh tịnh tiến. Theo (4.20), sai lệch vận tốc của kênh này thỏa

$$\dot{e}_v = -K_d\, e_v - K_\alpha\, \mathrm{sig}(e_v)^{p/q} - K_\beta e_v^3 - \frac{k_{c,v}}{m}\, z_x - \frac{2d_0}{r\,m} \sin(\omega_n t). \tag{5.3}$$

Ở chế độ xác lập $|z_x| < 10^{-3}\,\mathrm{m}$ nên số hạng chéo không đáng kể so với số hạng nhiễu ($2d_0/(rm) = 0{,}8\,\mathrm{m/s^2}$ ở $A = 20\%$). Hai số hạng phi tuyến được thay bằng một hệ số khuếch đại tương đương theo phương pháp hàm mô tả (cân bằng điều hòa bậc nhất, Slotine & Li [15], chương 5): với $e_v \approx E \sin(\omega_n t + \varphi)$, hàm $\mathrm{sig}(e)^a$ có hàm mô tả $c_a E^{a-1}$ và hàm e^3 có hàm mô tả $\tfrac{3}{4}E^2$, nên

$$K_{\mathrm{eq}}(E) = K_d + c_{p/q} K_\alpha E^{p/q-1} + \tfrac{3}{4} K_\beta E^2, \qquad c_a = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \frac{\Gamma\!\left(\frac{a+2}{2}\right)}{\Gamma\!\left(\frac{a+3}{2}\right)}, \tag{5.4}$$

với $c_{17/19} = 1{,}021$. Tần số nhiễu $\omega_n = 30\,\mathrm{rad/s}$ cao hơn rất nhiều so với dải thông của vòng 1 (với các gain đã chỉnh), nên lệnh v_d không kịp phản ứng và dao động vận tốc thực bằng dao động của e_v. Biên độ E là nghiệm của phương trình điểm bất động

$$E = \frac{2d_0}{r\,m\sqrt{\omega_n^2 + K_{\mathrm{eq}}(E)^2}}, \tag{5.5}$$

giải bằng phép lặp (hội tụ sau vài vòng). Tích phân thêm một lần thành vị trí, sai số dọc dao động với biên độ E/ω_n, suy ra:

$$z_{\mathrm{rms}} \approx \frac{E}{\sqrt{2}\,\omega_n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{2d_0}{r\,m\,\omega_n \sqrt{\omega_n^2 + K_{\mathrm{eq}}^2}} \tag{5.6}$$

Với $A = 20\%$: $E = 0{,}0172\,\mathrm{m/s}$, $K_{\mathrm{eq}} = 35{,}7$ và $z_{\mathrm{rms}} \approx 4{,}05 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$. Với vòng 2 cũ của Fierro & Lewis ($K_\alpha = K_\beta = 0$), $K_{\mathrm{eq}} = K_d = 20$ và (5.6) cho $5{,}23 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$: các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sàn nhiễu 23%, vì độ dốc của $|e|^{p/q}$ rất lớn khi $|e|$ nhỏ nên ở biên độ dao động này chúng nâng hệ số khuếch đại hiệu dụng từ 20 lên 35,7 (Mục 5.6 kiểm chứng trực tiếp). Cột "Dự đoán" của Bảng 5.7 cho thấy (5.6) khớp số đo của ADP-FT với sai lệch dưới 3% ở mọi biên độ. Với Kanayama, sai lệch lớn nhất là 6,5% ở $A = 20\%$, do sai số dư không đến từ nhiễu của Kanayama ($1{,}38 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ khi $A = 0$) cộng thêm vào: $\sqrt{4{,}05^2 + 1{,}38^2} \times 10^{-4} = 4{,}28 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$, so với $4{,}31 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}$ đo được.

Phân tích này dẫn tới ba kết luận:

1. **Sai số xác lập ở Bảng 5.3 là sàn do nhiễu, không do vòng 1.** (5.6) không chứa tham số nào của vòng 1, nên mọi luật vòng 1 đã hội tụ đều cho cùng z_{rms} – với điều kiện dải thông của vòng 1 thấp hơn nhiều so với ω_n. Điều kiện này đúng với mọi bộ gain đã chỉnh. Với SMC ở gain thông dụng, độ dốc của luật gần gốc là $\lambda + \eta/\delta_s = 23\,\text{s}^{-1}$, cùng bậc với ω_n, nên vòng 1 phản ứng một phần với dao động và z_{rms} thấp hơn ($3{,}42 \times 10^{-4}\,\text{m}$) – đổi lại chi phí cao hơn 29% (Mục 5.10).

2. **Đòn bẩy để giảm ảnh hưởng nhiễu là vòng 2.** z_{rms} tỉ lệ nghịch với $\sqrt{\omega_n^2 + K_{\text{eq}}^2}$; tăng K_d, thêm các số hạng cố định thời gian như (4.19), hoặc giảm tỉ số $d_0/(rm)$ mới giảm được sai số, còn thay luật vòng 1 thì không.

3. J_c **hầu như không nhạy với nhiễu** vì phần đóng góp của dao động, $\lambda_Q z_{\text{rms}}^2 T$, chỉ cỡ 10^{-4} ở $A = 20\%$ và 10^{-3} ở $A = 60\%$, rất nhỏ so với phần quá độ ($J_c \approx 1{,}3$).

Nhiễu tác động lên một hay hai kênh?

Vì $B[1,\ 1]^{\mathsf{T}} = [2/r,\ 0]^{\mathsf{T}}$, nhiễu đồng pha **không** tác động lên kênh quay. Theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, nhiễu được đặt vào mô-men ở vòng trong; để kiểm tra đầy đủ, luận văn bổ sung hai dạng: **vi sai** $[1,\ -1]^{\mathsf{T}} \sin(\omega_n t)$ chỉ tác động lên kênh quay ($B[1,\ -1]^{\mathsf{T}} = [0,\ 2L/r]^{\mathsf{T}}$), và **độc lập** $[\sin\omega_n t,\ \sin(1{,}3\omega_n t + \pi/3)]^{\mathsf{T}}$ – hai bánh chịu nhiễu khác tần số, khác pha, kích thích đồng thời cả hai kênh. Công thức (5.6) mở rộng trực tiếp cho hai dạng này: với kênh quay, thay $2d_0/(rm)$ bằng $2Ld_0/(rI)$ và sai số là sai số góc z_θ; với nhiễu độc lập, mỗi kênh nhận hai thành phần tần số ω_n và $1{,}3\,\omega_n$ (biên độ $d_0/(rm)$ ở kênh tịnh tiến, $Ld_0/(rI)$ ở kênh quay), K_{eq} được tính tại biên độ hiệu dụng $\sqrt{E_1^2 + E_2^2}$ của hai thành phần, và bình phương các đóng góp được cộng lại.

Bảng 5.8: Ba dạng nhiễu: J_c và z_{rms} ở biên độ 20% và 60% (đường tròn)

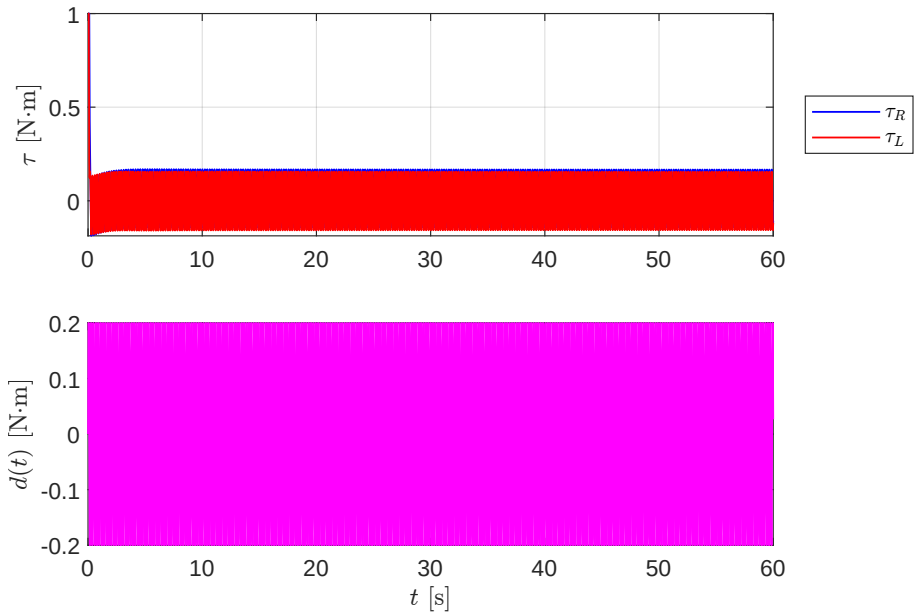
Dạng nhiễu	**PP**	J_c		z_{rms}	
		20%	60%	20%	60%
Đồng pha	Kanayama	1.277	1.281	4.31×10^{-4}	1.27×10^{-3}
	CL	1.675	1.690	1.12×10^{-3}	1.66×10^{-3}
	ADP-FT	1.318	1.319	4.15×10^{-4}	1.26×10^{-3}
	Dự đoán (5.6)			4.05×10^{-4}	1.25×10^{-3}
Vi sai	Kanayama	1.278	1.284	1.27×10^{-3}	3.86×10^{-3}
	CL	1.660	1.625	1.53×10^{-3}	3.95×10^{-3}
	ADP-FT	1.313	1.311	1.26×10^{-3}	3.86×10^{-3}
	Dự đoán (5.6)			1.25×10^{-3}	3.83×10^{-3}
Độc lập	Kanayama	1.277	1.281	8.02×10^{-4}	2.42×10^{-3}
	CL	1.673	1.680	1.33×10^{-3}	2.72×10^{-3}
	ADP-FT	1.315	1.318	7.91×10^{-4}	2.42×10^{-3}
	Dự đoán (5.6)			7.84×10^{-4}	2.41×10^{-3}

Kết quả nhất quán với phân tích: ở cả ba dạng, z_{rms} của Kanayama và ADP-FT khớp dự đoán (5.6) với sai lệch dưới 3% (trừ Kanayama ở nhiễu đồng pha 20%, đã giải thích ở trên); nhiễu vi sai gây sai số lớn hơn nhiễu đồng pha khoảng 3 lần, xấp xỉ tỉ số $Lm/I = 3$ giữa gia tốc góc do nhiễu vi sai ($2Ld_0/(rI)$, đơn vị rad/s^2) và gia tốc dài do nhiễu đồng pha ($2d_0/(rm)$, đơn vị m/s^2) – không đúng bằng 3 vì K_{eq} giảm nhẹ khi biên độ E tăng. Chi phí J_c ở nhiễu độc lập 60% tăng không quá 0,3% so với không nhiễu ở Kanayama và ADP-FT, 1,1% ở CL; SMC đã chỉnh cũng vậy (0,7%, Phần I).

Nhận định chung của Phần C: nhiễu mô-men tần số cao được vòng 2 và quán tính robot lọc gần hết, phần còn lại là dao động biên độ nhỏ không phụ thuộc luật vòng 1. Thí nghiệm nhiễu vì vậy – giống thí nghiệm khối lượng – không phân biệt được các luật vòng 1. Điều này không có nghĩa nhiễu không quan trọng, mà cho thấy *kháng nhiễu ở tầng mô-men là nhiệm vụ của vòng 2*, và có thể thiết kế định lượng qua (5.4)–(5.6).

5.5 Phân tích mô-men điều khiển

Mô-men $\tau(t) = [\tau_R, \tau_L]^{\mathsf{T}}$ đầu ra của vòng 2 phải nằm trong giới hạn của động cơ ($|\tau_i| \le \tau_{\max} = 1\,\text{N·m}$). Khi lệnh vượt giới hạn, mô-men bị cắt và đẳng thức (4.22) của Định lý 4.1 không còn đúng, nên tỉ lệ thời gian bão hòa là thước đo trực tiếp mức độ mà giả thiết (A1) của Mục 4.4 được thỏa.



Hình 5.13: Mô-men điều khiển τ_R, τ_L (trên) và nhiễu $d(t)$ (dưới) của ADP-FT trên đường tròn, nhiễu 20%

Bảng 5.9: Mô-men đầu ra vòng 2 (N·m), đường tròn, nhiễu 20%: giá trị lớn nhất và tỉ lệ thời gian bão hòa trong giây đầu, giá trị lớn nhất và trung bình của $|\tau|$ sau đó, tỉ lệ bão hòa trên cả 60 s, thời điểm v đạt 95% v_r

PP	$0 \le t < 1$ s		$t \ge 1$ s		Bão hòa (tổng)	t_{95} (s)
	max $\lvert\tau\rvert$	Bão hòa	max $\lvert\tau\rvert$	TB $\lvert\tau\rvert$		
Kanayama	1.00	7.1%	0.165	0.100	0.12%	0.075
ADP-AC	1.00	11.6%	1.000	0.114	0.19%	0.072
SMC	1.00	12.4%	0.192	0.107	0.21%	0.072
NTSMC	1.00	9.6%	0.167	0.101	0.16%	0.073
CL	1.00	6.8%	0.165	0.100	0.11%	0.075
ADP-FT	1.00	11.5%	0.171	0.101	0.19%	0.072

Bảng 5.9 cho thấy một bức tranh chung cho mọi phương pháp:

1. **Giây đầu tiên:** robot xuất phát từ trạng thái đứng yên trong khi điểm tham chiếu đã chạy với $v_r = 0{,}3$ m/s, nên mô-men chạm giới hạn ± 1 N·m (7%–12% thời gian của giây đầu) và vận tốc đạt 95% v_r chỉ sau 0,072–0,075 s.

2. **Sau đó:** $|\tau|$ không vượt quá 0,19 N·m, trung bình khoảng 0,10–0,11 N·m – ngoại trừ ADP-AC, có mô-men chạm giới hạn cả sau giây đầu do tín hiệu PE.

3. **Tính trên cả 60 s:** mô-men bão hòa không quá 0,21% thời gian ở mọi phương pháp.

Như vậy giả thiết (A1) của Định lý 4.1 được thỏa gần như suốt quá trình, trừ khoảnh khắc khởi động. Phần lớn mô-men trong chế độ xác lập là phản ứng của vòng 2 với nhiễu. Theo phân tích ở Mục 5.4, thành phần dao động của mô-men là $\tau_\sim = -\frac{K_{\mathrm{eq}}}{K_{\mathrm{eq}}+j\omega_n}\, d$: biên độ bằng $K_{\mathrm{eq}}/\sqrt{\omega_n^2 + K_{\mathrm{eq}}^2} = 0{,}77$ lần biên độ nhiễu ($\approx 0{,}15\,\mathrm{N{\cdot}m}$) và trễ pha $40°$. Hệ số tương quan đo được giữa τ_R và $-d$ là 0,76, khớp với $\cos 40° = 0{,}77$; với vòng 2 cũ ($K_{\mathrm{eq}} = K_d = 20$) giá trị tương ứng là 0,55. Vòng 2 vì vậy không triệt tiêu nhiễu tần số cao mà bù khoảng ba phần tư, phần còn lại được quán tính robot lọc. Mô-men của ADP-FT không khác biệt đáng kể so với Kanayama, SMC hay CL.

5.6 Đóng góp của vòng 2

Các mục trước dùng vòng 2 đầy đủ (4.19). Mục này tách đóng góp của hai thành phần mà luận văn bổ sung vào luật của Fierro & Lewis – các số hạng cố định thời gian (K_α, K_β) và số hạng chéo $K_c\zeta$ – trên ba luật vòng 1 có chi phí thấp nhất (Kanayama, SMC, ADP-FT), nhiễu đồng pha 20%. Gain vòng 1 giữ nguyên giá trị đã chỉnh ở Mục 5.1; với vòng 2 cũ, quy trình chỉnh gain cho cùng k^* ở mọi phương pháp, riêng ADP-AC là 1/2 thay vì 1/4. Ngoài J_c và z_{rms}, Bảng 5.10 ghi thời gian t_e để sai lệch vận tốc giữa hai vòng $\|e_\eta\|$ về dưới 0,05 và ở lại – đại lượng mà Hệ quả 4.1 chặn bởi $T_2 \le 1\,\mathrm{s}$ khi $\zeta \equiv 0$ và mô-men chưa bão hòa.

Bảng 5.10: Đóng góp của từng thành phần vòng 2 (gain vòng 1 giữ nguyên, nhiễu 20%): tổng J_c trên ba quỹ đạo; z_{rms} và t_e của ADP-FT trên đường tròn; t_e lớn nhất trên ba luật và ba quỹ đạo

Vòng 2	Tổng J_c			ADP-FT, đường tròn		$\max t_e$ (s)
	Kanayama	SMC	ADP-FT	z_{rms}	t_e (s)	
Fierro & Lewis (cũ)	4.310	3.836	4.192	5.32×10^{-4}	0.196	0.201
+ cố định thời gian	4.312	3.841	4.199	4.14×10^{-4}	0.155	0.164
+ số hạng chéo	4.293	3.829	4.086	5.33×10^{-4}	0.193	0.200
Đầy đủ ($K_c = M$)	4.290	3.837	4.140	4.15×10^{-4}	0.156	0.164
Đầy đủ, $K_c = 4M$	4.353	3.830	3.990	4.15×10^{-4}	0.159	0.168
Đầy đủ, $K_c = 10M$	4.840	3.844	3.833	4.17×10^{-4}	0.713	1.866

"+ cố định thời gian": $K_\alpha = K_\beta = 10I$, $K_c = 0$; "+ số hạng chéo": $K_c = M$, $K_\alpha = K_\beta = 0$.

Năm nhận xét:

1. **Các số hạng cố định thời gian hạ sàn nhiễu mà không đổi chi phí.** Thêm K_α, K_β vào luật của Fierro & Lewis làm z_{rms} giảm 21–23% ở cả ba luật vòng 1 và ba quỹ đạo (ADP-FT trên đường tròn: từ 5,32 xuống $4{,}14\times10^{-4}$ m), khớp với mức 22,6% mà phân tích hàm mô tả ở Mục 5.4 dự đoán, và rút ngắn t_e 9–33%. Tổng J_c thay đổi dưới 0,2%, vì J_c do quá độ của z quyết định chứ không do e_η.

2. **Sai lệch vận tốc giữa hai vòng triệt tiêu nhanh.** Với $K_c \le 4M$, t_e không quá 0,17 s ở mọi luật và mọi quỹ đạo – trong cận $T_2 \le 1$ s của Hệ quả 4.1 dù $\zeta \neq 0$ và có nhiễu, và nhanh hơn quá độ của vòng 1 (4–10 s, Bảng 5.4) hàng chục lần. Đây chính là sự tách thang thời gian mà các phiên bản trước phải *giả thiết*; với Định lý 4.1, nó là hệ quả của thiết kế chứ không còn là điều kiện.

3. **Số hạng chéo với $K_c = M$ có tác dụng nhỏ, phụ thuộc luật vòng 1.** Riêng số hạng chéo giảm tổng J_c 0,4% (Kanayama), 0,2% (SMC) và 2,5% (ADP-FT); vòng 2 đầy đủ so với luật Fierro & Lewis giảm 0,5% với Kanayama, 1,2% với ADP-FT và không đổi với SMC. Theo Mục 4.3, số hạng chéo tương đương cộng vào lệnh vận tốc một phản hồi $c\,[z_x;\ z_\theta]$ với $c = k_c/(MK_d) = 0{,}05$ khi $K_c = M$ – nhỏ so với gain của mọi luật vòng 1. Khi có thêm các số hạng cố định thời gian, hệ số khuếch đại tương đương của vòng 2 lớn hơn K_d (Mục 5.4) nên phản hồi tương đương này còn nhỏ hơn; vì vậy với ADP-FT, vòng 2 đầy đủ có J_c cao hơn khi chỉ có số hạng chéo 1,3%.

4. **K_c lớn tương đương chỉnh lại gain vòng 1, không đều giữa các phương pháp.** Với $K_c = 10M$, $c = 0{,}5$ – cùng bậc với gain vòng 1 của Kanayama ($k_1 = 0{,}375$, $k_3 = 0{,}5$). Tổng J_c của ADP-FT khi đó giảm 7,4% xuống 3,833, thấp hơn SMC (3,844 ở cùng K_c; 3,837 ở $K_c = M$), trong khi của SMC gần như không đổi và của Kanayama tăng 12,8% (riêng hình số 8 tăng 25%): lò xo góc cứng cản trở việc quay đầu mà luật Kanayama cần để sửa sai số ngang (Bổ đề 4.1). Tăng K_c vì vậy là chỉnh thêm gain vòng 1 ở kênh dọc và kênh góc, nằm ngoài quy trình chỉnh gain đều nhau của Mục 5.1; so sánh công bằng ở $K_c = 10M$ đòi hỏi chỉnh lại gain vòng 1 của mọi phương pháp với K_c đó. Luận văn giữ $K_c = M$ – giá trị suy ra từ cấu trúc hàm Lyapunov chứ không từ kết quả mô phỏng – và báo cáo độ nhạy này thay vì chọn K_c có lợi cho phương pháp chính. (t_e lớn ở $K_c = 10M$ không phải do vòng 2 chậm: số hạng chéo lớn duy trì một sai lệch $e_\eta \approx -(MK_d)^{-1}K_c\zeta \approx -0{,}5\,\zeta$ cho tới khi ζ đủ nhỏ, nên t_e khi đó đo tốc độ hội tụ của z.)

5. **Ở sai lệch ban đầu lớn, vòng 2 đầy đủ rút ngắn quá độ ở cả ba luật**

(Bảng 5.11): chi phí giảm 12–35%, và với ADP-FT tại $\|z_0\| = 3{,}5$, thời gian về dưới 0,05 m giảm từ 55,1 xuống 42,3 s. Một phần lợi ích này đến từ việc *vượt giới hạn lệnh*: số hạng chéo tác động thẳng vào mô-men nên không bị bộ kẹp $|v_d| \le v_{\max}$ của vòng 1 cắt; khi z_x lớn, vận tốc thực vượt $v_{\max} = 0{,}5$ m/s, tới 0,57–0,62 m/s ở hai điều kiện đầu này, trong khi với vòng 2 cũ không quá 0,52 m/s (chỉ do quá độ). Nếu $v_{\max}$ là giới hạn cứng vì lý do an toàn, cần bão hòa số hạng chéo hoặc kẹp vận tốc ở vòng 2.

Bảng 5.11: Sai lệch ban đầu lớn (đường tròn, nhiễu 20%): J_c và thời gian về $\|z\| < 0{,}05$ m với vòng 2 cũ và vòng 2 đầy đủ

PP	$\|z_0\| = 2{,}375$		$\|z_0\| = 3{,}5$	
	Vòng 2 cũ	Đầy đủ	Vòng 2 cũ	Đầy đủ
Kanayama	166.2 (19.5 s)	139.5 (18.4 s)	550.0 (23.4 s)	420.1 (22.0 s)
SMC	161.2 (13.2 s)	136.2 (10.6 s)	535.3 (19.8 s)	410.6 (17.0 s)
ADP-FT	700.9 (30.1 s)	618.8 (29.5 s)	2900.4 (55.1 s)	1892.7 (42.3 s)

5.7 Phân tích thành phần của ADP-FT

Cấu hình ADP-FT dùng ở các mục trước gồm: cấu trúc luật điều khiển và luật cập nhật của Wang et al. (16)–(18), bộ gain đã chỉnh, giới hạn $u_{o,\max}$, khởi tạo $W(0) \neq 0$, toán tử chiếu (Mục 4.2.5) và cơ chế ghép nonholonomic (Mục 4.2.4). Mục này lần lượt bỏ hoặc thay từng thành phần để xác định thành phần nào thực sự đóng góp. Mọi thí nghiệm dùng nhiễu đồng pha 20%.

5.7.1 Tham số gốc và hai cơ chế bổ sung

Bảng 5.12: Chi phí J_c của các cấu hình ADP-FT (nhiễu 20%, điều kiện đầu danh nghĩa)

Cấu hình	**Tròn**	**Thẳng**	**Số 8**	**Tròn, 14 kg**	**Tròn, 16 kg**
Wang et al. (gốc)[(a)]	30.802	10.515	14.325	32.221	28.915
Đã chỉnh, chưa có cơ chế	4.940	4.387	6.420	4.943	4.952
+ chiếu	4.940	4.387	6.420	4.943	4.952
+ ghép	1.318	0.790	2.033	1.329	1.337
+ cả hai (đầy đủ)	1.318	0.790	2.033	1.329	1.337

[(a)] $\boldsymbol{\lambda} = \boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\alpha} = [1, 1, 0{,}4]$, $\boldsymbol{\beta} = [10^5, 10^5, 1]$, $\rho = 10$, $\kappa_1 = \kappa_2 = 0{,}1$, $\Gamma = 2I$, $W(0) = 0$, không giới hạn u_o, không chiếu, không ghép (mục IV-A của [1]); vòng 2 vẫn là luật (4.19).

Bảng 5.13: Sai số xác lập z_{rms} (m) theo điều kiện đầu của các cấu hình ADP-FT (đường tròn, nhiễu 20%)

$\|z_0\|$	**0,245**	**0,612**	**1,225**	**2,375**	**3,500**
Wang et al. (gốc)[(a)]	1.5×10^{-2}	1.7×10^{-2}	5.3×10^{-3}	1.2×10^{-2}	1.4×10^{-2}
Đã chỉnh, chưa có cơ chế	3.0×10^{-2}	7.8×10^{-2}	4.3×10^{-1}	2.5×10^{-2}	1.1
+ chiếu	3.0×10^{-2}	7.8×10^{-2}	4.3×10^{-1}	2.5×10^{-2}	1.1
+ ghép	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.3×10^{-4}	4.8×10^{-4}
+ cả hai (đầy đủ)	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.2×10^{-4}	4.3×10^{-4}	4.8×10^{-4}

Ba nhận xét từ Bảng 5.12 và 5.13:

1. **Tham số gốc của Wang et al. không làm hệ phát tán nhưng bám kém trên robot điều khiển bằng mô-men.** Chi phí gấp 23,4; 13,3 và 7,0 lần cấu hình đầy đủ trên đường tròn, đường thẳng và hình số 8, vì hai nguyên nhân. (i) *Năng lượng điều khiển:* J_u chiếm 58–78% chi phí, do số hạng $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ với $\beta_x = \beta_y = 10^5$ tạo lệnh rất lớn trong giai đoạn quá độ (lệnh vận tốc chạm giới hạn 3,0–5,5% thời gian; cấu hình đầy đủ: 0%). (ii) *Sai số ngang dư:* từ giây thứ 30, $|z_x|$ dưới 1 mm và $|z_\theta|$ dưới 10^{-3} rad, nhưng $|z_y|$ giữ ở 1,7 cm (đường tròn), 3,2 cm (đường thẳng) và 1,9 cm (hình số 8) – robot chạy song song với quỹ đạo, đúng tình huống của Bổ đề 4.1: khi $z_x \to 0$, tích $z_x r_y$ không còn ghép z_y vào kênh góc. Trong giai đoạn quá độ, chính tích này với $\beta_y = 10^5$ kéo phần lớn sai số ngang về, nên tham số gốc không bị kẹt xa như cấu hình đã giảm gain mà chưa có ghép (hàng thứ hai); nhưng sai số xác lập vẫn 0,5–1,7 cm ở mọi điều kiện đầu, gấp 13–40 lần sàn nhiễu.

2. **Cơ chế ghép nonholonomic là thành phần quyết định.** Chỉ chỉnh gain mà không có ghép, chi phí vẫn gấp 3,2–5,6 lần cấu hình đầy đủ và sai số ngang không về ở mọi điều kiện đầu (z_{rms} từ $2{,}5 \times 10^{-2}$ đến 1,06 m). Chẩn đoán tại $\|z_0\| = 3{,}5$ (từ giây thứ 30) cho thấy đúng hiện tượng điểm cân bằng giả mô tả ở Mục 4.2.4: $|z_y|$ trung bình 1,43 m trong khi $|z_x| = 0{,}11$ m và $|z_\theta| = 0{,}047$ rad. Thêm số hạng ghép (4.11) đưa sai số xác lập về sàn nhiễu ở cả năm điều kiện đầu ($4{,}15$–$4{,}80 \times 10^{-4}$ m; hai điều kiện đầu xa nhất còn cao hơn sàn nhiễu một chút vì quá độ kéo dài, Mục 5.8).

3. **Toán tử chiếu không kích hoạt trong mọi kịch bản khảo sát.** Kết quả có và không có phép chiếu trùng nhau đến từng chữ số: với khởi tạo $W(0) \neq 0$ của cấu hình đề xuất, trị riêng nhỏ nhất của $P(W)$ luôn lớn hơn 0,12, xa ngưỡng $\epsilon_p = 0{,}05$. (Riêng tham số gốc khởi tạo $W(0) = 0$, tức $P(W)$ không xác định dương ngay từ đầu; theo đúng bài báo, cấu hình này không

có phép chiếu.) Phép chiếu vì vậy là một lưới an toàn có chi phí bằng không: nó bảo đảm $\hat{V}$ xác định dương theo cấu trúc, nhưng không đóng góp vào kết quả của luận văn.

5.7.2 Các số hạng cố định thời gian

Wang et al. [1] đưa ra một biến thể rút gọn của chính phương pháp mình, ADP-UUB (phương trình 32–33 của bài báo): $\kappa_2 = 0$, bỏ số hạng $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ và thay $\boldsymbol{\alpha} \odot |z|^{p/q} \operatorname{sign}(z)$ bằng $\boldsymbol{\alpha} \odot z$. Biến thể này chỉ bảo đảm sai số bị chặn (UUB) thay vì hội tụ cố định thời gian, nên là đối chứng tự nhiên cho giá trị của các số hạng cố định thời gian.

Bảng 5.14: ADP-FT và ADP-UUB (bỏ các số hạng cố định thời gian), nhiễu 20%

Quỹ đạo	J_c		**Chênh lệch**	$t(\|z\| < 0{,}01)$ (s)	
	ADP-FT	ADP-UUB		ADP-FT	ADP-UUB
Đường tròn	1.318	1.295	−1.7%	5.97	5.99
Đường thẳng	0.790	0.779	−1.4%	5.47	5.50
Hình số 8	2.033	1.997	−1.8%	9.22	10.45

Bỏ ba thành phần cố định thời gian ở vòng 1 làm J_c *giảm* nhẹ trên cả ba quỹ đạo (1,4% đến 1,8%), còn thời gian về ngưỡng 0,01 m gần như không đổi trên đường tròn và đường thẳng, chậm hơn 1,2 s trên hình số 8. Ở điều kiện vận hành của luận văn, các số hạng này chỉ giúp pha cuối của quá độ một chút trên quỹ đạo khó, và không mang lại lợi ích đo được về chi phí. Điều này phù hợp với phân tích ở Mục 4.2.6: sau khi giảm $\boldsymbol{\beta}$ để lệnh vận tốc không bị cắt liên tục, nhánh $\boldsymbol{\beta} \odot z^3$ chỉ còn đáng kể khi sai số lớn, và lũy thừa phân số với $\boldsymbol{\alpha}$ nhỏ không trội hơn phản hồi tuyến tính trong dải sai số khảo sát.

5.7.3 Vai trò của việc học trong mạng Critic

Mục 5.2 đã cho thấy ở điều kiện danh nghĩa, $W(t)$ gần như chỉ suy giảm theo σ-modification. Để biết việc học đóng góp gì, Bảng 5.15 so sánh bốn cấu hình: học theo luật của Wang et al. (mặc định), học theo biến thể gradient sai số Bellman (Mục 4.2.2), *đóng băng* Critic ($\Gamma = 0$, W giữ nguyên giá trị khởi tạo – phần ADP khi đó là một phản hồi cố định), và học từ $W(0) = 0$. Hai cột cuối dùng hai điều kiện đầu xa nhất của Mục 5.8.

Bảng 5.15: Vai trò của việc học Critic: J_c ở điều kiện đầu danh nghĩa, và J_c, thời gian về dưới 0,05 m ở hai điều kiện đầu xa (đường tròn, nhiễu 20%)

Cấu hình	J_c, $\|z_0\| = 0{,}245$			$\|z_0\| = 2{,}375$		$\|z_0\| = 3{,}5$	
	Tròn	Thẳng	Số 8	J_c	$t_{0,05}$	J_c	$t_{0,05}$
Học, luật Wang (4.5) – mặc định	1.318	0.790	2.033	618.8	29.5	1892.7	42.3
Học, biến thể Bellman (4.6)	1.321	0.791	2.037	1159.0	39.1	445.7	19.3
Đóng băng: $\Gamma = 0$, $W \equiv W(0)$	1.281	0.768	1.980	142.3	11.2	432.1	15.8
Học từ $W(0) = 0$ (luật Wang)	3.020	2.567	5.153	632.2	30.1	1886.3	42.2

Kết quả trả lời rõ câu hỏi "Critic học được gì?" trong cấu hình đang xét:

1. **Ở điều kiện danh nghĩa, việc học không đóng góp.** Hai luật cập nhật cho J_c chênh nhau dưới 0,3% và $\|W(T)\|$ gần như bằng nhau (0,494 so với 0,493 trên đường tròn), vì cả hai đều bị σ-modification chi phối khi z nhỏ. Đóng băng Critic còn cho J_c thấp hơn học 2,6%–2,8% trên cả ba quỹ đạo: suy giảm của W làm yếu dần phần phản hồi ADP, trong khi giữ nguyên $W(0)$ thì không.

2. **Ở sai lệch ban đầu lớn, luật học của Wang et al. làm hội tụ chậm đi rõ rệt.** Khi z lớn, số hạng học $\nabla\phi\, g R^{-1} g^{\mathsf{T}} z$ thực sự thay đổi W – tại $\|z_0\| = 3{,}5$, trọng số W_5 (ứng với tích $z_y z_\theta$) dao động trong khoảng $[-0{,}43;\ 1{,}82]$ – và sự thay đổi này đi ngược mục tiêu: thời gian về dưới 0,05 m là 42,3 s so với 15,8 s khi đóng băng, chi phí gấp 4,4 lần. Biến thể Bellman không nhất quán: nhanh hơn luật Wang ở $\|z_0\| = 3{,}5$ (19,3 s) nhưng chậm hơn ở $\|z_0\| = 2{,}375$ (39,1 s so với 29,5 s), và ở cả hai điều kiện đầu đều kém đóng băng. Để so sánh, Backstepping cần 18,4 và 22,0 s (Mục 5.8).

3. **Khởi tạo $W(0)$ quyết định hiệu năng, nhưng không quyết định ổn định.** Học từ $W(0) = 0$ hệ vẫn hội tụ ở mọi trường hợp khảo sát, nhờ các số hạng robust và số hạng ghép; nhưng chi phí gấp 2,3–3,3 lần trên ba quỹ đạo, tức trong 60 s Critic không học lại được chính sách tốt bằng giá trị khởi tạo. Warm start vì vậy không cần cho ổn định, mà cần cho hiệu năng.

Gộp lại, trong bộ điều khiển hai vòng với bộ gain đang xét, thành phần ADP của ADP-FT hoạt động như một phản hồi tuyến tính–toàn phương có hệ số do $W(0)$ quyết định, rồi suy giảm theo σ-modification; luật học của Wang et al. không cải thiện chính sách này ở điều kiện danh nghĩa và làm xấu đi khi sai lệch lớn. Đây là kết quả âm tính quan trọng nhất của luận văn đối với phương pháp chính, và được báo cáo đầy đủ thay vì lược bỏ. Cần nói rõ phạm vi: kết luận này dành cho robot điều khiển bằng mô-men với lệnh vận tốc bị chặn và các gain đã giảm; nó

không mâu thuẫn với kết quả lý thuyết của Wang et al. trên mô hình động học, nơi các giả thiết của bài báo được thỏa.

5.8 Khảo sát điều kiện đầu

Theo định nghĩa của Polyakov (Mục 3.4), hội tụ cố định thời gian đòi hỏi thời gian quá độ $T(z_0)$ bị chặn *đều* bởi một hằng số T_f với mọi điều kiện đầu – không đòi hỏi $T(z_0)$ như nhau. Các mục trước chỉ dùng một điều kiện đầu, nên chưa kiểm tra được tính chất này. Mục này quét năm điều kiện đầu $z_0 \in \{[0{,}2;\ -0{,}1;\ 0{,}1],\ [0{,}5;\ -0{,}25;\ 0{,}25],\ [1;\ -0{,}5;\ 0{,}5],\ [2;\ -1;\ 0{,}8],\ [3;\ -1{,}5;\ 1]\}$, với $\|z_0\|$ trải từ 0,245 đến 3,5 (gấp 14 lần), trên đường tròn với nhiễu 20%.

Bảng 5.16: Thời gian về dưới $\|z\| < 0{,}05$ (giây, sau đó giữ nguyên) theo điều kiện đầu; "–" là không đạt trong 60 s

$\|z_0\|$	**0,245**	**0,612**	**1,225**	**2,375**	**3,500**	**max/min**
ADP-FT (mặc định)	4.5	5.7	8.3	29.5	42.3	9.5
ADP-FT, Critic đóng băng	4.4	5.6	6.3	11.2	15.8	3.6
ADP-FT, gain $k = 1$	4.0	5.0	6.4	20.3	36.3	9.1
Kanayama	5.9	7.7	8.7	18.4	22.0	3.7
CL	10.3	–	–	–	–	–
Tham chiếu khi $\|v\| \le v_{\max}$ [(a)]	0.8	2.2	4.7	9.8	14.8	–
Hệ cố định thời gian lý tưởng [(b)]	0.48	0.89	1.23	1.55	1.72	3.6

[(a)] $(z_{x0} - 0{,}05)/(v_{\max} - v_r)$: thời gian tối thiểu nếu vận tốc thực không vượt $v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$.
[(b)] Hệ một chiều $\dot{x} = -|x|^{1/2}\,\mathrm{sign}(x) - |x|^{3/2}\,\mathrm{sign}(x)$ của Mục 3.4 với $x_0 = \|z_0\|$, cùng ngưỡng 0,05; chỉ để tham chiếu về hình dạng, không cùng thang thời gian.

Mọi phương pháp trừ CL đều hội tụ ở cả năm điều kiện đầu; CL chỉ đạt ở điều kiện đầu nhỏ nhất. Về sai số xác lập, Kanayama và SMC về đúng sàn nhiễu (4,2–4,3 $\times 10^{-4}$ m) ở mọi điều kiện đầu; ADP-FT cũng vậy ở ba điều kiện đầu đầu tiên, còn ở hai điều kiện đầu xa nhất chỉ cao hơn sàn nhiễu 3% và 16% (4,27 và 4,80 $\times 10^{-4}$ m) vì quá độ kéo dài tới giây thứ 29,5 và 42,3.

Thời gian quá độ tăng theo $\|z_0\|$ ở mọi phương pháp – và không thể khác. Robot phải chạy nhanh hơn điểm tham chiếu mới thu hẹp được sai lệch dọc z_x. Với lệnh $|v_d| \le v_{\max} = 0{,}5\,\mathrm{m/s}$ và $v_r = 0{,}3\,\mathrm{m/s}$, tốc độ thu hẹp chỉ cỡ $0{,}2\,\mathrm{m/s}$, nên thời gian quá độ ít nhất xấp xỉ $(z_{x0} - 0{,}05)/0{,}2$ (hàng tham chiếu), tăng tuyến tính theo sai lệch ban đầu. Hàng này chỉ là tham chiếu chứ không phải cận chặt: số hạng chéo của vòng 2 cho phép vận tốc thực vượt $v_{\max}$ khi z_x lớn, tới $0{,}62\,\mathrm{m/s}$ ở $\|z_0\| = 3{,}5$ (Mục 5.6). Nhưng vận tốc thực vẫn bị chặn, nên kết luận không đổi:

không bộ điều khiển nào có vận tốc bị chặn đạt được hội tụ cố định thời gian trên toàn miền – mọi cận T_f đều bị vượt khi z_0 đủ lớn. Điều có thể so sánh là mỗi phương pháp đưa sai lệch lớn về nhanh đến đâu.

Ở sai lệch lớn, ADP-FT mặc định chậm nhất. Tại $\|z_0\| = 3{,}5$, ADP-FT mặc định cần 42,3 s, gấp 2,9 lần hàng tham chiếu, trong khi Kanayama cần 22,0 s. Hai nguyên nhân đã được tách ở các mục trước: (i) luật học của Wang et al. làm xấu chính sách khi sai số lớn (Mục 5.7.3) – đóng băng Critic đưa thời gian về 15,8 s, nhanh hơn cả Kanayama; (ii) bộ gain đã chỉnh theo điều kiện đầu danh nghĩa ($k^* = 1/2$) yếu hơn bộ gain danh nghĩa – dùng lại gain $k = 1$ rút xuống 36,3 s. Nguyên nhân (i) chi phối. So với vòng 2 cũ, vòng 2 đầy đủ đã rút ngắn thời gian này từ 55,1 s (Bảng 5.11).

Tỉ số max/min không phải phép thử tính cố định thời gian. Ngay cả hệ cố định thời gian lý tưởng ở Mục 3.4 cũng có tỉ số 3,59 trên cùng dải $\|z_0\|$ với ngưỡng 0,05, do $T(x_0)$ vẫn tăng theo x_0 trước khi bão hòa ở T_f. Bảng 5.16 vì vậy chỉ dùng để *mô tả*: ADP-FT với Critic đóng băng có tỉ số 3,6, gần Kanayama (3,7) và gần hệ lý tưởng, còn ADP-FT mặc định 9,5.

Kết luận của mục: với vận tốc bị chặn, tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt *không* được bảo toàn – đúng như phân tích ở Mục 4.2.6 và 4.4. Trong phạm vi sai lệch khảo sát, ADP-FT vẫn hội tụ ở mọi điều kiện đầu nhờ cơ chế ghép nonholonomic, nhưng tốc độ hội tụ ở sai lệch lớn phụ thuộc mạnh vào luật học và bộ gain.

5.9 Thay đổi trọng số chi phí Q, R

Một lập luận thường dùng để ủng hộ ADP so với bộ điều khiển có gain cố định là: ADP nhận hàm chi phí làm đầu vào, nên khi thay đổi ưu tiên giữa sai số và năng lượng (thay Q, R), bộ điều khiển tự điều chỉnh theo, không cần chỉnh gain lại. Nếu đúng, tăng Q (hoặc giảm R) phải làm giảm J_e và tăng năng lượng điều khiển, và ngược lại. Mục này kiểm tra trực tiếp lập luận đó: giữ nguyên mọi tham số của ADP-FT, chỉ nhân Q hoặc R với 0,1 hoặc 10 (đường tròn, nhiễu 20%). Để so sánh được giữa các cấu hình, năng lượng được đo bằng $\int \|u_o\|^2 dt$ (không nhân R).

Bảng 5.17: ADP-FT khi thay đổi Q, R (đường tròn, nhiễu 20%)

Q	R	$J_e = \int \|z\|^2 dt$	$\int \|u_o\|^2 dt$	$\|W(T)\|$
$\times 1$	$\times 1$	0.1245	0.0361	0.494
$\times 0{,}1$	$\times 1$	0.1245	0.0361	0.494
$\times 10$	$\times 1$	0.1245	0.0361	0.494
$\times 1$	$\times 0{,}1$	0.3129	0.0774	0.501
$\times 1$	$\times 10$	0.2700	0.0872	0.492

Kết quả không ủng hộ lập luận trên:

- **Thay Q không có tác dụng gì** – kết quả trùng nhau đến từng chữ số. Đây là hệ quả trực tiếp của cấu trúc: Q không xuất hiện trong luật điều khiển (4.2) lẫn luật cập nhật (4.5) của Wang et al. Ma trận Q chỉ có mặt trong hàm chi phí dùng để *phân tích*; bộ điều khiển không "nhìn thấy" nó. (Biến thể Bellman (4.6) có chứa Q trong sai số Bellman, nhưng Mục 5.7.3 cho thấy ở điều kiện danh nghĩa nó gần như trùng với luật gốc.)

- **Thay R tác động như một hệ số khuếch đại, không như một trọng số tối ưu.** R xuất hiện qua R^{-1} trong cả $u_{o,\text{adp}}$ lẫn tín hiệu học, nên giảm R mười lần làm phần ADP mạnh lên mười lần, còn tăng R làm nó gần như biến mất. Cả hai hướng đều làm *xấu* đồng thời sai số và năng lượng: J_e tăng 2,5 lần khi $R \times 0{,}1$ và 2,2 lần khi $R \times 10$, năng lượng cũng tăng ở cả hai phía (2,1 và 2,4 lần). Một bộ điều khiển tối ưu đúng nghĩa phải đánh đổi: giảm sai số khi giảm R.

Như vậy, trong cấu hình của luận văn, ADP-FT không tự thích nghi theo hàm chi phí: khi đổi Q, R, nó cũng phải chỉnh lại gain như một bộ điều khiển thông thường. Lập luận "ADP không cần chỉnh lại khi đổi hàm chi phí" không được dữ liệu ủng hộ và luận văn không sử dụng nó.

5.10 So sánh với SMC và NTSMC

Theo yêu cầu của giáo viên hướng dẫn, phương pháp chính được so sánh với điều khiển trượt cơ bản (SMC) và biến thể NTSMC (Mục 4.5). Mục này tách hai câu hỏi: (i) bộ gain ảnh hưởng thế nào tới kết luận so sánh, và (ii) cấu trúc hội tụ hữu hạn thời gian của NTSMC có mang lại gì so với SMC cùng gain.

Bảng 5.18: SMC, NTSMC và ADP-FT (J_c, nhiễu 20%)

Cấu hình	**Tròn**	**Thẳng**	**Số 8**	**Tổng**
SMC, gain thông dụng ($\lambda = 3$, $\eta = 1$)	1.568	0.955	2.365	4.887
SMC, gain đã chỉnh ($k^* = 1/8$)	1.214	0.661	1.962	3.837
NTSMC, cùng gain SMC đã chỉnh	1.237	0.838	2.055	4.130
ADP-FT (tham chiếu)	1.318	0.790	2.033	4.140

Ảnh hưởng của bộ gain. Với gain thông dụng cho mô hình động học, tổng chi phí của SMC là 4,887 – *cao hơn* ADP-FT (4,140); sau khi chỉnh theo cùng quy trình như mọi phương pháp, giảm 21,5% xuống 3,837 và trở thành thấp nhất. Nếu so sánh SMC ở gain thông dụng với ADP-FT đã được chỉnh kỹ, kết luận sẽ đảo ngược. Đây là lý do quy trình chỉnh gain đều nhau (Mục 5.1) là điều kiện tiên quyết cho mọi kết luận so sánh trong chương này.

NTSMC không cải thiện so với SMC cùng gain. Với đúng gain của SMC đã chỉnh, NTSMC có chi phí cao hơn 1,9%, 26,7% và 4,8% trên ba quỹ đạo. Như ở Mục 5.2, NTSMC về ngưỡng 0,01 m sớm hơn SMC nhưng giảm sai số ở giai đoạn đầu chậm hơn, nên J_c cao hơn. Trên bài toán này, cấu trúc hội tụ hữu hạn thời gian không đem lại lợi thế về chi phí – tương tự kết quả với các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 của ADP-FT (Mục 5.7.2).

Độ bền của SMC đã chỉnh đã được trình bày cùng các phương pháp khác: chi phí tăng không quá 2,1% với khối lượng tới 16 kg (Bảng 5.6) và 0,3% với nhiễu tới 60% (Bảng 5.7), và hội tụ về sàn nhiễu ở cả năm điều kiện đầu (Mục 5.8). Ưu thế chi phí của SMC vì vậy không phải hiện tượng cục bộ quanh điểm chỉnh gain.

5.11 Thảo luận tổng hợp

1. ADP-FT hoạt động được trên robot điều khiển bằng mô-men, và thuộc nhóm thứ hai về chi phí. Với bộ điều khiển hai vòng và các điều chỉnh ở Mục 4.2, ADP-FT bám được cả ba quỹ đạo, hội tụ về sàn nhiễu ở mọi điều kiện đầu khảo sát, và có tổng chi phí 4,140 – sau SMC (3,837), ngang NTSMC (4,130), tốt hơn Kanayama (4,290), CL (6,099) và ADP-AC (13,951). ADP-FT cũng là phương pháp về lân cận nhỏ của quỹ đạo sớm nhất trên cả ba quỹ đạo (Bảng 5.4). Đây là câu trả lời cho mục tiêu của luận văn: phương pháp của Wang et al. có thể hoàn thiện cho bài toán đầu ra mô-men, với cái giá là các điều chỉnh đã nêu.

2. Vòng 2 đầy đủ có cơ sở lý thuyết và đo được tác dụng. Số hạng chéo cho hàm Lyapunov chung (Định lý 4.1); trong mô phỏng, sai lệch vận tốc giữa hai vòng về dưới 0,05 trong không quá 0,17 s, các số hạng cố định thời gian hạ sàn nhiễu 21–23% đúng như phân tích hàm mô tả, và quá độ từ sai lệch lớn ngắn lại ở

mọi luật vòng 1 (Mục 5.6). Ảnh hưởng tới J_c ở điều kiện danh nghĩa nhỏ ($-1{,}2\%$ với ADP-FT); K_c lớn hơn có lợi cho ADP-FT nhưng tương đương chỉnh gain vòng 1 không đều, nên không được dùng.

3. Thành phần làm nên hiệu năng của ADP-FT không phải phần "thích nghi–tối ưu". Phân tích thành phần (Mục 5.7) cho thấy: cơ chế ghép nonholonomic là quyết định (thiếu nó chi phí tăng 3–6 lần và sai số ngang bị kẹt); các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 và toán tử chiếu không đóng góp đo được; việc học của Critic không cải thiện ở điều kiện danh nghĩa và làm xấu đi khi sai lệch lớn, còn Q không có mặt trong luật điều khiển (Mục 5.9). Nói cách khác, hiệu năng đến từ cấu trúc phản hồi – phần robust, phần ghép và chính sách khởi tạo $W(0)$ – hơn là từ cơ chế học.

4. Vòng 2 quyết định độ bền với khối lượng và nhiễu. Bất định khối lượng tới 60% và nhiễu mô-men tới 60% chỉ làm chi phí thay đổi không quá 3% ở mọi phương pháp, và sai số xác lập do nhiễu được dự đoán đúng bằng công thức (5.6) – không chứa tham số nào của vòng 1. Đó là nhiệm vụ của vòng 2; các thí nghiệm này không phân biệt được các luật vòng 1.

5. Hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn. Với vận tốc bị chặn, thời gian quá độ buộc phải tăng theo sai lệch ban đầu (Mục 5.8); ADP-FT mặc định còn chậm hơn Kanayama ở sai lệch lớn do luật học.

6. So sánh công bằng là điều kiện tiên quyết. Cùng một phương pháp (SMC) có thể từ kém hơn thành tốt hơn ADP-FT chỉ nhờ chỉnh gain (Mục 5.10), và ADP-FT có thể vượt SMC chỉ nhờ tăng K_c (Mục 5.6); mọi kết luận ở chương này đều dựa trên quy trình chỉnh gain đều nhau với cùng một vòng 2.

Bảng 5.19: Tổng hợp đặc tính các phương pháp trên mô hình đầy đủ, cùng vòng 2, gain chỉnh đều nhau

Tiêu chí	**Kanayama**	**ADP-AC**	**SMC**	**NTSMC**	**CL**	**ADP-FT**
Tối ưu hàm chi phí trong luật	Không	Có	Không	Không	Có	Có[(a)]
Số mạng nơ-ron	0	2	0	0	1	1
Cần PE	Không	Có	Không	Không	Không	Không
Tổng J_c (3 quỹ đạo)	4.290	13.951	**3.837**	4.130	6.099	4.140
Hạng theo J_c	4	6	1	2	5	3[(b)]
$t(\|z\| < 0{,}01)$, đường tròn (s)	9.9	37.5	10.1	9.1	31.1	**6.0**
Hội tụ ở 5/5 điều kiện đầu	Có	–	Có	–	Không (1/5)	Có
$t_{0,05}$ tại $\|z_0\| = 3{,}5$ (s)	22.0	–	17.0	–	–	42.3
Nhạy với khối lượng, nhiễu	Rất ít	–	Rất ít	–	Rất ít	Rất ít

[(a)] Theo thiết kế của Wang et al.; Mục 5.7.3 và 5.9 cho thấy trong cấu hình của luận văn, việc học và hàm chi phí hầu như không ảnh hưởng tới chính sách. [(b)] Chênh NTSMC 0,2%, nhỏ hơn độ phân giải của quy trình chỉnh gain. "–": không khảo sát.

Khuyến nghị sử dụng (trong phạm vi mô phỏng của luận văn):

- **Khi có mô hình và có thể chỉnh gain ngoại tuyến:** SMC đã chỉnh cho chi phí thấp nhất với cấu trúc đơn giản nhất.
- **Khi cần về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất từ sai lệch nhỏ–vừa:** ADP-FT (Bảng 5.4); nên cân nhắc đóng băng Critic sau khi đã có $W(0)$ tốt, vì việc học không cải thiện và có thể làm chậm hội tụ khi sai lệch lớn.
- **Khi cần đơn giản, an toàn, dùng ít năng lượng điều khiển nhất:** luật Kanayama.
- **Cần tránh:** ADP-AC (tín hiệu PE làm chậm giai đoạn đầu tới hơn 30 s), và mọi so sánh dùng gain lấy nguyên từ tài liệu cho mô hình động học.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Luận văn đã hoàn thiện phương pháp ADP hội tụ cố định thời gian (ADP-FT) của Wang et al. [1] cho bài toán robot di động hai bánh được điều khiển bằng mô-men, trên mô hình đầy đủ năm trạng thái có ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu sin tần số cao cộng vào mô-men. Các kết quả chính:

1. **Bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping hoạt động được và có hàm Lyapunov chung.** Vòng 1 là ADP-FT (giữ nguyên luật cập nhật và cấu trúc luật điều khiển (16)–(18) của Wang et al.); vòng 2 là luật mô-men xây dựng trên mô hình của Fierro & Lewis [9], bổ sung số hạng chéo và các số hạng cố định thời gian. Định lý 4.1 chứng minh số hạng tương tác giữa hai vòng bị triệt chính xác, nên vòng 2 không làm mất tính chất nào của vòng 1 khi mô-men chưa bão hòa – thay cho lập luận tách thang thời gian của các phiên bản trước. Trong mô phỏng, bộ điều khiển bám được cả ba quỹ đạo và hội tụ về sàn nhiễu ở mọi điều kiện đầu khảo sát ($\|z_0\|$ tới 3,5); mô-men chỉ bão hòa khi khởi động, không quá 0,21% tổng thời gian.

2. **Khoảng hở trong chứng minh gốc và các điều chỉnh cần thiết.** Dựng lại chứng minh của Wang et al. cho thấy tín hiệu điều khiển chỉ tác động lên đạo hàm của V_1 qua z_x, z_θ; với luật gốc, robot có thể chạy song song với quỹ đạo thẳng mãi mãi (Bổ đề 4.1). Dùng nguyên tham số của bài báo, hệ không phát tán nhưng bám kém: chi phí gấp 7,0–23,4 lần cấu hình đề xuất, sai số xác lập 0,5–1,7 cm. Luận văn chỉnh lại gain cho lệnh vận tốc bị chặn, giới hạn tín hiệu phản hồi, khởi tạo trọng số, và bổ sung hai cơ chế: *ghép nonholonomic* cho kênh sai số ngang và *toán tử chiếu* giữ hàm giá trị xác định dương. Phân tích thành phần cho thấy cơ chế ghép là thành phần quyết định: thiếu nó, chi phí tăng 3,2–5,6 lần và robot bị kẹt gần điểm cân bằng giả, chạy song song với quỹ đạo.

3. **So sánh công bằng năm phương pháp.** Sau khi mọi phương pháp được chỉnh gain theo cùng một quy trình, ADP-FT có tổng chi phí trên ba quỹ đạo 4,140 – ngang NTSMC (4,130), sau SMC (3,837; ADP-FT cao hơn 7,9%), tốt hơn Backstepping, Concurrent Learning và Actor-Critic; ADP-FT về lân cận 0,01 m của quỹ đạo sớm nhất trên cả ba quỹ đạo. Thí nghiệm cũng cho thấy kết luận so sánh có thể đảo ngược nếu chỉnh gain không đều: SMC ở gain thông dụng kém hơn ADP-FT, ở gain đã chỉnh thì tốt hơn.

4. **Độ bền thuộc về vòng 2.** Bất định khối lượng tới 60% và nhiễu mô-men tới 60% $\tau_{\max}$ (ba dạng: đồng pha, vi sai, độc lập) chỉ làm chi phí thay đổi không quá 3% ở mọi phương pháp. Sai số xác lập do nhiễu được dự đoán bằng công thức giải tích dựa trên hàm mô tả (5.4)–(5.6), khớp mô phỏng với sai lệch vài phần trăm, và không phụ thuộc luật vòng 1; các số hạng cố định thời gian của vòng 2 hạ sàn nhiễu này khoảng 23% so với luật của Fierro & Lewis.

5. **Đánh giá trung thực các thành phần mang tên phương pháp.** Trong cấu hình của luận văn: các số hạng cố định thời gian ở vòng 1 không cải thiện chi phí (bỏ chúng còn giảm nhẹ 1,4–1,8%); việc học của Critic không cải thiện ở điều kiện danh nghĩa (trọng số chỉ suy giảm theo σ-modification) và làm hội tụ chậm đi rõ rệt khi sai lệch ban đầu lớn; ma trận Q không xuất hiện trong luật điều khiển và đổi R không tạo ra đánh đổi tối ưu. Tính hội tụ cố định thời gian theo nghĩa chặt không được bảo toàn, và không thể được bảo toàn khi lệnh vận tốc bị chặn.

6.2 Hạn chế

1. **Hội tụ cố định thời gian không được bảo toàn.** Thời gian quá độ tăng theo sai lệch ban đầu ở mọi phương pháp (Mục 5.8); đây là giới hạn vật lý của lệnh vận tốc bị chặn, không riêng ADP-FT. Ở sai lệch lớn nhất ($\|z_0\| = 3{,}5$), ADP-FT mặc định còn chậm hơn Backstepping (42,3 s so với 22,0 s).

2. **Việc học của Critic không mang lại lợi ích trong cấu hình đang xét.** Đóng băng Critic ở giá trị khởi tạo cho chi phí thấp hơn khoảng 3% ở điều kiện danh nghĩa và hội tụ nhanh gần ba lần ở sai lệch lớn (Mục 5.7.3). Kết luận này giới hạn trong bộ điều khiển hai vòng với lệnh vận tốc bị chặn và gain đã giảm; nó không phủ định kết quả lý thuyết của Wang et al. trên mô hình động học.

3. **Không vượt được SMC đã chỉnh gain về chi phí** (kém 7,9% tổng chi phí) và chỉ ngang NTSMC, dù hai luật này có cấu trúc đơn giản hơn nhiều.

4. **Hội tụ của sai số ngang chưa được chứng minh.** Định lý 4.1 bảo đảm vòng 2 không làm xấu vòng 1, nhưng với hàm V_1 dạng (4.7), vòng 1 không thể thỏa bất đẳng thức cố định thời gian trên toàn miền (Bổ đề 4.1); hội tụ của z_y khi có số hạng ghép mới được kiểm chứng bằng mô phỏng. Định lý cũng giả thiết mô-men chưa bão hòa, mô hình động lực học đúng và vận tốc ảo η_d khả vi – trong khi các bộ giới hạn và số hạng lũy thừa phân số làm η_d chỉ khả vi từng khúc (Mục 4.4).

5. **Chưa có thực nghiệm.** Toàn bộ kết quả dựa trên mô phỏng với tham số robot giả định ($m = 10\,\text{kg}$, $I = 0{,}5\,\text{kg}\cdot\text{m}^2$, $\tau_{\max} = 1\,\text{N}\cdot\text{m}$); mô hình bỏ qua trễ cơ cấu chấp hành, sai số cảm biến và trượt bánh. Bài báo gốc [1] có thực nghiệm trên robot thật.

6. **Quy trình chỉnh gain còn thô:** một hệ số nhân chung cho mọi gain của một phương pháp, lưới bước nhân 2. Chênh lệch vài phần trăm giữa ADP-FT, NTSMC và Backstepping vì vậy không nên diễn giải quá mức.

6.3 Hướng phát triển

1. **Luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.** Kết quả Mục 5.7.3 cho thấy cần một luật cập nhật không làm xấu chính sách khi sai số lớn: ví dụ chỉ học khi sai số đã vào một lân cận, dùng sai số Bellman kết hợp toán tử chiếu, hoặc chuẩn hóa tín hiệu học theo $\|z\|$. Thước đo thành công rõ ràng là phải tốt hơn Critic đóng băng.

2. **Mục tiêu hội tụ phù hợp với lệnh bị chặn.** Thay yêu cầu cố định thời gian toàn cục bằng hội tụ cố định thời gian trong một miền xác định, hoặc thời gian hội tụ được chỉ định có tính đến $v_{\max}$, và thiết kế vòng 1 với ràng buộc lệnh ngay từ đầu thay vì cắt sau.

3. **Hàm Lyapunov kiểu Kanayama cho vòng 1 có số hạng ghép**, dùng $(1 - \cos z_\theta)$ thay cho $\frac{1}{2}z_\theta^2$, để chứng minh hội tụ của sai số ngang; ghép với Định lý 4.1 (số hạng chéo của vòng 2 khi đó đổi theo gradient của hàm mới) và dùng bộ lọc lệnh [6] để có $\dot{\eta}_d$ mà không cần η_d khả vi, sẽ cho một kết quả chặt cho toàn hệ năm trạng thái.

4. **Thiết kế vòng 2 kháng nhiễu.** Công thức (5.4)–(5.6) cho phép chọn K_d, K_α, K_β theo yêu cầu sai số xác lập; có thể bổ sung bộ quan sát nhiễu ở vòng 2 để giảm sàn nhiễu mà không phụ thuộc vòng 1.

5. **Kiểm chứng phần cứng** trên robot vi sai thực (ví dụ TurtleBot), với nhiễu và bất định đo được thay vì giả định.

6. **Chỉnh gain tinh hơn** (lưới mịn hoặc tối ưu Bayes) áp dụng như nhau cho mọi phương pháp, để thu hẹp sai số của kết luận so sánh.

6.4 Lời kết

Luận văn đặt ra câu hỏi: phương pháp ADP hội tụ cố định thời gian, được đề xuất và chứng minh trên mô hình động học, có thể hoàn thiện cho robot thực –

nhận lệnh mô-men, có quán tính, ma sát, giới hạn mô-men và nhiễu – hay không? Câu trả lời là **có**, thông qua một bộ điều khiển hai vòng thiết kế theo backstepping – vòng 2 có số hạng chéo để hai vòng chia chung một hàm Lyapunov – và một cơ chế ghép cho kênh sai số ngang mà luật gốc thiếu; khi so sánh công bằng, phương pháp đạt chi phí ngang NTSMC, sau SMC, và về lân cận nhỏ của quỹ đạo nhanh nhất.

Đồng thời, luận văn chỉ ra rằng hai tính chất mang tên phương pháp – hội tụ cố định thời gian và tối ưu thích nghi qua việc học của Critic – không được bảo toàn trọn vẹn khi chuyển sang robot điều khiển bằng mô-men với lệnh vận tốc bị chặn, và nêu rõ cơ chế của từng giới hạn. Những kết quả này được báo cáo đầy đủ, vì chúng xác định chính xác hướng cần cải tiến tiếp theo: một luật học phù hợp với bộ điều khiển hai vòng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] C. Wang, H. Zhan, Q. Guo, and T. Li, "Adaptive dynamic programming-based fixed-time optimal control for wheeled mobile robot," *IEEE Robotics and Automation Letters*, vol. 10, no. 1, pp. 176–183, Jan. 2025.

[2] K. G. Vamvoudakis and F. L. Lewis, "Online actor-critic algorithm to solve the continuous-time infinite horizon optimal control problem," *Automatica*, vol. 46, no. 5, pp. 878–888, 2010.

[3] G. Chowdhary and E. Johnson, "Concurrent learning for convergence in adaptive control without persistency of excitation," in *Proc. IEEE Conf. Decision and Control*, 2010, pp. 3674–3679.

[4] Y. Kanayama, Y. Kimura, F. Miyazaki, and T. Noguchi, "A stable tracking control method for an autonomous mobile robot," in *Proc. IEEE Int. Conf. Robotics and Automation*, 1990, pp. 384–389.

[5] M. Krstić, I. Kanellakopoulos, and P. Kokotović, *Nonlinear and Adaptive Control Design*, Wiley, 1995.

[6] J. A. Farrell, M. Polycarpou, M. Sharma, and W. Dong, "Command filtered backstepping," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 54, no. 6, pp. 1391–1395, 2009.

[7] D. Swaroop, J. K. Hedrick, P. P. Yip, and J. C. Gerdes, "Dynamic surface control for a class of nonlinear systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 45, no. 10, pp. 1893–1899, 2000.

[8] Z.-P. Jiang and H. Nijmeijer, "Tracking control of mobile robots: a case study in backstepping," *Automatica*, vol. 33, no. 7, pp. 1393–1399, 1997.

[9] R. Fierro and F. L. Lewis, "Control of a nonholonomic mobile robot: backstepping kinematics into dynamics," *J. Robotic Systems*, vol. 14, no. 3, pp. 149–163, 1997.

[10] C. De La Cruz and R. Carelli, "Dynamic modeling and centralized formation control of mobile robots," in *Proc. IEEE IECON*, 2008, pp. 880–885.

[11] A. Polyakov, "Nonlinear feedback design for fixed-time stabilization of linear control systems," *IEEE Trans. Automatic Control*, vol. 57, no. 8, pp. 2106–2110, 2012.

[12] F. L. Lewis, D. Vrabie, and K. G. Vamvoudakis, "Reinforcement learning and feedback control: using natural decision methods to design optimal adaptive controllers," *IEEE Control Systems Magazine*, vol. 32, no. 6, pp. 76–105, 2012.

[13] R. Kamalapurkar, P. Walters, J. Rosenfeld, and W. Dixon, *Reinforcement Learning for Optimal Feedback Control*, Springer, 2018.

[14] P. A. Ioannou and J. Sun, *Robust Adaptive Control*, Prentice-Hall, 1996.

[15] J.-J. E. Slotine and W. Li, *Applied Nonlinear Control*, Prentice-Hall, 1991.

[16] Y. Feng, X. Yu, and Z. Man, "Non-singular terminal sliding mode control of rigid manipulators," *Automatica*, vol. 38, no. 12, pp. 2159–2167, 2002.

[17] X. Yu and Z. Man, "Fast terminal sliding-mode control design for nonlinear dynamical systems," *IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and Applications*, vol. 49, no. 2, pp. 261–264, 2002.